TGS - Taller Global de Servicios

Documentacion tecnica del proyecto
Servidor web con Docker, bases de datos MySQL y respaldo/restauracion automatizados

Version: 1.0 - 2026

1. Resumen del proyecto

TGS (Taller Global de Servicios) es una aplicacion web de gestion de turnos para talleres mecanicos. Permite que los clientes se registren, agenden reservas y consulten sus turnos, mientras que los gestores y administradores gestionan reservas, talleres, servicios y usuarios.

La aplicacion esta escrita en **PHP 8.2** con **MySQL (MariaDB)** y se despliega mediante **Docker Compose** en una maquina virtual Ubuntu 26.04. La configuracion se externaliza con un archivo `.env` global y un `.env.local` local a cada maquina.

Proposito del documento

Documentar la arquitectura, el flujo de instalacion, las variables de entorno, la base de datos, los scripts de operacion (respaldo, caida y restauracion) y el codigo fuente de la aplicacion, de forma que el proyecto quede completamente replicable en otra maquina.

2. Arquitectura y despliegue

El sistema se ejecuta sobre Docker Compose con dos contenedores:

Contenedor	Imagen	Puerto	Funcion
tgs_app	php:8.2-apache	8080 (host) -> 80	Sitio web PHP (Apache + mod_php)
tgs_db	mariadb:10.11	3306 (interno)	Base de datos MySQL/MariaDB

Los datos de la base de datos persisten en un volumen de Docker llamado `tgs_db_data`. El esquema y los datos de ejemplo se cargan automaticamente la primera vez que se crea el volumen (desde `db/schema.sql` y `db/seed.sql`). Si el volumen ya tiene datos, MySQL los ignora y el respaldo restaurado es el que manda.

El usuario `www-data` (uid 33) es el que ejecuta PHP dentro del contenedor `tgs_app`. Esto es clave: los archivos de configuracion (`.env.local`) deben tener permisos que ese usuario pueda leer (por eso `instalar.sh` los deja en 644).

Estructura del repositorio

```
tgs/
|-- .env.example          # Plantilla de variables de entorno (si se versiona)
|-- .env                  # Variables GLOBALES: NO se versiona (lo genera instalar.sh)
|-- .env.local            # Variables LOCALES: NO se versiona (lo genera instalar.sh)
|-- docker-compose.yml    # Orquestacion de contenedores
|-- Dockerfile            # Imagen del contenedor web
|-- config.php            # Cargador de .env/.env.local y fabricas PDO/mysqli
|-- conexion.php          # Conexion PDO centralizada
|-- auth.php              # Autenticacion y control de roles
|-- index.php             # Portada publica
|-- login.php             # Login (procesa su propio POST)
|-- validar_login.php     # Duplicado legado del login
|-- registro.php          # Alta de clientes
|-- logout.php            # Cierre de sesion
|-- error_403.php         # Pagina de acceso denegado
|-- dashboard.php         # Bienvenida post-login
|-- panel_cliente.php     # Panel del cliente
```

```
|-- dashboard_admin.php   # Panel del administrador
|-- dashboard_gestor.php  # Panel del gestor
|-- administrar_reservas.php  # Gestion de reservas (admin/gestor)
|-- administrar_servicios.php # Catalogo de servicios (admin)
|-- administrar_talleres.php  # Gestion de talleres (admin/gestor)
|-- agregar_taller.php    # Alta de taller
|-- editar_taller.php     # Edicion de taller
|-- administrar_usuarios.php # Gestion de usuarios (admin)
|-- reservas.php          # Turnos del cliente
|-- cancelar_reserva.php  # Cancelacion de turno
|-- procesar_reserva.php  # Punto de entrada legado (codigo muerto)
|-- lang_config.php / lang_setup.php  # Selector de idioma
|-- lang/                 # es.php y en.php (textos de interfaz)
|-- db/schema.sql         # Esquema de la base de datos
|-- db/seed.sql           # Datos de ejemplo
|-- scripts/              # instalacion, respaldo, caida, restauracion, estado
|-- docs/GUION-VIDEO.md   # Guion para el video de entrega
|-- backups/              # Respaldos MySQL (NO se versiona)
|-- css/                  # Hojas de estilo
```

3. Variables de entorno

La configuracion sensible se maneja con dos archivos, siguiendo la convencion de 12-factor:

Archivo	Alcance	Se versiona?	Quien lo crea?
.env.example	Plantilla documentada	**SI**	Repositorio
.env	Variables GLOBALES	**NO**	scripts/instalar.sh
.env.local	Variables LOCALES de la maquina	**NO**	scripts/instalar.sh

Precedencia: `.env.local` pisa a `.env`. Ambos se pueden dar por un provisionamiento anterior o los genera `instalar.sh` con claves aleatorias. Docker Compose lee automaticamente `.env` para sustituir las variables del `docker-compose.yml`; la aplicacion PHP, en cambio, carga la union de ambos via `config.php` (primero el global y luego el local, sin sobrescribir los que no existan).

> **Nota:** los valores que se ven en la plantilla (`TgsApp2026`, `TgsRoot2026`, etc.) son DEFAULTS de desarrollo para que `docker compose up` funcione aislado. En cada instalacion real se sustituyen por claves aleatorias en `.env.local`.

> **Seguridad:** ninguno de los dos archivos esta versionado (echekado en `.gitignore`), por lo que las claves no viajan al repositorio ni a GitHub.

4. Flujo de instalacion (scripts/instalar.sh)

El script central de instalacion ejecuta estos pasos:

1. **Pre-flight:** verifica Docker y Docker Compose instalados y corriendo.
2. **Genera los .env:** si faltan, crea `.env` (con defaults de desarrollo) y `.env.local` (con passwords aleatorias) a partir de `.env.example`.
3. **Avisa si existe volumen huerfano:** si el volumen `tgs_db_data` ya tiene datos y no hay `.env.local`, avisa que conviene decidir entre respaldar/restaurar o recrear el volumen.
4. **Levanta los contenedores** con `docker compose up -d --build`.
5. **Espera al MySQL** hasta que responda (healthcheck).
6. **Sincroniza la contrasena:** compara el usuario `tgs` y el `root` con las variables; si el usuario falla pero root entra, ejecuta el `ALTER USER`; si ambos fallan, **detiene el script** con instrucciones claras (restaurar con `caida.sh`+reinstalar, o conservar el `.env.local` viejo).
7. **Permisos finales:** deja `.env.local` en 644 para que lo lea `www-data` dentro del contenedor.
8. Valida con `php -l` los archivos PHP (si hay PHP disponible) y muestra el estado final.

El flujo completo de **reinstalacion tras una caida** es:

1. `scripts/estado.sh` â€" ver el estado (contenedores, sitio, respaldos).
2. `scripts/respaldar.sh` â€" generar un respaldo actual de MySQL.
3. `scripts/caida.sh` â€" simular la caida (tumbar contenedores).
4. `scripts/instalar.sh` â€" reinstalar; detecta el volumen y restaura.
5. `scripts/restaurar.sh` â€" restaurar el respaldo elegido.
6. Verificar con login real + `estado.sh`.

5. Base de datos

La base se llama `tgs` y esta formada por 6 tablas:

Tabla	Contenido	Clave / FK principal
usuario	Cuentas con rol admin / gestor / cliente	cedula (PK)
taller	Sedes donde se realiza el servicio	id_taller
servicio	Catalogo de servicios con precio	id_servicio (activo para visibilidad)
vehiculo	Autos de cada cliente	FK cedula_usuario -> usuario
reserva	Turnos (fecha, hora, estado)	FKs a usuario, vehiculo, taller y servicio
reserva_historial	Auditoria de cambios de estado y reprogramaciones	FK id_reserva

La generacion inicial del esquema y los datos demo se hace en `db/schema.sql` y `db/seed.sql`, que el contenedor de MySQL ejecuta al crear el volumen por primera vez.

> **Nota historica:** antes existian dos tablas de servicios ("servicio" y "servicios"); la FK de reserva apuntaba a la vieja y los servicios nuevos no podian reservarse. El esquema actual unifica en una sola tabla `servicio` con la FK correcta.

6. Seguridad aplicada

- **Passwords con hash:** `password_hash()` / `password_verify()` (bcrypt por defecto).
- **Consultas parametrizadas:** todas las operaciones usan PDO con prepared statements (sin concatenacion SQL).
- **Error generico de login:** no se revela si fallo el correo o la contrasena (anti-enumeracion de usuarios).
- **Fijacion de sesion:** `session_regenerate_id(true)` tras autenticar; cookie `httponly` + `SameSite=Lax` + `secure` en HTTPS.
- **Control de roles:** `auth.php` centraliza `verificarRol()`; cada panel pedido con el rol correcto. `normalizarRol()` resuelve variantes de mayusculas.
- **Salida escapada:** `htmlspecialchars()` y `json_encode()` en las vistas (XSS).
- **Sin filtracion interna:** los mensajes de error de BD son genericos; el detalle de `getMessage()` no se expone al usuario.
- **.env no versionado:** las credenciales reales no llegan al repositorio.

Riesgos conocidos (documentados en el codigo)

- Borra talleres por GET en `administrar_talleres.php` sin token CSRF (pendiente de pasar a POST).
- El campo `mapa` de un taller permite HTML/iframe: XSS almacenado a proposito para pegar mapas de Google (validar/manual antes de guardar).
- `reservas.php` no valida doble reserva en la misma fecha/hora.
- `mail()` en administrar_reservas no comprueba el resultado (en Docker no hay MTA).
- La "ganancia del mes" del dashboard gestor usa un valor estimado fijo (1500) cuando la reserva no guarda precio: es un estimado visual de demo, no la ganancia real.
- Los gestores ven todas las reservas (el esquema no asocia gestor-taller).

7. Codigo fuente

A continuacion se incluye el codigo completo de los archivos del proyecto.

7.1 Docker Compose

docker-compose.yml

`C:\xampp\htdocs\tgs\docker-compose.yml`

```
# ========================================================================
# TGS - Taller Global de Servicios
# Ejecuta el proyecto completo en contenedores
#
#   db  -> MySQL 8.4, guarda los datos en el volumen "db_data"
#   app -> Apache + PHP, publica el sitio en APP_PUERTO
#
# Los valores ${...} salen de .env y .env.local. Los scripts cargan esos
# archivos en el entorno antes de invocar compose, por eso aqui solo
# se declaran los nombres de las variables.
# ========================================================================

services:
  db:
    image: mysql:8.4
    container_name: tgs_db
```

```
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASS:?falta DB_ROOT_PASS en .env}
      MYSQL_DATABASE: ${DB_NAME}
      MYSQL_USER: ${DB_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASS}
    volumes:
      # Volume nombrado: es lo que guarda los datos y lo que se pierde
      # al simular la caida con "docker compose down -v".
      - db_data:/var/lib/mysql
      # En la PRIMERA creacion del volumen, MySQL ejecuta en orden:
      - ./db/schema.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-schema.sql:ro
      - ./db/seed.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/02-seed.sql:ro
    healthcheck:
      # Compose espera a que la base responda antes de levantar la app.
      test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p\"$$MYSQL_ROOT_PASSWORD\" --silent"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 30
      start_period: 20s
    networks:
      - tgs

  app:
    build: .
    container_name: tgs_app
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "${APP_PUERTO:-8080}:80"
    volumes:
      # El codigo se monta en caliente: editas en el host y el
      # contenedor ve el cambio sin reconstruir la imagen.
      - .:/var/www/html
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    networks:
      - tgs

volumes:
  db_data:

networks:
  tgs:
    driver: bridge
```

7.2 Dockerfile

Dockerfile

C:\xampp\htdocs\tgs\Dockerfile

```
# ======================================================================
# TGS - Taller Global de Servicios
# Imagen de la aplicacion: Apache + PHP dentro de un contenedor
# ======================================================================
FROM php:8.4-apache

# Extensiones necesarias para hablar con MySQL desde PHP.
# pdo_mysql lo usan conexion.php, reservas.php, login.php y el resto.
# mysqli lo usan las paginas que aun no migraron a PDO.
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mysqli

# Zona horaria del contenedor
ENV TZ=America/Montevideo

# Publica el proyecto en el directorio que Apache ya tiene configurado
COPY . /var/www/html

# Apache corre como www-data: le damos escritura al arbol del proyecto
# para que no falle si alguna pagina intenta crear archivos.
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html

EXPOSE 80
```

7.3 Archivos auxiliares de Docker y git

.dockerignore

C:\xampp\htdocs\tgs\.dockerignore

```
# Archivos que no deben entrar en la imagen de Docker.
#
# Motivo: que el contexto de build se mantenga pequeno y, sobre todo, que
# no se horneen secretos dentro de la imagen. .env y .env.local NO hacen
# falta en la imagen: llegan al contenedor por el bind mount que declara
```

```
# docker-compose.yml, y Compose las lee del host para sustituir variables.

# Control de versiones
.git
.gitignore
.gitattributes

# Documentacion
docs
*.md

# Respaldos de la base de datos
backups

# Secretos de configuracion
.env
.env.local

# Basura de transferencia
*.lf
```

.env.example

C:\xampp\htdocs\tgs\.env.example

```
# ====================================================================
# TGS - Taller Global de Servicios
# PLANTILLA de configuracion (variables globales)
#
# Este archivo documenta TODAS las variables que el sistema reconoce.
# No edites este archivo para configurar tu maquina: copialo a .env
# y sobreescribi .env.local con lo que cambie en tu equipo.
#
#   .env        -> variables GLOBALES (versionadas, las usa todo el equipo)
#   .env.local  -> variables LOCALES  (NO versionadas, pisan a las globales)
#
# Precedencia:  .env.local  >  .env  >  valor por defecto en config.php
# ====================================================================

# --- Aplicacion -------------------------------------------------
# Entorno de ejecucion: produccion | desarrollo
APP_ENV=produccion
# Muestra errores de PHP en pantalla: 1 = si, 0 = no
APP_DEBUG=0
# Puerto del host donde se publica la aplicacion (contenedor app)
APP_PUERTO=8080

# --- Base de datos ----------------------------------------------
# Host de MySQL. Dentro de Docker Compose el host es el nombre del
# servicio: "db". Si ejecutas con Apache nativo en el host, cambia a
# 127.0.0.1 en tu .env.local
DB_HOST=db
DB_NAME=bluetech_base
# Usuario de aplicacion (sin permisos administrativos)
DB_USER=tgs
DB_PASS=cambiar_en_tu_env_local
# Contrasena del usuario root de MySQL, usada solo por los scripts
DB_ROOT_PASS=cambiar_en_tu_env_local
DB_CHARSET=utf8mb4
DB_PUERTO=3306

# --- Respaldo de base de datos ----------------------------------
# Cantidad de respaldosautomaticos que se conservan antes de rotar
RESPALDO_CONSERVAR=5
```

.gitignore

C:\xampp\htdocs\tgs\.gitignore

```
# Credenciales y configuracion local
CARPETA-OBCIDIAN/TOKEN GITHUB.md

# Variables GLOBALES (.env): NO se versionan. Contiene claves de
# desarrollo y las maquinas de cada uno pueden tener otras.
# .env.example SI se versiona y es la plantilla de referencia.
# scripts/instalar.sh genera el .env y el .env.local a partir de ella
# si no existen, asi que un clone nuevo funciona sin pasos extra.
.env

# Variables LOCALES: se crean solas con scripts/instalar.sh.
# Llevan contrasenas propias de cada maquina, nunca se versionan.
.env.local
.env.*.local
.env.local.*

# Respaldos de la base de datos
backups/
```

```
# Local/editor files
# OJO: ni .env ni .env.local se versionan, por lo explicado arriba.
.vscode/
.idea/
*.log
Thumbs.db
Desktop.ini

# Archivos auxiliares de transferencia
*.lf
```

.gitattributes

C:\xampp\htdocs\tgs\.gitattributes

```
# Fuerza finales de linea LF en todo el repositorio.
#
# Sin esto, los archivos editados en Windows entran con CRLF y en Linux
# cada archivo aparece como modificado sin que haya ningun cambio real:
# el diff muestra todas las lineas borradas y agregadas otra vez.
# Ver README.md, seccion "Problema resuelto".
* text=auto eol=lf

# Los archivos de configuracion de Docker deben quedar exactos
Dockerfile        text eol=lf
docker-compose.yml text eol=lf
.dockerignore     text eol=lf
*.env             text eol=lf
*.sh              text eol=lf
*.sql             text eol=lf

# Los .sh tienen que ser ejecutables en Linux
*.sh text eol=lf
```

7.4 Configuracion y conexion

config.php

C:\xampp\htdocs\tgs\config.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Cargador central de configuracion.
 *
 * Lee dos archivos y los combina con la precedencia:
 *
 *     .env        variables GLOBALES  (versionadas, compartidas por el equipo)
 *     .env.local  variables LOCALES   (NO versionadas, pisan a las globales)
 *
 * El orden de fusion es: .env -> .env.local, de modo que lo local gana.
 * Si un archivo no existe simplemente se ignora, asi el sistema tambien
 * funciona con Apache nativo en XAMPP usando solo .env.
 *
 * No requiere Composer ni ninguna libreria externa: el parser de .env
 * esta implementado a mano en tgs_parse_env().
 */

// Raiz del proyecto: todos los archivos se resuelven relativos a el.
if (!defined('TGS_BASE')) {
    define('TGS_BASE', __DIR__);
}

/**
 * Lee un archivo .env y devuelve un array clave => valor.
 *
 * Tolera: lineas en blanco, comentarios con #, el prefijo "export ",
 * valores entre comillas simples o dobles, y comentarios al final de
 * una linea sin comillas (por ejemplo:  APP_DEBUG=0  # comentario).
 */
function tgs_parse_env(string $archivo): array
{
    $valores = [];

    if (!is_file($archivo) || !is_readable($archivo)) {
        return $valores;
    }

    $lineas = file($archivo, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);

    foreach ($lineas as $linea) {
        $linea = trim($linea);

        if ($linea === '' || $linea[0] === '#') {
            continue;
        }
```

```
        if (strpos($linea, 'export ') === 0) {
            $linea = trim(substr($linea, 7));
        }

        if (strpos($linea, '=') === false) {
            continue;
        }

        list($clave, $valor) = explode('=', $linea, 2);
        $clave = trim($clave);
        $valor = trim($valor);

        if ($clave === '') {
            continue;
        }

        if ($valor !== '' && ($valor[0] === '"' || $valor[0] === "'")) {
            // Valor entrecomillado: se toma hasta la comilla de cierre y
            // se descarta cualquier comentario posterior.
            $comilla = $valor[0];
            $cierre = strpos($valor, $comilla, 1);
            $valor = $cierre !== false ? substr($valor, 1, $cierre - 1) : substr($valor, 1);
        } else {
            // Valor sin comillas: elimina un comentario final separado
            // por al menos un espacio, para no romper contrasenas con "#".
            $posicion = strpos($valor, ' #');
            if ($posicion !== false) {
                $valor = substr($valor, 0, $posicion);
            }
            $valor = trim($valor);
        }

        $valores[$clave] = $valor;
    }

    return $valores;
}

/**
 * Devuelve la configuracion combinada. Se calcula una sola vez por
 * peticion y se reutiliza en todas las llamadas a tgs_env().
 */
function tgs_config(): array
{
    static $config = null;

    if ($config !== null) {
        return $config;
    }

    $globales = tgs_parse_env(TGS_BASE . '/.env');
    $locales  = tgs_parse_env(TGS_BASE . '/.env.local');

    // array_merge con el array local segundo: las claves locales pisan
    // a las globales, que es exactamente la precedencia que buscamos.
    $config = array_merge($globales, $locales);

    return $config;
}

/**
 * Obtiene una variable de entorno con valor por defecto opcional.
 */
function tgs_env(string $clave, $defecto = null)
{
    $config = tgs_config();

    return array_key_exists($clave, $config) ? $config[$clave] : $defecto;
}

/**
 * Devuelve los parametros de conexion ya resueltos desde el entorno.
 * La usan tanto tgs_pdo() como tgs_mysqli() para no duplicar defaults.
 */
function tgs_config_bd(): array
{
    return array(
        'host'    => tgs_env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
        'puerto'  => tgs_env('DB_PUERTO', '3306'),
        'nombre'  => tgs_env('DB_NAME', 'bluetech_base'),
        'usuario' => tgs_env('DB_USER', 'root'),
        'clave'   => tgs_env('DB_PASS', ''),
        'charset' => tgs_env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'),
    );
}

/**
 * Conexion PDO (reutilizada por conexion.php y las paginas que ya
 * usan PDO). Es perezosa: el enlace se abre en la primera llamada.
 */
```

```
function tgs_pdo(): PDO
{
    static $pdo = null;

    if ($pdo instanceof PDO) {
        return $pdo;
    }

    $bd = tgs_config_bd();
    $dsn = "mysql:host={$bd['host']};port={$bd['puerto']};dbname={$bd['nombre']};charset={$bd['charset']}";

    try {
        $pdo = new PDO($dsn, $bd['usuario'], $bd['clave'], array(
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        ));
    } catch (PDOException $e) {
        // El error mas comun en este proyecto es que Apache corra como
        // www-data y no pueda leer .env.local: en ese caso la clave llega
        // vacia y MySQL responde "Access denied". Se avisa con precision
        // en vez de mostrar un error de autenticacion generico.
        $envLocal = TGS_BASE . '/.env.local';

        if (is_file($envLocal) && !is_readable($envLocal)) {
            throw new RuntimeException(
                'No se pudo leer .env.local con los permisos actuales: '
                . substr(sprintf('%o', fileperms($envLocal)), -3) . '. '
                . 'Ejecuta: bash scripts/instalar.sh (lo deja en 644).',
                0,
                $e
            );
        }

        if (tgs_env('DB_PASS') === '') {
            throw new RuntimeException(
                'Falta DB_PASS. No se encontro en .env ni en .env.local. '
                . 'Ejecuta: bash scripts/instalar.sh',
                0,
                $e
            );
        }

        throw $e;
    }

    return $pdo;
}

/**
 * Conexion mysqli para las paginas que aun usan la API antigua.
 * Reemplaza los 'new mysqli("localhost","root","","bluetech_base")'
 * que estaban escritos a mano con credenciales fijas.
 */
function tgs_mysqli(): mysqli
{
    static $conexion = null;

    if ($conexion instanceof mysqli) {
        return $conexion;
    }

    $bd = tgs_config_bd();

    $conexion = new mysqli($bd['host'], $bd['usuario'], $bd['clave'], $bd['nombre']);

    if ($conexion->connect_errno) {
        throw new RuntimeException(
            'No se pudo conectar con la base de datos: ' . $conexion->connect_error
        );
    }

    $conexion->set_charset($bd['charset']);

    return $conexion;
}
```

conexion.php

`C:\xampp\htdocs\tgs\conexion.php`

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Conexion PDO a la base de datos.
 *
 * Antes este archivo traia usuario y contrasena escritos a mano, lo que
 * hacia imposible desplegar el proyecto en otro equipo sin editar codigo.
 * Ahora la configuracion sale de .env y .env.local a traves de config.php.
 */
```

```
require_once __DIR__ . '/config.php';

// Enlace PDO con los parametros resueltos desde el entorno.
$conexion = tgs_pdo();

/**
 * El campo telefono se agrego despues del primer despliegue, asi que
 * se comprueba antes de intentar crearlo. Es idempotente: el ALTER
 * solo llega a ejecutarse una vez, en la primera peticion.
 */
try {
    $columna_telefono = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM usuario LIKE 'telefono'");

    if (!$columna_telefono->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $conexion->exec('ALTER TABLE usuario ADD COLUMN telefono VARCHAR(30) NULL');
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla usuario aun no existe (base recien creada) no es un
    // error: el esquema definitivo llega desde db/schema.sql.
}
```

auth.php

`C:\xampp\htdocs\tgs\auth.php`

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Punto central de autenticación y autorización por rol.
 *
 * Este archivo se incluye en todas las paginas privadas. Responsabilidades:
 *  - Iniciar la sesion PHP si no existe, con cookies reforzadas.
 *  - Normalizar los nombres de rol que vienen de la base de datos.
 *  - Verificar que el usuario este logueado y tenga el rol permitido
 *    para la pagina que quiere abrir, redirigiendo a login o a error_403.
 *
 * Convencion de uso: en cada pagina privada se llama a
 *   verificarRol('admin')            para un solo rol, o
 *   verificarRol(['admin','gestor']) para varios.
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    # httponly y SameSite=Lax reducen el robo de sesion (XSS y CSRF
    # basico); secure solo se activa si hay HTTPS, porque en localhost
    # HTTP hay que poder loguearse igual.
    session_set_cookie_params([
        'httponly' => true,
        'samesite' => 'Lax',
        'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'
    ]);
    session_start();
}

# Normaliza los nombres de rol de la base de datos a los identificadores
# internos ('admin', 'gestor', 'cliente'). La base puede guardar variantes
# ("administrador", "Gestor de taller", "customer"), y el resto del codigo
# compara siempre contra el identificador normalizado.
function normalizarRol($rol)
{
    $rol = strtolower(trim((string) $rol));
    $equivalencias = [
        'administrador' => 'admin',
        'administrator' => 'admin',
        'admin' => 'admin',
        'gestor de taller' => 'gestor',
        'manager' => 'gestor',
        'gestor' => 'gestor',
        'cliente' => 'cliente',
        'customer' => 'cliente'
    ];

    return $equivalencias[$rol] ?? $rol;
}

# Función para proteger páginas según el rol del usuario
# Ejemplo: verificarRol('admin') o verificarRol(['admin','gestor'])
function verificarRol($rolesPermitidos) {
    # Esta función es el punto central de autorización de las páginas privadas
    # Validar si el usuario ha iniciado sesión
    # Se acepta si existe cedula o id_usuario en la sesión
    if (!isset($_SESSION['cedula']) && !isset($_SESSION['id_usuario'])) {
        # Si no inició sesión, lo manda al login
        header("Location: login.php?error=acceso_denegado");
        exit();
    }

    # Si el parámetro recibido no es un arreglo, lo convierto en uno
    # para que funcione igual tanto con un valor como con varios
    if (!is_array($rolesPermitidos)) {
        $rolesPermitidos = [$rolesPermitidos];
```

```
    }

    # Obtiene el rol actual del usuario desde la sesión y lo convierte a minúsculas
    $rolActual = normalizarRol($_SESSION['rol'] ?? '');

    # Convierte todos los roles permitidos también a minúsculas
    # para evitar errores por mayúsculas/minúsculas
    $rolesPermitidos = array_map('strtolower', $rolesPermitidos);

    # Si el rol del usuario no está dentro de los permitidos, lo bloquea
    if (!in_array($rolActual, $rolesPermitidos)) {
        # Redirige a una página de acceso prohibido
        header("Location: error_403.php");
        exit();
    }
}
?>
```

7.5 Autenticacion y registros

login.php

`C:\xampp\htdocs\tgs\login.php`

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Formulario y validacion de inicio de sesion.
 *
 * Muestra el formulario y, ademas, procesa su propio POST (por eso el
 * action del form es "login.php"): busca el usuario por email, verifica
 * la contrasena con password_verify() y redirige segun el rol. El archivo
 * validar_login.php hace lo mismo y quedo como duplicado legado.
 *
 * Seguridad: el error es generico (no dice si fallo el email o la clave),
 * la cookie es httponly+SameSite, y session_regenerate_id() evita la
 * fijacion de sesion tras autenticarse. Los mensajes se imprimen con
 * htmlspecialchars().
 */
# Configura una cookie de sesión protegida antes de iniciar la sesión
session_set_cookie_params([
    'httponly' => true,
    'samesite' => 'Lax',
    'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'
]);
session_start();
# Lee el idioma seleccionado y lo conserva durante la sesión
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $lang_code;
}
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Sign In', 'correo' => 'Email address', 'clave' => 'Password', 'entrar' => 'Sign In',
    'sin_cuenta' => "Don't have an account?", 'registrate' => 'Create one here', 'error_credenciales' => 'Incorrect email or password.',
    'completa' => 'Please complete all fields.', 'error_db' => 'Database error: ', 'marca' => 'Global Workshop Services',
    'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'titulo' => 'Iniciar Sesión', 'correo' => 'Correo Electrónico', 'clave' => 'Contraseña', 'entrar' => 'Ingresar',
    'sin_cuenta' => '¿No tienes una cuenta?', 'registrate' => 'Regístrate aquí', 'error_credenciales' => 'Correo o contraseña incorrectos.',
    'completa' => 'Por favor completa todos los campos.', 'error_db' => 'Error en la base de datos: ', 'marca' => 'Taller Global de Servicios',
    'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];

# Carga la conexión para validar las credenciales del usuario

# Incluye la conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';
require_once 'auth.php';

# Variable para guardar mensajes de error del login
$error = '';

# Si el formulario fue enviado con el método POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    # Limpia los valores recibidos del formulario
    $email = strtolower(trim($_POST['email'] ?? ''));
    $password = trim($_POST['password'] ?? '');

    # Verifica que ambos campos sean válidos antes de consultar la base de datos
    if (!empty($email) && filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) && !empty($password)) {
        try {
            # Busca el usuario por su correo electrónico
            $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuario WHERE email = :email");
            $stmt->execute(['email' => $email]);
            $usuario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

            # Si existe un usuario con ese correo
            if ($usuario) {
```

```
                # Convierte el rol a minúsculas para comparar sin problemas
                $rol = normalizarRol($usuario['rol'] ?? 'cliente');

                # Solo acepta contraseñas almacenadas mediante password_hash
                if (isset($usuario['password']) && password_verify($password, $usuario['password'])) {
                    # Cambia el ID para evitar fijación de sesión después del login
                    session_regenerate_id(true);

                    # Guarda la información del usuario en la sesión
                    $_SESSION['cedula'] = $usuario['cedula'] ?? '0000000-0';
                    $_SESSION['id_usuario'] = $usuario['id_usuario'] ?? null;
                    $_SESSION['nombre'] = $usuario['nombre'] ?? 'Usuario';
                    $_SESSION['email'] = $usuario['email'];
                    $_SESSION['telefono'] = $usuario['telefono'] ?? '';
                    $_SESSION['rol'] = $rol;

                    # Redirige a la vista según el rol del usuario
                    if ($rol === 'admin') {
                        header("Location: dashboard_admin.php");
                        exit();
                    } elseif ($rol === 'gestor') {
                        header("Location: dashboard_gestor.php");
                        exit();
                    } else {
                        header("Location: reservas.php");
                        exit();
                    }
                } else {
                    # Si las credenciales no coinciden, muestra error
                    $error = $texto['error_credenciales'];
                }
            } else {
                # Si no existe ese correo, muestra error
                $error = $texto['error_credenciales'];
            }
        } catch (PDOException $e) {
            # No muestra detalles internos de la base de datos al usuario
            $error = $texto['error_db'] . 'Please try again later.';
            if ($lang_code !== 'en') {
                $error = 'Error temporal del sistema. Intenta nuevamente más tarde.';
            }
        }
    } else {
        # Si faltan datos en el formulario
            $error = $texto['completa'];
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: linear-gradient(rgba(11, 19, 41, 0.85), rgba(11, 19, 41, 0.95)), url('https://images.unsplash.com/photo-1503376780353-7e6692767b70?
q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-repeat center center fixed;
            background-size: cover;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; width: 100%; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-
decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .login-container { flex: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 40px 20px; width: 100%; }
        .login-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 40px; width: 100%; max-width:
400px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .login-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 25px; text-align: center; }
        .form-group { margin-bottom: 20px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 14px; color: #94a3b8; margin-bottom: 8px; }
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color:
white; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border-radius: 8px; border: none; font-size: 15px; font-weight:
600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-
bottom: 20px; font-size: 14px; text-align: center; }
        .register-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: #94a3b8; }
        .register-link a { color: #38bdf8; text-decoration: none; font-weight: 600; }
        .register-link a:hover { text-decoration: underline; }
```

```
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); width: 100%; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <!-- Selector de idioma de la pantalla de acceso -->
        <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
            <a href="login.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
            <a href="login.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
        </div>
    </header>

    <div class="login-container">
        <div class="login-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>

            <?php if (!empty($error)): ?>
                <div class="alert-error"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></div>
            <?php endif; ?>

            <form action="login.php" method="POST">
                <div class="form-group">
                    <label for="email"><?php echo $texto['correo']; ?></label>
                    <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="tucorreo@email.com" autocomplete="off">
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="password"><?php echo $texto['clave']; ?></label>
                    <input type="password" id="password" name="password" required placeholder="••••••••">
                </div>

                <button type="submit" class="btn-submit"><?php echo $texto['entrar']; ?></button>
            </form>

            <div class="register-link">
                <?php echo $texto['sin_cuenta']; ?> <a href="registro.php?lang=<?php echo $lang_code; ?>"><?php echo $texto['registrate']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

validar_login.php

C:\xampp\htdocs\tgs\validar_login.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Valida las credenciales del login y abre la sesion.
 *
 * Recibe el POST del formulario de login.php, busca el usuario por email,
 * verifica la contrasena con password_verify() contra el hash guardado y
 * crea la sesion. El redireccionamiento final depende del rol:
 *   - admin  -> dashboard_admin.php
 *   - gestor -> dashboard_gestor.php
 *   - cliente-> reservas.php (gestion de sus turnos)
 *
 * Seguridad:
 *  - No se compara la contrasena en SQL ni en texto plano: siempre se usa
 *    password_verify() contra el hash bcrypt de la base.
 *  - El mensaje de error es generico a proposito: no revela si el email
 *    existia o fue la contrasena lo incorrecto (anti-enumeracion).
 *  - session_regenerate_id(true) evita la fijacion de sesion: el ID que
 *    el atacante pudo conocer antes del login deja de ser valido.
 */
session_start();
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';

# Crea la conexión PDO con los datos de .env / .env.local
try {
    $pdo = tgs_pdo();
} catch (PDOException $e) {
    die("No se pudo conectar con el sistema.");
}

# Si el formulario de login fue enviado, valida email y contraseña
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $pass = trim($_POST['password'] ?? '');
```

```
    if (!empty($email) && !empty($pass)) {
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM usuario WHERE email = ?");
        $stmt->execute([$email]);
        $usuario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

        if ($usuario && isset($usuario['password']) && password_verify($pass, $usuario['password'])) {
            # Cambia el ID de sesión al autenticarse para evitar fijación de sesión
            session_regenerate_id(true);
            $_SESSION['cedula'] = $usuario['cedula'];
            $_SESSION['nombre'] = $usuario['nombre'] ?? 'Usuario';
            $_SESSION['email'] = $usuario['email'];
            $_SESSION['telefono'] = $usuario['telefono'] ?? '';
            // Guardamos el rol (Cliente, Administrador, Gestor de Taller)
            $_SESSION['rol'] = normalizarRol($usuario['rol'] ?? 'cliente');

            # Redirige al panel correspondiente según el rol normalizado
            if ($_SESSION['rol'] === 'admin') {
                header('Location: dashboard_admin.php');
            } elseif ($_SESSION['rol'] === 'gestor') {
                header('Location: dashboard_gestor.php');
            } else {
                header('Location: reservas.php');
            }
            exit;
        } else {
            echo "<script>alert('Correo o contraseña incorrecta'); window.location.href='login.php';</script>";
            exit;
        }
    } else {
        header('Location: login.php');
        exit;
    }
} else {
    header('Location: login.php');
    exit;
}
```

registro.php

C:\xampp\htdocs\tgs\registro.php

```
<?php
###### # Muestra y procesa el registro de nuevas cuentas de usuario.
# Configura una cookie de sesión protegida antes de iniciar la sesión
session_set_cookie_params([
    'httponly' => true,
    'samesite' => 'Lax',
    'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'
]);
session_start();
# Lee el idioma seleccionado y lo conserva durante la sesión
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $lang_code;
}
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Create Account', 'cedula' => 'ID number', 'nombre' => 'Full name', 'correo' => 'Email address', 'telefono' => 'Mobile phone',
    'clave' => 'Password', 'registrar' => 'Create Account', 'ya_cuenta' => 'Already have an account?', 'entrar' => 'Sign in',
    'duplicado' => 'A user with that ID number or email already exists.', 'exito' => 'Registration successful! You can now sign in.',
    'completa' => 'Please complete all fields.', 'telefono_invalido' => 'Enter a valid mobile phone number.', 'error' => 'Registration error: ', 'marca' =>
'Global Workshop Services', 'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'titulo' => 'Crear Cuenta', 'cedula' => 'Cédula', 'nombre' => 'Nombre Completo', 'correo' => 'Correo Electrónico', 'telefono' => 'Teléfono celular',
    'clave' => 'Contraseña', 'registrar' => 'Registrarse', 'ya_cuenta' => '¿Ya tienes una cuenta?', 'entrar' => 'Inicia sesión',
    'duplicado' => 'Ya existe un usuario registrado con esa cédula o correo electrónico.', 'exito' => '¡Registro exitoso! Ya puedes iniciar sesión.',
    'completa' => 'Por favor completa todos los campos.', 'telefono_invalido' => 'Ingresa un número de celular válido.', 'error' => 'Error al registrar: ',
'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];

# Carga la conexión para guardar la nueva cuenta

# Incluye la conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';

# Variables para mostrar mensajes de éxito o error al usuario
$error = '';
$exito = '';

# Si se envió el formulario de registro por POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    # Recoge y limpia los valores enviados desde el formulario
    $cedula = trim($_POST['cedula'] ?? '');
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $telefono = trim($_POST['telefono'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    # Comprueba que todos los campos obligatorios estén completos
    if (!empty($cedula) && !empty($nombre) && !empty($email) && !empty($telefono) && !empty($password)) {
```

```
        if (!preg_match('/^\+?[0-9 ()-]{7,20}$/', $telefono)) {
            $error = $texto['telefono_invalido'];
        } else {
        try {
            # Verifica si ya existe un usuario con esa cédula o email
            $check = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuario WHERE cedula = :cedula OR email = :email");
            $check->execute(['cedula' => $cedula, 'email' => $email]);

            # Si ya existe, se evita el registro duplicado
            if ($check->rowCount() > 0) {
                $error = $texto['duplicado'];
            } else {
                # Encripta la contraseña antes de guardarla
                $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

                # Define el rol por defecto para un nuevo usuario registrado
                $rol_por_defecto = 'cliente';

                # Inserta el nuevo usuario en la tabla usuario
                $stmt = $conexion->prepare("INSERT INTO usuario (cedula, nombre, email, telefono, password, rol) VALUES (:cedula, :nombre, :email,
:telefono, :password, :rol)");
                $stmt->execute([
                    'cedula' => $cedula,
                    'nombre' => $nombre,
                    'email' => $email,
                    'telefono' => $telefono,
                    'password' => $password_hash,
                    'rol' => $rol_por_defecto
                ]);

                # Mensaje de éxito para el usuario
                $exito = $texto['exito'];
            }
} catch (PDOException $e) {
            # Error de base de datos: se oculta el detalle tecnico y se muestra
            # un mensaje generico (el motivo mas comun es un duplicado real).
            # El getMessage() NO se expone al usuario por filtracion de datos.
            $error = $texto['error'] . 'Intenta nuevamente o usa otro correo.';
        }
        }
    } else {
        # Si falta algún campo, muestra aviso
        $error = $texto['completa'];
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: linear-gradient(rgba(11, 19, 41, 0.85), rgba(11, 19, 41, 0.95)), url('https://images.unsplash.com/photo-1503376780353-7e6692767b70?
q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-repeat center center fixed;
            background-size: cover;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; width: 100%; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-
decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .register-container { flex: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 40px 20px; }
        .register-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 40px; width: 100%; max-width:
420px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .register-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 25px; text-align: center; }
        .form-group { margin-bottom: 18px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 14px; color: #94a3b8; margin-bottom: 6px; }
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color:
white; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border-radius: 8px; border: none; font-size: 15px; font-weight:
600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-
bottom: 20px; font-size: 14px; text-align: center; }
        .alert-success { background-color: rgba(34, 197, 94, 0.2); border: 1px solid #22c55e; color: #4ade80; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-
bottom: 20px; font-size: 14px; text-align: center; }
        .login-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: #94a3b8; }
        .login-link a { color: #38bdf8; text-decoration: none; font-weight: 600; }
        .login-link a:hover { text-decoration: underline; }
```

```
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <!-- Selector de idioma de la pantalla de registro -->
        <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
            <a href="registro.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
            <a href="registro.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
        </div>
    </header>

    <div class="register-container">
        <div class="register-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>

            <?php if (!empty($error)): ?>
                <div class="alert-error"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></div>
            <?php endif; ?>

            <?php if (!empty($exito)): ?>
                <div class="alert-success"><?php echo htmlspecialchars($exito); ?></div>
            <?php endif; ?>

            <form action="registro.php" method="POST">
                <div class="form-group">
                    <label for="cedula"><?php echo $texto['cedula']; ?></label>
                    <input type="text" id="cedula" name="cedula" required placeholder="Ej: 12345678">
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="nombre"><?php echo $texto['nombre']; ?></label>
                    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required placeholder="Tu nombre">
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="email"><?php echo $texto['correo']; ?></label>
                    <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="tucorreo@email.com">
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="telefono"><?php echo $texto['telefono']; ?></label>
                    <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required autocomplete="tel" inputmode="tel" pattern="\+?[0-9 ()-]{7,20}"
placeholder="+598 99 123 456">
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="password"><?php echo $texto['clave']; ?></label>
                    <input type="password" id="password" name="password" required placeholder="••••••••">
                </div>

                <button type="submit" class="btn-submit"><?php echo $texto['registrar']; ?></button>
            </form>

            <div class="login-link">
                <?php echo $texto['ya_cuenta']; ?> <a href="login.php?lang=<?php echo $lang_code; ?>"><?php echo $texto['entrar']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

logout.php

C:\xampp\htdocs\tgs\logout.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Cierre de sesion.
 *
 * Destruye la sesion PHP y devuelve al usuario al login. Se destruye la
 * sesion completa y no solo se desloguean las variables, porque conservar
 * el identificador de sesion (aunque este vacio) permitiria que una
 * cookie robada siguiera siendo valida frente al servidor.
 */
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit();
```

error_403.php

C:\xampp\htdocs\tgs\error_403.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pagina 403: acceso denegado.
 *
 * Destino obligado de verificarRol() cuando el usuario tiene sesion pero
 * su rol no esta entre los permitidos para esa pagina. Envia el codigo
 * HTTP real 403 para que navegadores y proxies lo interpreten como una
 * denegacion (y no como un error de aplicacion).
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
http_response_code(403);
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
$_SESSION['lang'] = $lang_code;
$texto = $lang_code === 'en'
    ? ['titulo' => 'Access denied', 'mensaje' => 'You do not have permission to view this page.', 'volver' => 'Back to home']
    : ['titulo' => 'Acceso denegado', 'mensaje' => 'No tienes permisos para ver esta pagina.', 'volver' => 'Volver al inicio'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>
    <main style="max-width: 560px; margin: 12vh auto; padding: 32px; text-align: center;">
        <p><a href="error_403.php?lang=es">ES</a> | <a href="error_403.php?lang=en">EN</a></p>
        <h1><?php echo $texto['titulo']; ?></h1>
        <p><?php echo $texto['mensaje']; ?></p>
        <p><a href="index.php"><?php echo $texto['volver']; ?></a></p>
    </main>
</body>
</html>
```

7.6 Paginas y paneles

index.php

C:\xampp\htdocs\tgs\index.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pagina principal publica.
 *
 * Muestra la portada institucional, los servicios destacados y la ubicacion
 * de los talleres registrados. Es la puerta de entrada al sitio: segun el
 * estado de sesion y el rol decide que accesos mostrar (login, mis turnos,
 * panel gestor o panel administrador).
 *
 * Acceso: publico, tanto para visitantes anonimos como para usuarios logueados.
 *
 * Depende de: config.php (entorno y conexion mysqli a la base de datos) y de
 * los archivos de textos lang/es.php o lang/en.php.
 */

// Inicia la sesión para guardar usuario, rol e idioma entre peticiones.
session_start();

// Carga la configuracion centralizada (.env + .env.local).
require_once __DIR__ . '/config.php';

// Si la URL trae ?lang=en o ?lang=es, guarda ese idioma en la sesión.
// Solo se aceptan esos dos valores: cualquier otra cosa cae en español.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = ($_GET['lang'] == 'en') ? 'en' : 'es';
}

// Determina el idioma actual, por defecto español.
$idioma_actual = $_SESSION['lang'] ?? 'es';

// Carga el archivo de textos del idioma correspondiente.
if ($idioma_actual == 'en') {
    include_once 'lang/en.php';
} else {
    include_once 'lang/es.php';
}

// La sesion se considera iniciada si existe cedula (usuarios de la base vieja).
```

```
$sesion_iniciada = isset($_SESSION['cedula']);

// Guarda el nombre del usuario si existe en la sesión.
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? '';

// Normaliza el rol para compararlo sin depender de mayusculas ni espacios.
// El administrador ve todo; gestor y admin comparten el panel gestor.
$rol_usuario = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$es_admin = $rol_usuario === 'admin';
$puede_ver_panel_gestor = in_array($rol_usuario, ['admin', 'gestor'], true);

// Lista los talleres para pintar su direccion y mapa reales en la portada.
// El orden DESC deja primero los talleres mas recientes.
$conexion_talleres = tgs_mysqli();
$talleres = [];
if (!$conexion_talleres->connect_error) {
    $resultado_talleres = $conexion_talleres->query('SELECT * FROM taller ORDER BY id_taller DESC');
    if ($resultado_talleres) {
        $talleres = $resultado_talleres->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    }
    $conexion_talleres->close();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $idioma_actual; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title>TGS - <?php echo $lang['hero_titulo']; ?></title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; scroll-behavior: smooth; }
        body {
            background: linear-gradient(rgba(2, 7, 14, 0.28), rgba(2, 7, 14, 0.7)), url('https://images.unsplash.com/photo-1625047509248-ec889cbff17f?
q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-repeat center center fixed;
            background-size: cover;
            background-position: center 58%;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 28px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; width: 100%; position: fixed; top: 0; z-index: 1000; gap: 10px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 10px; align-items: center; white-space: nowrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .btn-top-gestor {
            background-color: #0ea5e9;
            color: white;
            padding: 7px 12px;
            border-radius: 6px;
            text-decoration: none;
            font-size: 13px;
            font-weight: 600;
            transition: transform 0.2s ease, background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
        }
        .btn-top-gestor:hover { background-color: #0284c7; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(14, 165, 233, 0.24); }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }

        /* Estilo para el botón de Administración Global */
        nav a.btn-admin { background-color: #0284c7; color: white; padding: 6px 12px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 600; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-admin:hover { background-color: #0369a1; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(2, 132, 199, 0.22); }

        nav a.btn-login { background-color: #2563eb; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-login:hover { background-color: #1d4ed8; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(37, 99, 235, 0.22); }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(239, 68, 68, 0.22); }
        .lang-selector { display: flex; gap: 5px; background: rgba(15, 23, 42, 0.9); padding: 4px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; }
        .lang-btn { padding: 4px 8px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-decoration: none; border-radius: 4px; color: #94a3b8; }
        .lang-btn.active { background-color: #38bdf8; color: #0f172a; }
        .hero { padding: 180px 20px 100px 20px; text-align: center; max-width: 900px; margin: 0 auto; }
        .hero h1 { font-size: 42px; color: #9be7ff; margin-bottom: 20px; font-weight: 700; }
        .hero p { font-size: 18px; color: #94a3b8; margin-bottom: 30px; line-height: 1.6; }
        .hero-buttons { display: flex; gap: 15px; justify-content: center; flex-wrap: wrap; }
        .info-strip {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
            gap: 18px;
            margin-top: 32px;
            width: 100%;
        }
        .info-pill {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.8);
            border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.3);
            border-radius: 14px;
```

```
            padding: 20px 18px;
            text-align: center;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
        }
        .info-pill span {
            display: block;
            color: #38bdf8;
            font-size: 11px;
            letter-spacing: 0.14em;
            text-transform: uppercase;
            font-weight: 700;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .info-pill strong {
            display: block;
            font-size: 14px;
            color: #f8fafc;
            margin-bottom: 4px;
        }
        .info-pill small {
            font-size: 12px;
            color: #cbd5e1;
            line-height: 1.5;
        }
        .btn-main { background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px 24px; border-radius: 8px; text-decoration: none; font-size: 16px; font-weight:
600; transition: transform 0.2s ease, background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease; }
        .btn-main:hover { background-color: #1d4ed8; transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(37, 99, 235, 0.26); }
        .btn-gestor {
            background-color: #0ea5e9;
            color: white;
            padding: 12px 24px;
            border-radius: 8px;
            text-decoration: none;
            font-size: 16px;
            font-weight: 600;
            transition: transform 0.2s ease, background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
        }
        .btn-gestor:hover { background-color: #0284c7; transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(14, 165, 233, 0.24); }
        .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 80px 20px; width: 100%; }
        .section-title { font-size: 28px; color: #38bdf8; text-align: center; margin-bottom: 50px; font-weight: 600; }
        .showcase {
            display: grid;
            grid-template-columns: 1.4fr 0.8fr;
            gap: 28px;
            align-items: stretch;
            margin-bottom: 50px;
        }
        .showcase-copy,
        .location-card {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.78);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 18px;
            padding: 32px;
            box-shadow: 0 15px 35px rgba(0,0,0,0.25);
        }
        .eyebrow {
            font-size: 12px;
            letter-spacing: 0.16em;
            text-transform: uppercase;
            color: #38bdf8;
            margin-bottom: 18px;
            font-weight: 700;
        }
        .showcase-copy h2 {
            font-size: 32px;
            color: #f8fafc;
            margin-bottom: 18px;
        }
        .showcase-copy p {
            color: #cbd5e1;
            line-height: 1.8;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .feature-list {
            list-style: none;
            display: grid;
            gap: 12px;
            margin-top: 18px;
        }
        .feature-list li {
            color: #e2e8f0;
            background: rgba(30, 41, 59, 0.75);
            border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);
            border-radius: 10px;
            padding: 12px 14px;
        }
        .location-card h3 {
            color: #38bdf8;
            margin-bottom: 12px;
            font-size: 22px;
        }
```

```
        .location-card p {
            color: #cbd5e1;
            margin-bottom: 20px;
            line-height: 1.7;
        }
        .workshop-list { display: grid; gap: 18px; }
        .workshop-item {
            background: rgba(30, 41, 59, 0.75);
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 12px;
            padding: 18px;
        }
        .workshop-item h3 { color: #f8fafc; font-size: 18px; margin-bottom: 12px; }
        .workshop-item p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; }
        .workshop-item strong { color: #38bdf8; }
        .workshop-map {
            height: 240px;
            margin-top: 14px;
            border-radius: 10px;
            overflow: hidden;
            border: 1px solid #334155;
            background: #0f172a;
        }
        .workshop-map iframe {
            width: 100%;
            height: 100%;
            border: 0;
            display: block;
        }
        .map-help {
            color: #94a3b8;
            font-size: 12px;
            margin-top: 8px;
            margin-bottom: 0;
        }
        .no-workshops { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .map-box {
            border-radius: 14px;
            height: 180px;
            background: linear-gradient(135deg, rgba(14, 165, 233, 0.2), rgba(15, 23, 42, 0.9)), url('https://images.unsplash.com/photo-1519501025264-
65ba15a82390?q=80&w=1200&auto=format&fit=crop') center/cover no-repeat;
            display: flex;
            align-items: end;
            padding: 18px;
            border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.25);
            color: #f8fafc;
            font-weight: 600;
        }
        .services-heading { max-width: 650px; margin: 0 auto 28px; text-align: center; }
        .services-heading p { color: #cbd5e1; line-height: 1.7; font-size: 15px; }
        .services-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px; }
        .service-card { background: linear-gradient(160deg, rgba(30, 41, 59, 0.92), rgba(15, 23, 42, 0.88)); border: 1px solid #334155; border-radius: 14px;
padding: 26px 24px; transition: transform 0.3s, border-color 0.3s, box-shadow 0.3s; position: relative; overflow: hidden; }
        .service-card::before { content: ''; display: block; width: 34px; height: 4px; background: #38bdf8; border-radius: 4px; margin-bottom: 22px; }
        .service-card::after { content: ''; position: absolute; right: -30px; bottom: -45px; width: 120px; height: 120px; border: 1px solid rgba(56, 189,
248, 0.16); border-radius: 50%; }
        .service-card:hover { transform: translateY(-5px); border-color: #38bdf8; box-shadow: 0 14px 28px rgba(14, 165, 233, 0.13); }
        .service-card h3 { font-size: 19px; color: #f8fafc; margin-bottom: 12px; }
        .service-card p { font-size: 14px; color: #94a3b8; line-height: 1.7; }
        .about-section { background: linear-gradient(120deg, rgba(15, 23, 42, 0.92), rgba(17, 45, 70, 0.82)); border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.25);
border-radius: 16px; padding: 38px; max-width: 1000px; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 1.25fr 0.75fr; gap: 34px; align-items: center;
}
        .about-copy .section-title { text-align: left; margin-bottom: 22px; }
        .about-section p { font-size: 15px; color: #cbd5e1; line-height: 1.8; margin-bottom: 16px; }
        .about-points { display: grid; gap: 10px; }
        .about-point { border-left: 3px solid #38bdf8; background: rgba(30, 41, 59, 0.65); padding: 13px 15px; color: #e2e8f0; font-size: 13px; line-height:
1.5; }
        .about-point strong { display: block; color: #f8fafc; margin-bottom: 3px; }
        footer { text-align: center; padding: 25px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }

        @media (max-width: 820px) {
            .showcase {
                grid-template-columns: 1fr;
            }
            .about-section { grid-template-columns: 1fr; padding: 28px 22px; }
            .about-copy .section-title { text-align: center; }
        }
        @media (max-width: 700px) {
            header { position: relative; padding: 14px 16px; align-items: flex-start; flex-wrap: wrap; }
            header .logo { width: 100%; text-align: center; }
            header nav { width: 100%; justify-content: center; gap: 9px; }
            nav a.nav-link { font-size: 13px; }
            nav span { font-size: 12px; }
            .hero { padding: 58px 16px 58px; }
            .hero h1 { font-size: 32px; line-height: 1.15; }
            .hero p { font-size: 16px; }
            .container { padding: 52px 16px; }
            .section-title { font-size: 24px; margin-bottom: 30px; }
            .showcase-copy,
            .location-card { padding: 24px 20px; }
```

```
            .showcase-copy h2 { font-size: 26px; }
            .services-grid { grid-template-columns: 1fr; }
            .info-strip { grid-template-columns: 1fr; gap: 12px; }
            .about-section { padding: 24px 18px; }
        }
    </style>
</head>
<body class="notranslate">
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><?php echo $lang['inicio']; ?></a>
            <a href="#servicios" class="nav-link"><?php echo $lang['servicios']; ?></a>
            <a href="#sobre-nosotros" class="nav-link"><?php echo $lang['sobre_nosotros']; ?></a>
            <?php if ($sesion_iniciada): ?>
                <a href="reservas.php" class="nav-link"><?php echo $lang['mis_turnos']; ?></a>
            <?php endif; ?>

            <!-- Acceso restringido: solo el administrador ve el panel global -->
            <?php if ($es_admin): ?>
                <a href="dashboard_admin.php" class="btn-admin"><?php echo $lang['admin_panel']; ?></a>
            <?php endif; ?>
            <!-- El panel gestor lo comparten administradores y gestores -->
            <?php if ($puede_ver_panel_gestor): ?>
                <a href="dashboard_gestor.php" class="btn-top-gestor"><?php echo $lang['manager_panel']; ?></a>
            <?php endif; ?>

            <div class="lang-selector">
                <a href="index.php?lang=es" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'es') ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="index.php?lang=en" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'en') ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <?php if ($sesion_iniciada): ?>
                <span><?php echo $lang['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
                <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $lang['cerrar_sesion']; ?></a>
            <?php else: ?>
                <a href="login.php" class="btn-login"><?php echo $lang['login']; ?></a>
            <?php endif; ?>
        </nav>
    </header>

    <!-- Presentación principal del taller y acceso para reservar -->
    <section class="hero">
        <h1><?php echo $lang['hero_titulo']; ?></h1>
        <p><?php echo $lang['hero_subtitulo']; ?></p>
        <div class="hero-buttons">
            <a href="<?php echo $sesion_iniciada ? 'reservas.php' : 'login.php'; ?>" class="btn-main"><?php echo $lang['btn_agendar_ahora']; ?></a>
        </div>

        <div class="info-strip">
            <div class="info-pill">
                <span><?php echo $lang['info_label']; ?></span>
                <div>
                    <strong><?php echo $lang['workshop_location']; ?></strong>
                    <small><?php echo $lang['location_summary']; ?></small>
                </div>
            </div>
            <div class="info-pill">
                <span><?php echo $lang['availability']; ?></span>
                <div>
                    <strong><?php echo $lang['schedule']; ?></strong>
                    <small><?php echo $lang['schedule_summary']; ?></small>
                </div>
            </div>
            <div class="info-pill">
                <span><?php echo $lang['experience']; ?></span>
                <div>
                    <strong><?php echo $lang['specialists']; ?></strong>
                    <small><?php echo $lang['specialists_summary']; ?></small>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- Servicios, presentación institucional y ubicación de los talleres -->
    <div id="servicios" class="container">
        <div class="showcase">
            <div class="showcase-copy">
                <div class="eyebrow"><?php echo $lang['hero_titulo']; ?></div>
                <h2><?php echo $lang['showcase_heading']; ?></h2>
                <p><?php echo $lang['showcase_text']; ?></p>
                <ul class="feature-list">
                    <li><?php echo $lang['feature_one']; ?></li>
                    <li><?php echo $lang['feature_two']; ?></li>
                    <li><?php echo $lang['feature_three']; ?></li>
                </ul>
            </div>

            <div class="location-card">
                <h3><?php echo $lang['workshops_heading']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['workshops_text']; ?></p>
                <div class="workshop-list">
```

```
                    <?php if (empty($talleres)): ?>
                        <p class="no-workshops"><?php echo $lang['no_workshops']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php // Los datos de contacto se escapan para no inyectar HTML desde la base.
                        foreach ($talleres as $taller): ?>
                            <div class="workshop-item">
                                <h3><?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ?? 'TGS Workshop'); ?></h3>
                                <p><strong><?php echo $lang['address']; ?>:</strong> <?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ??
$lang['no_address']); ?></p>
                                <p><strong><?php echo $lang['phone']; ?>:</strong> <?php echo htmlspecialchars($taller['telefono'] ?? $lang['no_phone']); ?>
</p>
                                <p><strong><?php echo $lang['email_label']; ?>:</strong> <?php echo htmlspecialchars($taller['email'] ?? $lang['no_email']);
?></p>
                                <?php // El mapa se guarda como iframe HTML ya generado, por eso se imprime sin escapar (ver nota de seguridad).
                                if (!empty($taller['mapa'])): ?>
                                    <div class="workshop-map">
                                        <?php echo $taller['mapa']; ?>
                                    </div>
                                    <p class="map-help"><?php echo $lang['map_help']; ?></p>
                                <?php endif; ?>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="services-heading">
            <h2 class="section-title" style="margin-bottom: 14px;"><?php echo $lang['titulo_servicios']; ?></h2>
            <p><?php echo $lang['services_intro']; ?></p>
        </div>
        <div class="services-grid">
            <div class="service-card">
                <h3><?php echo $lang['serv_1_titulo']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['serv_1_desc']; ?></p>
            </div>
            <div class="service-card">
                <h3><?php echo $lang['serv_2_titulo']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['serv_2_desc']; ?></p>
            </div>
            <div class="service-card">
                <h3><?php echo $lang['serv_3_titulo']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['serv_3_desc']; ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div id="sobre-nosotros" class="container">
        <div class="about-section">
            <div class="about-copy">
                <h2 class="section-title"><?php echo $lang['titulo_sobre_nosotros']; ?></h2>
                <p><?php echo $lang['nosotros_texto_1']; ?></p>
                <p><?php echo $lang['nosotros_texto_2']; ?></p>
            </div>
            <div class="about-points">
                <div class="about-point">
                    <strong><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Professional attention' : 'Atención profesional'; ?></strong>
                    <?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'We listen to every need before starting the work.' : 'Escuchamos cada necesidad antes de comenzar
el trabajo.'; ?>
                </div>
                <div class="about-point">
                    <strong><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Clear estimates' : 'Presupuestos claros'; ?></strong>
                    <?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'You know what your vehicle needs and why.' : 'Sabés qué necesita tu vehículo y por qué.'; ?>
                </div>
                <div class="about-point">
                    <strong><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Quality work' : 'Trabajo de calidad'; ?></strong>
                    <?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Careful service focused on safety and reliability.' : 'Servicio cuidadoso, enfocado en seguridad y
confiabilidad.'; ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Blue Tech Uruguay. <?php echo $lang['footer_rights']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

dashboard.php

`C:\xampp\htdocs\tgs\dashboard.php`

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pantalla de bienvenida tras el login.
 *
 * Es la pagina comun a todos los roles: muestra el nombre del usuario
```

```
 * logueado y su rol. No reemplaza a los paneles especificos
 * (dashboard_gestor.php / dashboard_admin.php / panel_cliente.php),
 * simplemente confirma que la sesion quedo abierta.
 *
 * Se escapan nombre, apellido y rol con htmlspecialchars() al imprimirlos:
 * vienen de la base y no se puede confiar en su contenido.
 */
session_start();
# Define el idioma y los textos de la pantalla general
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
$_SESSION['lang'] = $lang_code;
$texto = $lang_code === 'en' ? ['titulo' => 'Control Panel', 'bienvenida' => 'Welcome,', 'rol' => 'Role:', 'mensaje' => 'You have successfully signed in to
the TGS system at Blue Tech Uruguay.', 'es' => 'Spanish', 'en' => 'English'] : ['titulo' => 'Panel de Control', 'bienvenida' => '¡Bienvenido,', 'rol' =>
'Rol:', 'mensaje' => 'Has iniciado sesión correctamente en el sistema TGS de Blue Tech Uruguay.', 'es' => 'Español', 'en' => 'Inglés'];

# Si no existe el identificador del usuario, se fuerza el regreso a login
if (!isset($_SESSION['cedula']) && !isset($_SESSION['id_usuario'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
</head>
<body>
    <p><a href="dashboard.php?lang=es">ES</a> | <a href="dashboard.php?lang=en">EN</a></p>
    <h1><?php echo $texto['bienvenida']; ?> <?php echo htmlspecialchars(($_SESSION['nombre'] ?? '') . ' ' . ($_SESSION['apellido'] ?? '')); ?>!</h1>
    <p><?php echo $texto['rol']; ?> <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['rol']); ?></p>

    <p><?php echo $texto['mensaje']; ?></p>
</body>
</html>
```

panel_cliente.php

C:\xampp\htdocs\tgs\panel_cliente.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Panel personal del cliente autenticado.
 *
 * Acceso exclusivo para el rol 'cliente': la autorizacion la aplica
 * verificarRol('cliente') desde auth.php, que redirige a login o a
 * error_403 si corresponde. El resto del contenido del cliente vive en
 * reservas.php (crear/programar turnos).
 */
require_once 'auth.php';
verificarRol('cliente');
# Define los textos básicos del panel según el idioma elegido
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
$_SESSION['lang'] = $lang_code;
$texto = $lang_code === 'en' ? ['bienvenida' => 'Welcome, Customer:', 'salir' => 'Sign Out', 'panel' => 'Customer Panel'] : ['bienvenida' => 'Bienvenido,
Cliente:', 'salir' => 'Cerrar Sesión', 'panel' => 'Panel de Cliente'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title><?php echo $texto['panel']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1><?php echo $texto['bienvenida']; ?> <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['nombre']); ?></h1>
        <div>
            <a href="panel_cliente.php?lang=es">ES</a>
            <a href="panel_cliente.php?lang=en">EN</a>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </div>
    </header>
    <main>
        <!-- Tu interfaz y funcionalidades originales del cliente se mantienen intactas aquí -->
    </main>
</body>
</html>
```

dashboard_admin.php

C:\xampp\htdocs\tgs\dashboard_admin.php

```
<?php
###### # Presenta el panel principal y los accesos del administrador.
# Usa la protección centralizada y permite únicamente el rol admin
require_once 'auth.php';
verificarRol('admin');

# Guarda el nombre del administrador y el idioma actual para mostrar la interfaz
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Administrador';
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
$idioma_actual = $_SESSION['lang'] ?? 'es';

# Textos traducidos del panel de administración
$texto = $idioma_actual === 'en' ? [
    'panel' => 'Admin Panel', 'inicio' => 'Back to Home', 'hola' => 'Hello', 'rol' => 'Admin', 'salir' => 'Sign Out',
    'titulo' => 'General Control Panel', 'resumen' => 'Choose an option below to manage reservations, users, or workshops registered in the database.',
    'reservas' => 'Manage Reservations', 'usuarios' => 'Manage Users', 'talleres' => 'Manage Workshops', 'servicios' => 'Manage Services',
    'marca' => 'Global Workshop Services', 'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'panel' => 'Panel Admin', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'hola' => 'Hola', 'rol' => 'Admin', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'titulo' => 'Panel de Control General', 'resumen' => 'Seleccioná una de las opciones a continuación para administrar las reservas, los usuarios o los
talleres registrados en la base de datos.',
    'reservas' => 'Administrar Reservas', 'usuarios' => 'Administrar Usuarios', 'talleres' => 'Administrar Talleres', 'servicios' => 'Administrar
Servicios',
    'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $idioma_actual; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TGS - <?php echo $texto['panel']; ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; width: 100%; z-index: 1000; flex-wrap: wrap; gap: 15px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; }
        .language-selector a:hover, .language-selector a.active { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }

        .main-container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px
rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 30px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 10px; }
        .welcome-card p { color: #94a3b8; font-size: 14px; }

        .admin-buttons-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
            gap: 20px;
        }
        .admin-card-btn {
            background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 12px;
            padding: 30px 20px;
            text-align: center;
            text-decoration: none;
            color: #f8fafc;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            transition: transform 0.2s, border-color 0.2s, background-color 0.2s;
        }
        .admin-card-btn:hover {
            transform: translateY(-4px);
            border-color: #38bdf8;
            background-color: rgba(30, 41, 59, 1);
        }
        .admin-card-btn i {
            font-size: 2.5rem;
            margin-bottom: 15px;
            display: block;
            color: #38bdf8;
        }
        .admin-card-btn span {
            font-size: 1.2rem;
            font-weight: bold;
            color: #fff;
```

```
        }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>
    <header>
        <a href="dashboard_admin.php" class="logo">TGS - <?php echo $texto['panel']; ?></a>
        <nav>
            <!-- Botón para volver al inicio del sitio -->
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="dashboard_admin.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector para cambiar el idioma del panel -->
            <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
                <a href="dashboard_admin.php?lang=es" class="<?php echo $idioma_actual === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="dashboard_admin.php?lang=en" class="<?php echo $idioma_actual === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color:
#38bdf8;">(<?php echo $texto['rol']; ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>

    <div class="main-container">
        <!-- Resumen general de las herramientas disponibles para el administrador -->
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>

        <!-- Accesos a reservas, usuarios, talleres y servicios -->
        <div class="admin-buttons-grid">
            <!-- Botón Administrar Reservas -->
            <a href="administrar_reservas.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-calendar-check"></i>
                <span><?php echo $texto['reservas']; ?></span>
            </a>

            <!-- Botón Administrar Usuarios -->
            <a href="administrar_usuarios.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-users-cog"></i>
                <span><?php echo $texto['usuarios']; ?></span>
            </a>

            <!-- Botón Administrar Talleres -->
            <a href="administrar_talleres.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-tools"></i>
                <span><?php echo $texto['talleres']; ?></span>
            </a>

            <!-- Botón para administrar el catálogo de servicios -->
            <a href="administrar_servicios.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-wrench"></i>
                <span><?php echo $texto['servicios']; ?></span>
            </a>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

dashboard_gestor.php

C:\xampp\htdocs\tgs\dashboard_gestor.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Panel de control para Gestor de Talleres.
 *
 * Muestra un resumen operativo con indicadores de reservas (totales,
 * pendientes, en curso, finalizadas y canceladas), ganancias del mes,
 * reservas recientes, historial del mes y la lista de talleres asignados.
 *
 * Reglas de acceso: solo usuarios con rol 'gestor' o 'admin' pueden
 * acceder a este panel. Esto permite que el administrador pueda monitorear
 * la operación sin perder sus privilegios.
 *
 * Dependencias:
 * - auth.php: gestiona sesión y validación de roles.
 * - conexion.php: conexión a base de datos MySQL mediante PDO.
 * - Uso de estructuras dinámicas: detecta nombres de columnas reales en
 *   la tabla 'reserva' (estado/fecha) para mantener compatibilidad con
 *   esquemas antiguos o variantes.
 */
```

```
require_once 'auth.php';
verificarRol(['gestor', 'admin']);

# Conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';

// Determina el idioma para la interfaz del gestor. Permite cambio vía GET
// y mantiene la preferencia en sesión para evitar parámetros repetidos.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
if (!isset($_SESSION['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = 'es';
}
$lang = $_SESSION['lang'];

// Textos traducidos para todo el panel. Esto evita mezclar HTML y strings
// en el código, centralizando la internacionalización.
$traducciones = [
    'es' => [
        'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel Gestor', 'hola' => 'Hola', 'rol' => 'Gestor',
        'salir' => 'Cerrar Sesión', 'titulo' => 'Panel de Control del Gestor',
        'resumen' => 'Resumen de reservas, talleres y desempeño del mes. Desde aquí podés revisar actividad, cambiar estados y administrar la operación.',
        'reservas' => 'Administrar Reservas', 'talleres' => 'Administrar Talleres', 'servicios' => 'Administrar Servicios', 'nuevo_taller' => 'Nuevo
Taller',
        'total' => 'Reservas totales', 'pendientes' => 'Pendientes', 'curso' => 'En curso', 'finalizadas' => 'Finalizadas',
        'canceladas' => 'Canceladas', 'ganancia' => 'Ganancia del mes', 'recientes' => 'Reservas recientes',
        'usuario' => 'Usuario', 'estado' => 'Estado', 'fecha' => 'Fecha', 'accion' => 'Acción', 'guardar' => 'Guardar',
        'sin_reservas' => 'No hay reservas registradas.', 'gestion_talleres' => 'Gestión de talleres',
        'sin_talleres' => 'No hay talleres cargados.', 'editar' => 'Editar', 'ver' => 'Ver',
        'historial' => 'Historial del mes', 'sin_actividad' => 'No hay actividad registrada este mes.',
        'estado_actualizado' => 'Estado actualizado correctamente.', 'error_reserva' => 'No se pudo actualizar la reserva.',
        'sin_estado' => 'Sin estado', 'sin_fecha' => 'Sin fecha', 'administracion' => 'Administración', 'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos'
=> 'Todos los derechos reservados.'
    ],
    'en' => [
        'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Manager Panel', 'hola' => 'Hello', 'rol' => 'Manager',
        'salir' => 'Sign Out', 'titulo' => 'Manager Control Panel',
        'resumen' => 'Overview of reservations, workshops, and monthly performance. Review activity, change statuses, and manage operations here.',
        'reservas' => 'Manage Reservations', 'talleres' => 'Manage Workshops', 'servicios' => 'Manage Services', 'nuevo_taller' => 'New Workshop',
        'total' => 'Total reservations', 'pendientes' => 'Pending', 'curso' => 'In progress', 'finalizadas' => 'Completed',
        'canceladas' => 'Cancelled', 'ganancia' => 'Monthly revenue', 'recientes' => 'Recent reservations',
        'usuario' => 'User', 'estado' => 'Status', 'fecha' => 'Date', 'accion' => 'Action', 'guardar' => 'Save',
        'sin_reservas' => 'No reservations registered.', 'gestion_talleres' => 'Workshop management',
        'sin_talleres' => 'No workshops loaded.', 'editar' => 'Edit', 'ver' => 'View',
        'historial' => 'Monthly history', 'sin_actividad' => 'No activity recorded this month.',
        'estado_actualizado' => 'Status updated successfully.', 'error_reserva' => 'The reservation could not be updated.',
        'sin_estado' => 'No status', 'sin_fecha' => 'No date', 'administracion' => 'Administration', 'marca' => 'Global Workshop Services', 'derechos' =>
'All rights reserved.'
    ]
];
$texto = $traducciones[$lang];

/**
 * Traduce los estados de reserva al idioma solicitado.
 *
 * El estado se normaliza (minúsculas, sin espacios) para tolerar variantes
 * históricas en la base de datos (ej. "En curso", "en_curso", "in progress").
 *
 * @param string|null $estado      Estado crudo desde BD
 * @param string      $idioma      'es' o 'en'
 * @param string      $sin_estado  Texto por defecto si está vacío
 * @return string
 */
function traducirEstado($estado, $idioma, $sin_estado)
{
    $estado_normalizado = strtolower(trim((string) $estado));
    if ($idioma === 'en') {
        $traducciones_estado = [
            'pendiente' => 'Pending', 'pending' => 'Pending',
            'en curso' => 'In progress', 'in progress' => 'In progress', 'en_curso' => 'In progress', 'proceso' => 'In progress',
            'finalizada' => 'Completed', 'completed' => 'Completed', 'realizada' => 'Completed', 'done' => 'Completed',
            'cancelada' => 'Cancelled', 'cancelled' => 'Cancelled'
        ];
        return $traducciones_estado[$estado_normalizado] ?? ($estado ?: $sin_estado);
    }

    return $estado ?: $sin_estado;
}
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Gestor';
$mensaje = '';

// Acción POST: actualización del estado de una reserva desde el panel del gestor.
// Reglas de negocio: solo se permiten estados definidos para mantener integridad.
// Seguridad: se usa prepared statement y validación de valores permitidos.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['id_reserva'], $_POST['estado_reserva'])) {
    $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
    $estado = trim($_POST['estado_reserva'] ?? '');
    $permitidos = ['Pendiente', 'En curso', 'Finalizada', 'Cancelada'];

    if ($id_reserva && in_array($estado, $permitidos, true)) {
```

```
        try {
            $stmt = $conexion->prepare("UPDATE reserva SET estado = :estado WHERE id_reserva = :id_reserva");
            $stmt->execute([
                'estado' => $estado,
                'id_reserva' => $id_reserva
            ]);
            $mensaje = $texto['estado_actualizado'];
        } catch (PDOException $e) {
            $mensaje = $texto['error_reserva'];
        }
    }
}

// Detección dinámica de esquema: permite funcionar aunque la columna de estado
// tenga mayúsculas o nombres alternativos ('status'). Evita hardcodear nombres.
$columnas_reserva = [];
try {
    $colStmt = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM reserva");
    $columnas_reserva = $colStmt ? $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $columnas_reserva = [];
}

$estado_col = null;
foreach (['estado', 'Estado', 'status', 'Status'] as $c) {
    if (in_array($c, $columnas_reserva, true)) {
        $estado_col = $c;
        break;
    }
}

// Carga reservas recientes para el resumen del panel. Se limita a 12 para
// mostrar actividad operativa sin sobrecargar la vista.
// Nota: no se filtra por taller_id aquí (gestor puede ver panel general según roles).
$reservas = [];
try {
    $sql_reservas = "SELECT * FROM reserva ORDER BY id_reserva DESC LIMIT 12";
    $stmt = $conexion->query($sql_reservas);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $reservas = [];
}

// Calcular totales y estadísticas del mes. Se normaliza estado y fecha
// para tolerar variantes de nombres de columnas.
$total_reservas = count($reservas);
$pendientes = 0;
$finalizadas = 0;
$canceladas = 0;
$en_curso = 0;
$ganancia_mes = 0;
$historial_mes = [];
$mes_actual = date('Y-m');

foreach ($reservas as $res) {
    $estado_actual = $estado_col ? ($res[$estado_col] ?? '') : '';
    $estado_normalizado = strtolower(trim((string)$estado_actual));

    if ($estado_normalizado === 'pendiente' || $estado_normalizado === 'pending') {
        $pendientes++;
    } elseif ($estado_normalizado === 'en curso' || $estado_normalizado === 'in progress' || $estado_normalizado === 'en_curso' || $estado_normalizado === 
'proceso') {
        $en_curso++;
    } elseif ($estado_normalizado === 'finalizada' || $estado_normalizado === 'completed' || $estado_normalizado === 'realizada' || $estado_normalizado === 
'done') {
        $finalizadas++;
    } elseif ($estado_normalizado === 'cancelada' || $estado_normalizado === 'cancelled') {
        $canceladas++;
    }

    $fecha_reserva = $res['fecha_reserva'] ?? $res['fecha'] ?? $res['Fecha'] ?? $res['fecha_creacion'] ?? $res['created_at'] ?? null;
    $fecha_valida = null;
    if (!empty($fecha_reserva) && strtotime((string)$fecha_reserva) !== false) {
        $fecha_valida = date('Y-m', strtotime((string)$fecha_reserva));
    }

    if ($fecha_valida === $mes_actual) {
        $historial_mes[] = $res;
    }

    $es_finalizada = in_array($estado_normalizado, ['finalizada', 'completed', 'realizada', 'done'], true);
    if ($es_finalizada && $fecha_valida === $mes_actual) {
        // Intenta obtener el monto de la reserva desde posibles columnas.
        // ADVERTENCIA: la tabla 'reserva' no guarda precio (el precio vive
        // en 'servicio'). El fallback fijo de 1500 es un ESTIMADO visual de
        // demostracion, NO la ganancia real. El calculo correcto requeria
        // un JOIN con servicio.precio y este panel no lo hace a proposito
        // para no mostrar numeros que la app no registra como facturados.
        $precio = 0;
        foreach (['precio', 'precio_total', 'monto', 'total', 'valor', 'importe'] as $campo) {
            if (isset($res[$campo]) && is_numeric($res[$campo])) {
```

```
                $precio = (float) $res[$campo];
                break;
            }
        }

        if ($precio <= 0) {
            $precio = 1500;
        }

        $ganancia_mes += $precio;
    }
}

$historial_mes = array_slice($historial_mes, 0, 5);

// Carga talleres para acceso rápido a edición/gestión desde el panel.
$talleres = [];
try {
    $stmt_talleres = $conexion->query("SELECT * FROM taller ORDER BY id_taller DESC LIMIT 5");
    $talleres = $stmt_talleres->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $talleres = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['panel']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: radial-gradient(circle at top right, rgba(14, 165, 233, 0.12), transparent 32%), #0b1329;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        a { text-decoration: none; }
        header {
            background: rgba(17, 28, 56, 0.96);
            border-bottom: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.22);
            padding: 13px 32px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            width: 100%;
            z-index: 1000;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 15px;
            box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.2);
        }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; align-items: center; }
        .language-selector a {
            color: #cbd5e1;
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 6px;
            padding: 5px 8px;
            font-size: 12px;
            font-weight: 700;
        }
        .language-selector a:hover,
        .language-selector a.active { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .main-container { flex: 1; padding: 30px 20px 42px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card {
            background: linear-gradient(120deg, rgba(17, 28, 56, 0.98), rgba(15, 52, 80, 0.92));
            border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.3);
            border-radius: 12px;
            padding: 26px 28px;
            margin-bottom: 18px;
            box-shadow: 0 14px 30px rgba(0, 0, 0, 0.22);
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }
        .welcome-card::after { content: ''; position: absolute; width: 180px; height: 180px; right: -70px; top: -90px; border: 1px solid rgba(125, 211, 252,
0.25); border-radius: 50%; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #94a3b8; font-size: 13px; line-height: 1.6; }
```

```
        .quick-actions-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
            gap: 14px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .admin-card-btn {
            background: linear-gradient(160deg, #111c38, #101a31);
            border: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.7);
            border-radius: 10px;
            padding: 20px 16px;
            text-align: center;
            text-decoration: none;
            color: #f8fafc;
            transition: transform 0.2s, border-color 0.2s, background-color 0.2s;
        }
        .admin-card-btn:hover {
            transform: translateY(-4px);
            border-color: #38bdf8;
            background: linear-gradient(160deg, #162b4b, #111c38);
            box-shadow: 0 12px 24px rgba(14, 165, 233, 0.12);
        }
        .admin-card-btn i {
            font-size: 1.8rem;
            margin-bottom: 10px;
            display: block;
            color: #7dd3fc;
        }
        .admin-card-btn span {
            font-size: 0.98rem;
            font-weight: bold;
            color: #fff;
        }
        .stats-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
            gap: 14px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .stat-card {
            background: linear-gradient(160deg, #111c38, #101a31);
            border: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.7);
            border-radius: 10px;
            padding: 18px;
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }
        .stat-card::before { content: ''; position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 3px; background: #38bdf8; opacity: 0.75; }
        .stat-card i {
            font-size: 1.7rem;
            color: #38bdf8;
            margin-bottom: 10px;
            display: inline-block;
        }
        .stat-card .label {
            color: #94a3b8;
            display: block;
            font-size: 0.82rem;
            margin-bottom: 8px;
            text-transform: uppercase;
            letter-spacing: 0.04em;
        }
        .stat-card .value { font-size: 1.75rem; font-weight: 700; }
        .panel-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: 1.7fr 1fr;
            gap: 24px;
            margin-bottom: 26px;
        }
        .card {
            background: #111c38;
            border: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.7);
            border-radius: 10px;
            padding: 18px;
            box-shadow: 0 12px 26px rgba(0, 0, 0, 0.16);
        }
        .card h3 { margin-top: 0; color: #7dd3fc; margin-bottom: 16px; padding-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.55); }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
        th, td { padding: 10px 9px; border-bottom: 1px solid #334155; text-align: left; font-size: 0.86rem; }
        th { color: #7dd3fc; text-transform: uppercase; font-size: 0.72rem; letter-spacing: 0.05em; }
        .badge {
            display: inline-block;
            padding: 6px 10px;
            border-radius: 999px;
            font-size: 0.75rem;
            font-weight: 700;
            background: rgba(56, 189, 248, 0.15);
            color: #7dd3fc;
            border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35);
        }
        .badge.pending { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250,204,21,0.35); }
```

```
        .badge.done { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34,197,94,0.35); }
        .badge.cancel { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239,68,68,0.35); }
        select, button { font: inherit; }
        .status-form { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 0; }
        .status-form select {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.9);
            color: white;
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 8px;
            padding: 7px 10px;
            min-width: 120px;
        }
        .status-form button {
            background: #2563eb;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 8px;
            padding: 8px 12px;
            cursor: pointer;
        }
        .taller-list { display: grid; gap: 12px; }
        .taller-item {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.7);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 10px;
            padding: 12px 14px;
        }
        .taller-item strong { display: block; margin-bottom: 4px; color: #f8fafc; }
        .taller-item span { color: #cbd5e1; font-size: 0.85rem; }
        .small-actions { display: flex; gap: 8px; margin-top: 10px; flex-wrap: wrap; }
        .small-actions a {
            padding: 7px 10px;
            border-radius: 8px;
            font-size: 0.8rem;
            font-weight: 600;
        }
        .btn-primary { background: #2563eb; color: white; }
        .btn-success { background: #16a34a; color: white; }
        .alert {
            padding: 12px 14px;
            border-radius: 8px;
            margin-bottom: 18px;
            border: 1px solid #334155;
            background: rgba(34, 197, 94, 0.1);
            color: #bbf7d0;
        }
        footer { text-align: center; padding: 16px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
        @media (max-width: 980px) {
            .panel-grid { grid-template-columns: 1fr; }
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="dashboard_gestor.php" class="logo">TGS · <?php echo $texto['panel']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="dashboard_gestor.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <div class="language-selector" aria-label="Selector de idioma">
                <a href="dashboard_gestor.php?lang=es" class="<?php echo $lang === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="dashboard_gestor.php?lang=en" class="<?php echo $lang === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color:
#38bdf8;">(<?php echo $texto['rol']; ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>

    <div class="main-container">
        <!-- Resumen operativo del gestor -->
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>

        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>

        <!-- Acciones rápidas para administrar la operación del taller -->
        <div class="quick-actions-grid">
            <a href="administrar_reservas.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-calendar-check"></i>
                <span><?php echo $texto['reservas']; ?></span>
            </a>
            <a href="administrar_talleres.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-tools"></i>
                <span><?php echo $texto['talleres']; ?></span>
            </a>
            <a href="agregar_taller.php" class="admin-card-btn">
```

```
                <i class="fas fa-square-plus"></i>
                <span><?php echo $texto['nuevo_taller']; ?></span>
            </a>
            <a href="administrar_servicios.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-wrench"></i>
                <span><?php echo $texto['servicios']; ?></span>
            </a>
        </div>

        <!-- Indicadores de reservas y ganancias del mes -->
        <div class="stats-grid">
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-calendar-days"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['total']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $total_reservas; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-clock"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['pendientes']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $pendientes; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-spinner"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['curso']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $en_curso; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-circle-check"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['finalizadas']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $finalizadas; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-ban"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['canceladas']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $canceladas; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-dollar-sign"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['ganancia']; ?></span>
                <span class="value">$<?php echo number_format($ganancia_mes, 0, ',', '.'); ?></span>
            </div>
        </div>

        <div class="panel-grid">
            <div class="card">
                <h3><?php echo $texto['recientes']; ?></h3>
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['accion']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php if (empty($reservas)): ?>
                            <tr>
                                <td colspan="5" style="color: #94a3b8; text-align: center;"><?php echo $texto['sin_reservas']; ?></td>
                            </tr>
                        <?php else: ?>
                            <?php foreach ($reservas as $reserva): ?>
                                <?php
                                    $estado_actual = $estado_col ? ($reserva[$estado_col] ?? 'Sin estado') : 'Sin estado';
                                    $estado_norm = strtolower(trim((string)$estado_actual));
                                    $badge_class = 'pending';
                                    if ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' || $estado_norm === 'realizada' || $estado_norm ===
'done') {
                                        $badge_class = 'done';
                                    } elseif ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') {
                                        $badge_class = 'cancel';
                                    }
                                ?>
                                <tr>
                                    <td>#<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['cedula_usuario'] ?? $texto['usuario']); ?></td>
                                    <td><span class="badge <?php echo $badge_class; ?>"><?php echo htmlspecialchars(traducirEstado($estado_actual, $lang,
$texto['sin_estado'])); ?></span></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['fecha_reserva'] ?? $reserva['Fecha'] ?? $reserva['fecha'] ??
$texto['sin_fecha']); ?></td>
                                    <td>
                                        <form class="status-form" method="POST">
                                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                            <select name="estado_reserva">
                                                <option value="Pendiente" <?php echo ($estado_norm === 'pendiente' || $estado_norm === 'pending') ?
'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'Pending' : 'Pendiente'; ?></option>
                                                <option value="En curso" <?php echo ($estado_norm === 'en curso' || $estado_norm === 'in progress' ||
$estado_norm === 'en_curso') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'In progress' : 'En curso'; ?></option>
                                                <option value="Finalizada" <?php echo ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' ||
$estado_norm === 'realizada' || $estado_norm === 'done') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'Completed' : 'Finalizada'; ?></option>
```

```
                                        <option value="Cancelada" <?php echo ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') ?
'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'Cancelled' : 'Cancelada'; ?></option>
                                    </select>
                                    <button type="submit"><?php echo $texto['guardar']; ?></button>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <div class="card">
        <h3><?php echo $texto['gestion_talleres']; ?></h3>
        <div class="taller-list">
            <?php if (empty($talleres)): ?>
                <p style="color: #94a3b8; margin: 0;"><?php echo $texto['sin_talleres']; ?></p>
            <?php else: ?>
                <?php foreach ($talleres as $taller): ?>
                    <div class="taller-item">
                        <strong><?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ?? $texto['talleres']); ?></strong>
                        <span><?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ?? ($lang === 'en' ? 'No address' : 'Sin dirección')); ?></span>
                        <div class="small-actions">
                            <a href="editar_taller.php?id=<?php echo urlencode($taller['id_taller'] ?? ''); ?>" class="btn-primary" style="color:
white;"><?php echo $texto['editar']; ?></a>
                            <a href="administrar_talleres.php" class="btn-success" style="color: white;"><?php echo $texto['ver']; ?></a>
                        </div>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>

    <div class="card" style="margin-top: 24px;">
        <h3><?php echo $texto['historial']; ?></h3>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (empty($historial_mes)): ?>
                    <tr>
                        <td colspan="4" style="color: #94a3b8; text-align: center;"><?php echo $texto['sin_actividad']; ?></td>
                    </tr>
                <?php else: ?>
                    <?php foreach ($historial_mes as $item): ?>
                        <?php
                            $estado_item = $estado_col ? ($item[$estado_col] ?? 'Sin estado') : 'Sin estado';
                            $estado_norm_item = strtolower(trim((string)$estado_item));
                            $badge_class_item = 'pending';
                            if ($estado_norm_item === 'finalizada' || $estado_norm_item === 'completed' || $estado_norm_item === 'realizada' ||
$estado_norm_item === 'done') {
                                $badge_class_item = 'done';
                            } elseif ($estado_norm_item === 'cancelada' || $estado_norm_item === 'cancelled') {
                                $badge_class_item = 'cancel';
                            }
                        ?>
                        <tr>
                            <td>#<?php echo htmlspecialchars($item['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($item['cedula_usuario'] ?? $texto['usuario']); ?></td>
                            <td><span class="badge <?php echo $badge_class_item; ?>"><?php echo htmlspecialchars(traducirEstado($estado_item, $lang,
$texto['sin_estado'])); ?></span></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($item['fecha_reserva'] ?? $item['Fecha'] ?? $item['fecha'] ?? $texto['sin_fecha']); ?></td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<footer>
    <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
</footer>
</body>
</html>
```

7.7 Operaciones (reservas, talleres, servicios, usuarios)

reservas.php

`C:\xampp\htdocs\tgs\reservas.php`

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Gestión de reservas del cliente.
 *
 * Permite al usuario registrado crear, editar y gestionar sus propias
 * reservas y vehículos. También inicializa catálogo básico de servicios
 * si no existe.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo usuarios autenticados (cedula en sesión).
 * - Un cliente solo puede editar/eliminar sus propios vehículos y reservas.
 * - Validación cruzada: al editar, verifica reserva+vehículo+servicio
 *   corresponden al mismo usuario.
 * - Servicios deben estar activos para ser utilizados.
 *
 * Seguridad:
 * - Requiere login.
 * - Consultas preparadas para proteger contra SQL injection.
 * - Validación de formatos (fecha/hora).
 * - Sanitización de salida (htmlspecialchars) en vistas.
 *
 * Dependencias:
 * - conexion.php
 * - lang/es.php y lang/en.php
 */
session_start();

// Incluye la conexión a la base de datos
require_once "conexion.php";

// Gestión de idioma: acepta cambio vía GET y persiste en sesión
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = ($_GET['lang'] == 'en') ? 'en' : 'es';
}

$idioma_actual = $_SESSION['lang'] ?? 'es';

// Carga traducciones
if ($idioma_actual == 'en') {
    include_once 'lang/en.php';
} else {
    include_once 'lang/es.php';
}

// Protección de acceso: requiere usuario autenticado
if (!isset($_SESSION['cedula'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

// Datos del usuario en sesión
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'];
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$rol_usuario    = $_SESSION['rol'] ?? 'Cliente';
$mensaje_reserva = '';

// Crea catálogo inicial de servicios si no existe. Esto garantiza opciones
// para reservar aunque el módulo de administración no haya cargado servicios.
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicio (
        id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
        descripcion VARCHAR(255) NULL,
        precio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
        activo TINYINT(1) DEFAULT 1
    )");

    $cantidad_servicios = (int) $conexion->query('SELECT COUNT(*) FROM servicio')->fetchColumn();
    if ($cantidad_servicios === 0) {
        $servicios_iniciales = [
            ['Mantenimiento preventivo', 'Aceite, filtros, fluidos y revisión general'],
            ['Diagnóstico computarizado', 'Revisión electrónica y detección de fallas'],
            ['Mecánica general', 'Frenos, suspensión, transmisión y reparaciones']
        ];
        $insertar_servicio = $conexion->prepare('INSERT INTO servicio (nombre, descripcion) VALUES (?, ?)');
        foreach ($servicios_iniciales as $servicio_inicial) {
            $insertar_servicio->execute($servicio_inicial);
        }
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla existe con otra estructura, continuamos; la consulta puede fallar
}

// Carga servicios activos para formulario de reserva
$servicios = [];
try {
    $consulta_servicios = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre, descripcion FROM servicio WHERE activo = 1 ORDER BY nombre');
    $servicios = $consulta_servicios ? $consulta_servicios->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
```

```
    $servicios = [];
}

// Acción POST: editar reserva propia. Verifica pertenencia de reserva/vehículo
// y que el servicio esté activo para prevenir manipulación de IDs.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion_editar_reserva'])) {
    $id_reserva_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
    $fecha_editar = trim($_POST['fecha_editar'] ?? '');
    $hora_editar = trim($_POST['hora_editar'] ?? '');
    $vehiculo_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_vehiculo_editar', FILTER_VALIDATE_INT);
    $servicio_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_servicio_editar', FILTER_VALIDATE_INT);

    $fecha_valida = preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha_editar);
    $hora_valida = preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $hora_editar);

    if ($id_reserva_editar && $vehiculo_editar && $servicio_editar && $fecha_valida && $hora_valida) {
        try {
            // Verificación de propiedad e integridad: reserva, vehículo y servicio
            // deben pertenecer al usuario y servicio debe estar activo.
            $verificar = $conexion->prepare('SELECT r.id_reserva FROM reserva r INNER JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = :id_vehiculo AND v.cedula_usuario =
:cedula INNER JOIN servicio s ON s.id_servicio = :id_servicio AND s.activo = 1 WHERE r.id_reserva = :id_reserva AND r.cedula_usuario = :cedula_reserva LIMIT
1');
            $verificar->execute([
                'id_vehiculo' => $vehiculo_editar,
                'cedula' => $cedula_usuario,
                'id_servicio' => $servicio_editar,
                'id_reserva' => $id_reserva_editar,
                'cedula_reserva' => $cedula_usuario
            ]);

            if ($verificar->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                # Guarda la nueva fecha, hora y vehículo de la reserva
                $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE reserva SET fecha_reserva = :fecha, hora_reserva = :hora, id_vehiculo = :id_vehiculo, id_servicio =
:id_servicio WHERE id_reserva = :id_reserva AND cedula_usuario = :cedula');
                $actualizar->execute([
                    'fecha' => $fecha_editar,
                    'hora' => $hora_editar,
                    'id_vehiculo' => $vehiculo_editar,
                    'id_servicio' => $servicio_editar,
                    'id_reserva' => $id_reserva_editar,
                    'cedula' => $cedula_usuario
                ]);
                $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'Appointment updated successfully.' : '¡Turno actualizado con
éxito!') . "</div>";
            } else {
                $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'You can only edit your own appointments and vehicles.' : 'Solo
puedes editar tus propios turnos y vehículos.') . "</div>";
            }
        } catch (Exception $e) {
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'The appointment could not be updated.' : 'No se pudo actualizar el
turno.') . "</div>";
        }
    } else {
        $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'Enter a valid date, time, and vehicle.' : 'Ingresa una fecha, hora y
vehículo válidos.') . "</div>";
    }
}

// Acción POST: eliminar vehículo propio
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['accion_eliminar_vehiculo'])) {
    $id_vehiculo_eliminar = trim($_POST['id_vehiculo_eliminar'] ?? '');
    if (!empty($id_vehiculo_eliminar)) {
        try {
            $sqlDelVeh = "DELETE FROM vehiculo WHERE id_vehiculo = ? AND cedula_usuario = ?";
            // Borrado restringido a vehículo del usuario autenticado
            $stmtDel = $conexion->prepare($sqlDelVeh);
            $stmtDel->execute([$id_vehiculo_eliminar, $cedula_usuario]);
            $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Vehicle deleted successfully." : "Vehículo eliminado con éxito.")
. "</div>";
        } catch (Exception $e) {
            // Mensaje generico, sin $e->getMessage(): el detalle de la
            // excepcion suele incluir SQL o rutas del servidor.
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "An error occurred while processing your request." : "Ocurrió un
error al procesar tu solicitud.") . "</div>";
        }
    }
}

// Acción POST: crear nueva reserva. Maneja vehículo nuevo o existente,
// valida servicio activo y campos obligatorios.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['accion_reserva'])) {
    $fecha       = trim($_POST['fecha'] ?? '');
    $hora        = trim($_POST['hora'] ?? '');
    $id_servicio = filter_input(INPUT_POST, 'id_servicio', FILTER_VALIDATE_INT);
    // ID de taller por defecto; puede ajustarse según configuración del negocio
    $id_taller   = trim($_POST['id_taller'] ?? '1');
    $estado      = 'Pendiente';

    $seleccion_vehiculo = $_POST['id_vehiculo'] ?? '';
    $id_vehiculo = '';
```

```
    if (!empty($cedula_usuario) && !empty($fecha) && $fecha != '0000-00-00' && !empty($hora) && $id_servicio) {
        try {
            // Opción: registrar vehículo nuevo antes de crear la reserva
            if ($seleccion_vehiculo == 'nuevo') {
                $marca   = trim($_POST['nueva_marca'] ?? '');
                $modelo  = trim($_POST['nuevo_modelo'] ?? '');
                $anio    = trim($_POST['nuevo_anio'] ?? date('Y'));
                $patente = trim($_POST['nueva_patente'] ?? 'SIN-PATENTE');

                if (!empty($marca) && !empty($modelo)) {
                    $sqlVehIns = "INSERT INTO vehiculo (cedula_usuario, patente, marca, modelo, anio) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
                    $stmtVehIns = $conexion->prepare($sqlVehIns);
                    $stmtVehIns->execute([$cedula_usuario, $patente, $marca, $modelo, $anio]);
                    $id_vehiculo = $conexion->lastInsertId();
                } else {
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Please complete the brand and model of the new vehicle." :
"Por favor completa la marca y modelo del nuevo vehículo.") . "</div>";
                }
            } else {
                # Si escogió un vehículo ya registrado, se usa su id
                $id_vehiculo = $seleccion_vehiculo;
            }

            // Verifica que el servicio elegido esté activo antes de insertar reserva
            if (!empty($id_vehiculo) && empty($mensaje_reserva)) {
                $validar_servicio = $conexion->prepare('SELECT id_servicio FROM servicio WHERE id_servicio = ? AND activo = 1 LIMIT 1');
                $validar_servicio->execute([$id_servicio]);
                if (!$validar_servicio->fetchColumn()) {
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Select a valid service." : "Selecciona un servicio válido.")
. "</div>";
                }
            }

            if (!empty($id_vehiculo) && empty($mensaje_reserva)) {
                $sqlIns = "INSERT INTO reserva (cedula_usuario, id_vehiculo, id_taller, id_servicio, fecha_reserva, hora_reserva, estado) VALUES (?, ?, ?,
?, ?, ?, ?)";
                $stmtIns = $conexion->prepare($sqlIns);
                $stmtIns->execute([$cedula_usuario, $id_vehiculo, $id_taller, $id_servicio, $fecha, $hora, $estado]);

                $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Appointment successfully booked!" : "¡Turno reservado con
éxito!") . "</div>";
            } else if (empty($mensaje_reserva)) {
                $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "You must select or enter a valid vehicle." : "Debe seleccionar o
ingresar un vehículo válido.") . "</div>";
            }
        } catch (Exception $e) {
            // Mensaje generico, sin $e->getMessage(): el detalle de la
            // excepcion suele incluir SQL o rutas del servidor.
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "An error occurred while processing your request." : "Ocurrió un
error al procesar tu solicitud.") . "</div>";
        }
    } else {
        $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Please select a valid date and fill in all required fields." : "Por
favor selecciona una fecha válida y completa todos los campos obligatorios.") . "</div>";
    }
}

// Carga reservas del usuario actual (solo propias). JOIN con vehículo y servicio
$reservas = [];
try {
    $sql = "SELECT r.*, v.modelo, v.marca, s.nombre AS servicio_nombre FROM reserva r LEFT JOIN vehiculo v ON r.id_vehiculo = v.id_vehiculo LEFT JOIN
servicio s ON r.id_servicio = s.id_servicio WHERE r.cedula_usuario = ? ORDER BY r.id_reserva DESC";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute([$cedula_usuario]);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    $reservas = [];
}

// Carga vehículos del usuario actual
$vehiculos = [];
try {
    $sqlVeh = "SELECT * FROM vehiculo WHERE cedula_usuario = ?";
    $stmtVeh = $conexion->prepare($sqlVeh);
    $stmtVeh->execute([$cedula_usuario]);
    $vehiculos = $stmtVeh->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    $vehiculos = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $idioma_actual; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TGS - <?php echo $lang['mis_turnos']; ?></title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
```

```
between; align-items: center; width: 100%; z-index: 1000; flex-wrap: wrap; gap: 15px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

        .lang-selector { display: flex; gap: 5px; background: rgba(15, 23, 42, 0.9); padding: 4px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; }
        .lang-btn { padding: 4px 8px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-decoration: none; border-radius: 4px; color: #94a3b8; }
        .lang-btn.active { background-color: #38bdf8; color: #0f172a; }

        .main-container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1300px; width: 100%; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 420px 1fr; gap:
30px; }
        @media (max-width: 900px) { .main-container { grid-template-columns: 1fr; } }

        .card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0,
0, 0.5); }
        .card h2 { font-size: 20px; color: #38bdf8; margin-bottom: 20px; }

        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 13px; color: #cbd5e1; margin-bottom: 5px; font-weight: 500; }
        .form-group input, .form-group select { width: 100%; padding: 10px 14px; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); border: 1px solid #475569; border-
radius: 8px; color: #fff; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus, .form-group select:focus { border-color: #38bdf8; }

        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border: none; border-radius: 8px; font-size: 15px; font-weight:
600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }

        .table-container { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 12px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid #334155; }
        td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }

        .btn-action { padding: 6px 12px; border-radius: 6px; font-size: 12px; font-weight: 600; text-decoration: none; cursor: pointer; border: none; }
        .btn-cancel { background-color: #dc2626; color: white; }
        .btn-cancel:hover { background-color: #b91c1c; }
        .edit-form { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; margin-bottom: 6px; }
        .edit-form input, .edit-form select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 6px
8px; font-size: 12px; }
        .btn-edit { background-color: #2563eb; color: white; }
        .btn-edit:hover { background-color: #1d4ed8; }

        .alert { padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; font-size: 13px; text-align: center; word-break: break-all; }
        .alert.success { background-color: rgba(22, 163, 74, 0.2); border: 1px solid #16a34a; color: #4ade80; }
        .alert.error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; }
        .no-data { text-align: center; padding: 30px; color: #94a3b8; font-size: 14px; }

        .seccion-nuevo-vehiculo { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.5); border: 1px dashed #475569; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom:
15px; }
        .service-description { display: block; color: #94a3b8; font-size: 12px; margin-top: 4px; }

        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <script>
        function verificarVehiculoSeleccionado() {
            const select = document.getElementById('id_vehiculo');
            const divNuevo = document.getElementById('contenedor-nuevo-vehiculo');

            if (select.value === 'nuevo') {
                divNuevo.style.display = 'block';
                document.getElementById('nueva_marca').required = true;
                document.getElementById('nuevo_modelo').required = true;
            } else {
                divNuevo.style.display = 'none';
                document.getElementById('nueva_marca').required = false;
                document.getElementById('nuevo_modelo').required = false;
            }
        }
    </script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Panel</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><?php echo $lang['inicio']; ?></a>
            <a href="index.php#servicios" class="nav-link"><?php echo $lang['servicios']; ?></a>
            <a href="index.php#sobre-nosotros" class="nav-link"><?php echo $lang['sobre_nosotros']; ?></a>
            <a href="reservas.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $lang['mis_turnos']; ?></a>

            <div class="lang-selector">
                <a href="reservas.php?lang=es" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'es') ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="reservas.php?lang=en" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'en') ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>

            <span><?php echo $lang['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color:
```

```
#38bdf8;">(<?php echo htmlspecialchars($rol_usuario); ?>)</span></span>

            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $lang['cerrar_sesion']; ?></a>
        </nav>
    </header>

    <div class="main-container">
        <div class="card">
            <h2><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Book Appointment' : 'Reservar Turno'); ?></h2>
            <?php echo $mensaje_reserva; ?>
            <form action="reservas.php" method="POST">
                <input type="hidden" name="accion_reserva" value="1">

                <div class="form-group">
                    <label for="id_servicio"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Service' : 'Servicio'); ?></label>
                    <select name="id_servicio" id="id_servicio" required>
                        <option value=""><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Select a service' : 'Selecciona un servicio'); ?></option>
                        <?php foreach ($servicios as $servicio): ?>
                            <option value="<?php echo htmlspecialchars($servicio['id_servicio']); ?>">
                                <?php echo htmlspecialchars($idioma_actual == 'en' ? $servicio['nombre'] : $servicio['nombre']); ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                    <span class="service-description"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Choose the work your vehicle needs.' : 'Elige el trabajo que
necesita tu vehículo.'); ?></span>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="id_vehiculo"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle' : 'Vehículo'); ?></label>
                    <select name="id_vehiculo" id="id_vehiculo" required onchange="verificarVehiculoSeleccionado()">
                        <option value=""><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Select a vehicle' : 'Selecciona un vehículo'); ?></option>
                        <?php foreach ($vehiculos as $v):
                            $id_v = $v['id_vehiculo'] ?? '';
                            $mar = $v['marca'] ?? '';
                            $mod = $v['modelo'] ?? '';
                        ?>
                            <option value="<?php echo htmlspecialchars($id_v); ?>">
                                <?php echo htmlspecialchars(($mar ? "$mar" : "") . ($mod ? " $mod" : "Vehículo ID: $id_v")); ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                        <option value="nuevo" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? '+ Register a new vehicle...'
: '+ Registrar un vehículo nuevo...'); ?></option>
                    </select>
                </div>

                <div id="contenedor-nuevo-vehiculo" class="seccion-nuevo-vehiculo" style="display: none;">
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_marca"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Brand' : 'Marca'); ?></label>
                        <input type="text" name="nueva_marca" id="nueva_marca" placeholder="Ej: Toyota, Ford...">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_modelo"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Model' : 'Modelo'); ?></label>
                        <input type="text" name="nuevo_modelo" id="nuevo_modelo" placeholder="Ej: Corolla, Focus...">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_anio"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Year' : 'Año'); ?></label>
                        <input type="number" name="nuevo_anio" id="nuevo_anio" value="<?php echo date('Y'); ?>">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_patente"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'License Plate' : 'Patente'); ?></label>
                        <input type="text" name="nueva_patente" id="nueva_patente" placeholder="Ej: ABC 1234">
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="fecha"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Date' : 'Fecha'); ?></label>
                    <input type="date" name="fecha" id="fecha" required>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="hora"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Time' : 'Hora'); ?></label>
                    <input type="time" name="hora" id="hora" required>
                </div>

                <button type="submit" class="btn-submit"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Confirm Appointment' : 'Confirmar Reserva'); ?></button>
            </form>

            <div style="margin-top: 30px; border-top: 1px solid #334155; padding-top: 20px;">
                <h3 style="font-size: 16px; color: #38bdf8; margin-bottom: 15px;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'My Registered Vehicles' : 'Mis
Vehículos Registrados'); ?></h3>
                <?php if (count($vehiculos) > 0): ?>
                    <ul style="list-style: none; padding: 0;">
                        <?php foreach ($vehiculos as $v): ?>
                            <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background: rgba(15, 23, 42, 0.6); padding: 10px
12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; border: 1px solid #334155;">
                                <span style="color: #cbd5e1;">🚗 <strong><?php echo htmlspecialchars(($v['marca'] ?? '') . ' ' . ($v['modelo'] ?? '')); ?>
</strong> <span style="color: #94a3b8; font-size: 11px;">(<?php echo htmlspecialchars($v['patente'] ?? 'Sin patente'); ?>)</span></span>
                                <form action="reservas.php" method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Do you want to
delete this vehicle?' : '¿Deseas eliminar este vehículo?'); ?>');" style="margin:0;">
                                    <input type="hidden" name="accion_eliminar_vehiculo" value="1">
                                    <input type="hidden" name="id_vehiculo_eliminar" value="<?php echo $v['id_vehiculo']; ?>">
```

```
                                    <button type="submit" style="background: #dc2626; color: white; border: none; padding: 5px 10px; border-radius: 4px;
cursor: pointer; font-size: 11px; font-weight: 600;">
                                        <?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Delete' : 'Eliminar'); ?>
                                    </button>
                                </form>
                            </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                <?php else: ?>
                    <p style="color: #94a3b8; font-size: 13px;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'No vehicles registered.' : 'No tienes vehículos
registrados.'); ?></p>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

        <div class="card">
            <h2><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'My Scheduled Appointments' : 'Mis Turnos Agendados'); ?></h2>
            <div class="table-container">
                <?php if (count($reservas) > 0): ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>ID</th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Date' : 'Fecha'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Time' : 'Hora'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle' : 'Vehículo'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Service' : 'Servicio'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Status' : 'Estado'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Action' : 'Acción'); ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($reservas as $res):
                                $id_res = $res['id_reserva'] ?? '';
                                $fec = $res['fecha_reserva'] ?? '';
                                $hor = $res['hora_reserva'] ?? '';
                                $veh = trim(($res['marca'] ?? '') . ' ' . ($res['modelo'] ?? '')) ?: 'Vehículo ID: ' . $res['id_vehiculo'];
                                $est = $res['estado'] ?? 'Pendiente';
                                $servicio_reserva = $res['servicio_nombre'] ?? ($idioma_actual == 'en' ? 'Service not specified' : 'Servicio no
especificado');
                            ?>
                                <tr>
                                    <td>#<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($fec); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($hor); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($veh); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($servicio_reserva); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($est); ?></td>
                                    <td>
                                        <form action="reservas.php" method="POST" class="edit-form" onsubmit="return confirm('<?php echo ($idioma_actual ==
'en' ? 'Do you want to save these appointment changes?' : '¿Deseas guardar estos cambios del turno?'); ?>');">
                                            <input type="hidden" name="accion_editar_reserva" value="1">
                                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?>">
                                            <input type="date" name="fecha_editar" value="<?php echo htmlspecialchars($fec); ?>" required aria-label="<?php
echo $idioma_actual == 'en' ? 'Appointment date' : 'Fecha del turno'; ?>">
                                            <input type="time" name="hora_editar" value="<?php echo htmlspecialchars(substr((string) $hor, 0, 5)); ?>"
required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Appointment time' : 'Hora del turno'; ?>">
                                            <select name="id_vehiculo_editar" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle' :
'Vehículo'; ?>">
                                                <?php foreach ($vehiculos as $vehiculo): ?>
                                                    <?php $id_vehiculo_actual = $vehiculo['id_vehiculo'] ?? ''; ?>
                                                    <option value="<?php echo htmlspecialchars($id_vehiculo_actual); ?>" <?php echo ((string)
$id_vehiculo_actual === (string) ($res['id_vehiculo'] ?? '')) ? 'selected' : ''; ?>>
                                                        <?php echo htmlspecialchars(trim(($vehiculo['marca'] ?? '') . ' ' . ($vehiculo['modelo'] ?? '')) ?:
('ID ' . $id_vehiculo_actual)); ?>
                                                    </option>
                                                <?php endforeach; ?>
                                            </select>
                                            <select name="id_servicio_editar" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Service' :
'Servicio'; ?>">
                                                <?php foreach ($servicios as $servicio): ?>
                                                    <option value="<?php echo htmlspecialchars($servicio['id_servicio']); ?>" <?php echo ((string)
($servicio['id_servicio'] ?? '') === (string) ($res['id_servicio'] ?? '')) ? 'selected' : ''; ?>>
                                                        <?php echo htmlspecialchars($servicio['nombre']); ?>
                                                    </option>
                                                <?php endforeach; ?>
                                            </select>
                                            <button type="submit" class="btn-action btn-edit"><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Edit' : 'Editar'; ?>
</button>
                                        </form>
                                        <form action="cancelar_reserva.php" method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Do
you want to cancel this appointment?' : '¿Deseas cancelar este turno?'); ?>');" style="margin: 0;">
                                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?>">
                                            <button type="submit" class="btn-action btn-cancel"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Cancel' : 'Cancelar');
?></button>
                                        </form>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
```

```
                <?php else: ?>
                    <div class="no-data"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'You have no scheduled appointments yet. Use the form on the left to book
one.' : 'No tienes turnos agendados todavía. Utiliza el formulario de la izquierda para agendar uno.'); ?></div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

cancelar_reserva.php

C:\xampp\htdocs\tgs\cancelar_reserva.php

```
<?php
###### # Cancela una reserva solicitada por el usuario autorizado.
# Inicia la sesión para verificar que el usuario está autenticado
session_start();

# Usa la misma conexión PDO del proyecto
require_once "conexion.php";

# Si no hay usuario logueado, se fuerza al login
if (!isset($_SESSION['cedula'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

# Solo acepta solicitudes POST con un id de reserva válido
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] != "POST" || !isset($_POST['id_reserva'])) {
    header("Location: reservas.php");
    exit();
}

# Convierte el ID a entero para evitar datos inválidos
$id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
$cedula = $_SESSION['cedula'];

# Si el id no es válido, se devuelve al listado
if ($id_reserva === false || $id_reserva === null) {
    header("Location: reservas.php");
    exit();
}

try {
    # Elimina solo la reserva que pertenece al usuario actual
    $sql = "DELETE FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva AND cedula_usuario = :cedula_usuario";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute([
        'id_reserva' => $id_reserva,
        'cedula_usuario' => $cedula
    ]);
} catch (PDOException $e) {
    # Se deja el flujo seguro: no rompe la app, solo regresa a la vista
}

header("Location: reservas.php");
exit();
?>
```

administrar_reservas.php

C:\xampp\htdocs\tgs\administrar_reservas.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Administración de reservas (listar, cambiar estado, reprogramar, cancelar).
 *
 * Destinado a gestores y administradores. Permite modificar el estado,
 * cambiar fecha/hora de una reserva (reprogramar), cancelar una reserva
 * (baja física) y registrar historial de cambios.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Cambio de estado restringido a valores permitidos.
 * - Reprogramación valida fecha/hora, detecta columnas reales y evita
 *   actualizaciones innecesarias. Además envía aviso por correo al cliente.
 * - Historial almacenado en tabla 'reserva_historial' para trazabilidad.
 *
 * Seguridad:
 * - Verificación de rol (admin/gestor).
 * - Prepared statements para todas las operaciones SQL.
 * - Validación básica de formato fecha/hora.
```

```
 * - Sanitización de salida en HTML.
 *
 * Dependencias:
 * - auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarRol(['admin', 'gestor']);
require_once 'conexion.php';

// Gestión de idioma. Se guarda en sesión si es válido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}

$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
// Textos traducidos para evitar duplicar HTML y facilitar mantenimiento.
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Reservation Administration', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'listado' => 'General Reservation List', 'resumen' => 'Manage each appointment status, reschedule appointments, and cancel reservations when
necessary.',
    'usuario' => 'User', 'cliente' => 'Customer', 'correo' => 'Email', 'estado' => 'Status', 'fecha' => 'Date', 'hora' => 'Time', 'acciones' => 'Actions',
    'sin_reservas' => 'No reservations registered in the system.', 'guardar' => 'Save', 'reprogramar' => 'Reschedule', 'cancelar' => 'Cancel',
    'historial' => 'Change history', 'reserva' => 'Reservation', 'cambio' => 'Change', 'anterior' => 'Previous', 'nuevo' => 'New', 'sin_cambios' => 'No
changes recorded yet.'
] : [
    'titulo' => 'Administración de Reservas', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'listado' => 'Listado General de Reservas', 'resumen' => 'Gestioná el estado de cada turno, reprogramá citas y cancelá reservas cuando sea necesario.',
    'usuario' => 'Usuario', 'cliente' => 'Cliente', 'correo' => 'Correo', 'estado' => 'Estado', 'fecha' => 'Fecha', 'hora' => 'Hora', 'acciones' =>
'Acciones',
    'sin_reservas' => 'No hay reservas registradas en el sistema.', 'guardar' => 'Guardar', 'reprogramar' => 'Reprogramar', 'cancelar' => 'Cancelar',
    'historial' => 'Historial de cambios', 'reserva' => 'Reserva', 'cambio' => 'Cambio', 'anterior' => 'Anterior', 'nuevo' => 'Nuevo', 'sin_cambios' => 'No
hay cambios registrados aún.'
];
$mensaje = '';

// Asegura la existencia de la tabla de historial para auditoría de cambios.
// No es crítica para operación, pero registra trazabilidad.
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS reserva_historial (
        id_historial INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_reserva INT NOT NULL,
        campo VARCHAR(50) NOT NULL,
        valor_anterior TEXT NULL,
        valor_nuevo TEXT NULL,
        fecha_cambio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        usuario VARCHAR(100) NULL
    )");
} catch (PDOException $e) {
}

// Procesamiento de acciones POST: reprogramar, cambiar estado o cancelar reserva.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['id_reserva'])) {
    $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);

    if ($id_reserva) {
        // Acción: reprogramar reserva (cambiar fecha/hora)
        if (isset($_POST['accion']) && $_POST['accion'] === 'reprogramar_reserva') {
            $nueva_fecha = trim((string) ($_POST['nueva_fecha_reserva'] ?? ''));
            $nueva_hora = trim((string) ($_POST['nueva_hora_reserva'] ?? ''));

            // Detección dinámica de columnas (fecha/hora) para compatibilidad
            $columnas_reserva = [];
            try {
                $colStmt = $conexion->query('SHOW COLUMNS FROM reserva');
                if ($colStmt) {
                    $columnas_reserva = $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
                }
            } catch (PDOException $e) {
                $columnas_reserva = [];
            }

            $fecha_col = null;
            foreach (['fecha_reserva', 'fecha', 'Fecha', 'fecha_creacion', 'created_at'] as $campo) {
                if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
                    $fecha_col = $campo;
                    break;
                }
            }

            $hora_col = null;
            foreach (['hora_reserva', 'hora', 'Hora', 'horario', 'hora_turno'] as $campo) {
                if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
                    $hora_col = $campo;
                    break;
                }
            }

            $reserva_actual = $conexion->prepare('SELECT * FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
```

```
            $reserva_actual->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
            $reserva_actual = $reserva_actual->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

            $valida_fecha = $nueva_fecha && preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $nueva_fecha);
            $valida_hora = $nueva_hora === '' || preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $nueva_hora);

            if ($valida_fecha && $valida_hora) {
                $updates = [];
                $params = ['id_reserva' => $id_reserva];

                if ($fecha_col && !empty($nueva_fecha)) {
                    $valor_actual = (string) ($reserva_actual[$fecha_col] ?? '');
                    if ($valor_actual !== $nueva_fecha) {
                        $updates[] = "`$fecha_col` = :nueva_fecha";
                        $params['nueva_fecha'] = $nueva_fecha;
                    }
                }

                if ($hora_col && $nueva_hora !== '') {
                    $valor_actual = (string) ($reserva_actual[$hora_col] ?? '');
                    if ($valor_actual !== $nueva_hora) {
                        $updates[] = "`$hora_col` = :nueva_hora";
                        $params['nueva_hora'] = $nueva_hora;
                    }
                }

                if (!empty($updates)) {
                    try {
                        $sql_update = 'UPDATE reserva SET ' . implode(', ', $updates) . ' WHERE id_reserva = :id_reserva';
                        $stmt_update = $conexion->prepare($sql_update);
                        $stmt_update->execute($params);

                        $clienteStmt = $conexion->prepare('SELECT u.email, u.nombre, u.apellido FROM reserva r LEFT JOIN usuario u ON u.cedula =
r.cedula_usuario WHERE r.id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
                        $clienteStmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                        $cliente = $clienteStmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

                        $email_destino = $cliente['email'] ?? null;
                        $nombre_cliente = trim(($cliente['nombre'] ?? '') . ' ' . ($cliente['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                        $fecha_final = !empty($nueva_fecha) ? $nueva_fecha : ($reserva_actual[$fecha_col] ?? 'fecha no disponible');
                        $hora_final = !empty($nueva_hora) ? $nueva_hora : ($reserva_actual[$hora_col] ?? 'hora no disponible');

                        // Registra cambios en historial para auditoría
                        $historial_insert = $conexion->prepare('INSERT INTO reserva_historial (id_reserva, campo, valor_anterior, valor_nuevo, usuario)
VALUES (:id_reserva, :campo, :valor_anterior, :valor_nuevo, :usuario)');
                        foreach (['fecha', 'hora'] as $campo) {
                            if ($campo === 'fecha' && $fecha_col && !empty($nueva_fecha) && ($reserva_actual[$fecha_col] ?? '') !== $nueva_fecha) {
                                $historial_insert->execute([
                                    'id_reserva' => $id_reserva,
                                    'campo' => 'fecha_reserva',
                                    'valor_anterior' => (string) ($reserva_actual[$fecha_col] ?? ''),
                                    'valor_nuevo' => $nueva_fecha,
                                    'usuario' => $nombre_usuario,
                                ]);
                            }

                            if ($campo === 'hora' && $hora_col && $nueva_hora !== '' && ($reserva_actual[$hora_col] ?? '') !== $nueva_hora) {
                                $historial_insert->execute([
                                    'id_reserva' => $id_reserva,
                                    'campo' => 'hora_reserva',
                                    'valor_anterior' => (string) ($reserva_actual[$hora_col] ?? ''),
                                    'valor_nuevo' => $nueva_hora,
                                    'usuario' => $nombre_usuario,
                                ]);
                            }
                        }

                        // Notificación al cliente (mediante mail). Uso de función mail
                        // con headers básicos. En entorno docker/producción puede requerir MTA.
                        if ($email_destino && filter_var($email_destino, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                            $asunto = 'Tu reserva fue reprogramada';
                            $mensaje_email = "Hola $nombre_cliente,\n\nTu reserva fue reprogramada para el $fecha_final a las
$hora_final.\n\nSaludos,\nTGS";
                            $headers = "From: no-reply@tgs.local\r\nReply-To: no-reply@tgs.local\r\nX-Mailer: PHP/" . phpversion();
                            @mail($email_destino, $asunto, $mensaje_email, $headers);
                        }

                        $mensaje = 'La reserva fue reprogramada correctamente y el cliente fue avisado.';
                    } catch (PDOException $e) {
                        $mensaje = 'No se pudo reprogramar la reserva.';
                    }
                } else {
                    $mensaje = 'No hubo cambios en la fecha o la hora.';
                }
            } else {
                $mensaje = 'La fecha o la hora ingresadas no son válidas.';
            }
        }

        // Acción: cambiar estado de reserva (valores permitidos por regla de negocio)
        if (isset($_POST['estado_reserva'])) {
```

```
            $estado = trim((string) $_POST['estado_reserva']);
            $permitidos = ['Pendiente', 'En curso', 'Finalizada', 'Cancelada'];

            if (in_array($estado, $permitidos, true)) {
                $columnas_reserva = [];
                try {
                    $colStmt = $conexion->query('SHOW COLUMNS FROM reserva');
                    if ($colStmt) {
                        $columnas_reserva = $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $columnas_reserva = [];
                }

                $estado_col = null;
                foreach (['estado', 'Estado', 'status', 'Status'] as $campo) {
                    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
                        $estado_col = $campo;
                        break;
                    }
                }

                if ($estado_col) {
                    try {
                        $stmt = $conexion->prepare("UPDATE reserva SET `$estado_col` = :estado WHERE id_reserva = :id_reserva");
                        $stmt->execute([
                            'estado' => $estado,
                            'id_reserva' => $id_reserva
                        ]);
                        $mensaje = 'Estado actualizado correctamente.';
                    } catch (PDOException $e) {
                        $mensaje = 'No se pudo actualizar el estado.';
                    }
                }
            }
        }

        // Acción: cancelar reserva (eliminación física según implementación actual)
        if (isset($_POST['accion']) && $_POST['accion'] === 'cancelar') {
            try {
                $stmt = $conexion->prepare('DELETE FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva');
                $stmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                $mensaje = 'La reserva fue cancelada correctamente.';
            } catch (PDOException $e) {
                $mensaje = 'No se pudo cancelar la reserva.';
            }
        }
    }
}

// Detecta columnas dinámicas de la tabla reserva (estado, fecha, hora)
$columnas_reserva = [];
try {
    $colStmt = $conexion->query('SHOW COLUMNS FROM reserva');
    if ($colStmt) {
        $columnas_reserva = $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
    }
} catch (PDOException $e) {
    $columnas_reserva = [];
}

$estado_col = null;
foreach (['estado', 'Estado', 'status', 'Status'] as $campo) {
    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
        $estado_col = $campo;
        break;
    }
}

$fecha_col = null;
foreach (['fecha_reserva', 'fecha', 'Fecha', 'fecha_creacion', 'created_at'] as $campo) {
    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
        $fecha_col = $campo;
        break;
    }
}

$hora_col = null;
foreach (['hora_reserva', 'hora', 'Hora', 'horario', 'hora_turno'] as $campo) {
    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
        $hora_col = $campo;
        break;
    }
}

$reservas = [];
try {
    $sql = 'SELECT r.*, u.nombre, u.apellido, u.email, u.telefono FROM reserva r LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario ORDER BY r.id_reserva
DESC';
    $stmt = $conexion->query($sql);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
} catch (PDOException $e) {
    $reservas = [];
}

foreach ($reservas as $idx => $reserva) {
    $estado_actual = $estado_col ? ($reservas[$idx][$estado_col] ?? 'Sin estado') : 'Sin estado';
    $reservas[$idx]['_estado'] = $estado_actual;
    $reservas[$idx]['_fecha'] = $fecha_col ? ($reservas[$idx][$fecha_col] ?? 'Sin fecha') : 'Sin fecha';
    $reservas[$idx]['_hora'] = $hora_col ? ($reservas[$idx][$hora_col] ?? 'Sin hora') : 'Sin hora';
    $reservas[$idx]['_cliente'] = trim((($reservas[$idx]['nombre'] ?? '') . ' ' . ($reservas[$idx]['apellido'] ?? '')));
    if ($reservas[$idx]['_cliente'] === '') {
        $reservas[$idx]['_cliente'] = 'Cliente sin nombre';
    }
    $reservas[$idx]['_email'] = $reservas[$idx]['email'] ?? 'Sin correo';
    $reservas[$idx]['_telefono'] = $reservas[$idx]['telefono'] ?? '-';
}

// Obtiene historial de cambios más reciente para visualización
$historial = [];
try {
    $historial_stmt = $conexion->query('SELECT * FROM reserva_historial ORDER BY fecha_cambio DESC LIMIT 12');
    $historial = $historial_stmt ? $historial_stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $historial = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-
decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card {
            background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 12px;
            padding: 30px;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            margin-bottom: 24px;
        }
        .welcome-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 10px; }
        .welcome-card p { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .alert {
            padding: 12px 14px;
            border-radius: 8px;
            margin-bottom: 18px;
            border: 1px solid #334155;
            background: rgba(34, 197, 94, 0.1);
            color: #bbf7d0;
        }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow:
hidden; }
        th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        .history-box {
            margin-top: 26px;
            background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 12px;
            padding: 22px 20px;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
        }
        .history-box h3 { margin-bottom: 14px; color: #38bdf8; }
        .badge {
            display: inline-block;
            padding: 6px 10px;
            border-radius: 999px;
            font-size: 0.75rem;
            font-weight: 700;
            background: rgba(56, 189, 248, 0.15);
            color: #7dd3fc;
```

```
            border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35);
        }
        .badge.pending { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250,204,21,0.35); }
        .badge.done { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34,197,94,0.35); }
        .badge.cancel { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239,68,68,0.35); }
        .status-form { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 0; }
        .status-form select {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.9);
            color: white;
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 8px;
            padding: 7px 10px;
            min-width: 120px;
        }
        .status-form button,
        .cancel-btn {
            background: #ef4444;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 8px;
            padding: 8px 12px;
            font-weight: 600;
            cursor: pointer;
        }
        .status-form button { background: #2563eb; }
        .status-form button:hover { background: #1d4ed8; }
        .cancel-btn:hover { background: #dc2626; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>
    <header>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel'];
?></a>
            <!-- Selector de idioma de la administración de reservas -->
            <div class="language-selector"><a href="administrar_reservas.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a
href="administrar_reservas.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color:
#38bdf8;">(<?php echo ucfirst($rol_actual); ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>

    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>

        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>

        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['cliente']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['correo']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Mobile phone' : 'Teléfono celular'; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['hora']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (empty($reservas)): ?>
                    <tr>
                        <td colspan="9" style="text-align: center; color: #94a3b8;"><?php echo $texto['sin_reservas']; ?></td>
                    </tr>
                <?php else: ?>
                    <?php foreach ($reservas as $reserva): ?>
                        <?php
                            $estado_actual = (string) ($reserva['_estado'] ?? 'Sin estado');
                            $estado_norm = strtolower(trim($estado_actual));
                            $badge_class = 'pending';
                            if ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' || $estado_norm === 'realizada' || $estado_norm === 'done') {
                                $badge_class = 'done';
                            } elseif ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') {
                                $badge_class = 'cancel';
                            }
                        ?>
                        <tr>
                            <td>#<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
```

```
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['cedula_usuario'] ?? $reserva['id_usuario'] ?? 'Sin documento'); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_cliente'] ?? 'Cliente sin nombre'); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_email'] ?? 'Sin correo'); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_telefono'] ?? '-'); ?></td>
                            <td><span class="badge <?php echo $badge_class; ?>"><?php echo htmlspecialchars($estado_actual ?: 'Sin estado'); ?></span></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_fecha'] ?? 'Sin fecha'); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_hora'] ?? 'Sin hora'); ?></td>
                            <td>
                                <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px; align-items:center;">
                                    <form method="POST" class="status-form" style="display:inline-flex;">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                        <select name="estado_reserva">
                                            <option value="Pendiente" <?php echo ($estado_norm === 'pendiente' || $estado_norm === 'pending') ? 'selected' :
'' ; ?>>Pendiente</option>
                                            <option value="En curso" <?php echo ($estado_norm === 'en curso' || $estado_norm === 'in progress' ||
$estado_norm === 'en_curso') ? 'selected' : ''; ?>>En curso</option>
                                            <option value="Finalizada" <?php echo ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' ||
$estado_norm === 'realizada' || $estado_norm === 'done') ? 'selected' : ''; ?>>Finalizada</option>
                                            <option value="Cancelada" <?php echo ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') ? 'selected'
: ''; ?>>Cancelada</option>
                                        </select>
                                        <button type="submit"><?php echo $texto['guardar']; ?></button>
                                    </form>

                                    <form method="POST" style="display:inline-flex; align-items:center; gap:6px;" onsubmit="return confirm('¿Deseas cambiar
la fecha y hora y avisar al cliente?');">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="reprogramar_reserva">
                                        <input type="date" name="nueva_fecha_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars(date('Y-m-d', strtotime((string)
($reserva['_fecha'] ?? date('Y-m-d'))))); ?>" style="background: rgba(15,23,42,0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding:
7px 10px;">
                                        <input type="time" name="nueva_hora_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['_hora'] !== 'Sin hora' ?
substr((string) $reserva['_hora'], 0, 5) : '09:00'); ?>" style="background: rgba(15,23,42,0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px;
padding: 7px 10px;">
                                        <button type="submit" class="cancel-btn" style="background:#2563eb;"><?php echo $texto['reprogramar']; ?></button>
                                    </form>

                                    <form method="POST" style="display:inline-block;" onsubmit="return confirm('¿Estás seguro de cancelar esta reserva?');">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="cancelar">
                                        <button type="submit" class="cancel-btn"><?php echo $texto['cancelar']; ?></button>
                                    </form>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>

        <div class="history-box">
            <h3><?php echo $texto['historial']; ?></h3>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th><?php echo $texto['reserva']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['cambio']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['anterior']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['nuevo']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($historial)): ?>
                        <tr>
                            <td colspan="6" style="text-align:center; color:#94a3b8;"><?php echo $texto['sin_cambios']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($historial as $item): ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($item['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['campo'] ?? 'Cambio'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['valor_anterior'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['valor_nuevo'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['usuario'] ?? 'Sistema'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['fecha_cambio'] ?? ''); ?></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

administrar_talleres.php

C:\xampp\htdocs\tgs\administrar_talleres.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Gestion de talleres registrados.
 *
 * Lista los talleres en tarjetas con sus datos de contacto y mapa, permite
 * eliminar uno y enlaza con las paginas de alta y edicion.
 *
 * Acceso: solo administradores y gestores (verificarRol).
 *
 * Depende de: auth.php (sesion y permisos) y config.php (conexion mysqli via
 * tgs_mysqli). El alta y la edicion viven en agregar_taller.php y editar_taller.php.
 */

// Autorizacion y configuracion centralizada en vez de credenciales fijas.
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';
verificarRol(['admin', 'gestor']);

// Carga el idioma segun la URL o la sesion actual. El valor se restringe a
// 'es'/'en' igual que en el resto del sitio: cualquier otro valor dejaria a
// $traducciones[$lang] sin definir y la pagina mostraria etiquetas vacias.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
$lang = isset($_SESSION['lang']) ? ($_SESSION['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es') : 'es';

// Traducciones del panel para Español e Inglés.
$traducciones = [
    'es' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Inicio',
        'services' => 'Servicios',
        'about' => 'Sobre nosotros',
        'appointments' => 'Mis Turnos',
        'admin' => 'Administración',
        'hello' => 'Hola, Administrador',
        'signout' => 'Cerrar Sesión',
        'gestion' => 'Gestión y Ubicación de Talleres',
        'nuevo' => 'Añadir Nuevo Taller',
        'telefono' => 'Teléfono',
        'correo' => 'Correo',
        'direccion' => 'Dirección',
        'editar' => 'Editar',
        'eliminar' => 'Eliminar',
        'sin_correo' => 'Sin correo',
        'sin_mapa' => 'No hay un mapa configurado para este taller.',
        'no_talleres' => 'No hay talleres registrados actualmente.',
        'volver' => 'Volver al Panel'
    ],
    'en' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Home',
        'services' => 'Services',
        'about' => 'About us',
        'appointments' => 'My Appointments',
        'admin' => 'Administration',
        'hello' => 'Hello, Administrator',
        'signout' => 'Sign Out',
        'gestion' => 'Workshop Management & Location',
        'nuevo' => 'Add New Workshop',
        'telefono' => 'Phone',
        'correo' => 'Email',
        'direccion' => 'Address',
        'editar' => 'Edit',
        'eliminar' => 'Delete',
        'sin_correo' => 'No email',
        'sin_mapa' => 'No map configured for this workshop.',
        'no_talleres' => 'No workshops registered currently.',
        'volver' => 'Back to Panel'
    ]
];
$t = $traducciones[$lang];

// Conexión a la base de datos usando mysqli.
$conexion = tgs_mysqli();
if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}

// Elimina un taller cuando la URL trae ?eliminar=ID. Es una operacion por GET
// sin token de confirmacion (ver nota de seguridad en el informe). El id se
// acota con intval(), asi que el valor no puede inyectar SQL.
if (isset($_GET['eliminar'])) {
    $id_eliminar = intval($_GET['eliminar']);
    $conexion->query("DELETE FROM taller WHERE id_taller = $id_eliminar");
```

```
    header("Location: administrar_talleres.php");
    exit();
}

// Consulta todos los talleres para mostrarlos en tarjetas. Sin filtros: esta
// pantalla de gestion debe listar todo lo registrado, incluido el mapa.
$resultado = $conexion->query("SELECT * FROM taller");
$total_talleres = $resultado ? $resultado->num_rows : 0;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $t['gestion']; ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
    <style>
        * { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background: linear-gradient(rgba(2, 7, 14, 0.74), rgba(2, 7, 14, 0.86)), url('https://images.unsplash.com/photo-1625047509248-ec889cbff17f?
q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') center/cover fixed; color: #f8fafc; min-height: 100vh; }
        .navbar-custom { background: rgba(5, 11, 22, 0.96); border-bottom: 1px solid rgba(56, 201, 245, 0.24); box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.2); }
        .nav-link-custom { color: #adb5bd; text-decoration: none; font-size: 0.95rem; transition: color 0.2s; }
        .nav-link-custom:hover { color: #8ee8ff; }
        .navbar-custom .navbar-brand { color: #9be7ff !important; font-size: 20px; letter-spacing: 0; }
        .navbar-custom .btn { padding: 6px 12px; font-size: 13px; border-radius: 6px !important; }
        .navbar-custom .btn-group .btn-dark { background: rgba(3, 9, 18, 0.88) !important; color: #cbd5e1 !important; border-color: #475569 !important; }
        .navbar-custom .btn-group .btn-primary { background: #38bdf8 !important; color: #0f172a !important; border-color: #38bdf8 !important; }
        .navbar-custom .btn-danger { background: #ef4444 !important; }
        .page-heading { border-bottom: 1px solid rgba(71, 112, 145, 0.62); padding-bottom: 18px; }
        .page-heading h3 { color: #9be7ff !important; letter-spacing: 0.01em; }
        .page-heading p { color: #94a3b8; margin: 5px 0 0; font-size: 0.88rem; }
        .workshop-count { color: #8ee8ff; font-size: 0.8rem; font-weight: 600; border: 1px solid rgba(56, 201, 245, 0.3); background: rgba(56, 201, 245,
0.08); border-radius: 999px; padding: 6px 11px; white-space: nowrap; }
        .page-heading .btn { padding: 10px 16px; border-radius: 8px !important; }
        .card-custom { background: linear-gradient(160deg, rgba(11, 22, 40, 0.96), rgba(3, 9, 18, 0.94)); border: 1px solid rgba(71, 112, 145, 0.62); color:
#ffffff; border-radius: 14px; transition: border-color 0.2s, transform 0.2s, box-shadow 0.2s; }
        .card-custom:hover { border-color: #38c9f5; transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 12px 26px rgba(0, 0, 0, 0.22); }
        .card-custom::before { content: ''; display: block; height: 3px; width: 48px; margin: -16px 0 18px; background: #38c9f5; border-radius: 4px; }
        .workshop-name { color: #9be7ff; font-size: 1.2rem; letter-spacing: 0.01em; max-width: 70%; }
        .workshop-data { display: grid; gap: 8px; margin-bottom: 20px; padding: 14px 15px; background: rgba(3, 9, 18, 0.42); border: 1px solid rgba(71, 112,
145, 0.36); border-radius: 9px; }
        .workshop-data p { margin: 0; color: #cbd5e1; font-size: 0.9rem; overflow-wrap: anywhere; }
        .workshop-data strong { color: #8ee8ff; font-weight: 600; }
        .map-label { color: #8ee8ff; font-size: 0.76rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; }
        .map-container {
            border-radius: 10px;
            overflow: hidden;
            border: 1px solid rgba(71, 112, 145, 0.62);
            height: 280px;
            position: relative;
            background: #050b16;
            box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(56, 201, 245, 0.08);
        }
        /* Asegura que el iframe ocupe todo el espacio y permita moverse en él */
        .map-container iframe {
            width: 100%;
            height: 100%;
            border: 0;
            display: block;
        }
        .empty-workshops { background: linear-gradient(160deg, #0b1628, #060d18); border: 1px solid rgba(71, 112, 145, 0.62); border-radius: 10px; }
        @media (max-width: 768px) {
            .navbar-custom { padding-left: 16px !important; padding-right: 16px !important; }
            .navbar-custom .container-fluid { gap: 14px; flex-direction: column; align-items: stretch; }
            .navbar-custom .navbar-brand { text-align: center; width: 100%; }
            .navbar-custom .d-flex { justify-content: center; flex-wrap: wrap; gap: 8px !important; width: 100%; }
            .navbar-custom .d-flex > a,
            .navbar-custom .d-flex > .btn-group,
            .navbar-custom .d-flex > span { margin: 0 !important; }
            .navbar-custom .d-flex > a.nav-link-custom { padding: 6px 8px; font-size: 0.82rem; }
            .navbar-custom .d-flex > .btn,
            .navbar-custom .d-flex > .btn-group .btn { min-height: 36px; }
            .navbar-custom .d-flex > span { font-size: 0.78rem; padding: 6px 4px; }
            .page-heading { align-items: flex-start !important; flex-direction: column; gap: 14px; }
            .page-heading .btn { width: 100%; }
            .card-custom { padding: 22px !important; }
        }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>

    <!-- Barra de navegación de administración de talleres -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark navbar-custom px-4 py-3">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand fw-bold text-light" href="index.php"><?php echo $t['brand']; ?></a>
            <div class="d-flex align-items-center ms-auto gap-3">
                <a href="index.php" class="nav-link-custom"><?php echo $t['home']; ?></a>
```

```
                <a href="index.php#services" class="nav-link-custom"><?php echo $t['services']; ?></a>
                <a href="index.php#about" class="nav-link-custom"><?php echo $t['about']; ?></a>
                <a href="reservas.php" class="nav-link-custom"><?php echo $t['appointments']; ?></a>
                <a href="dashboard_admin.php" class="btn btn-primary btn-sm px-3 fw-semibold"><?php echo $t['admin']; ?></a>

                <div class="btn-group" role="group">
                    <a href="?lang=es" class="btn btn-sm <?php echo $lang == 'es' ? 'btn-primary' : 'btn-dark border-secondary'; ?>">ES</a>
                    <a href="?lang=en" class="btn btn-sm <?php echo $lang == 'en' ? 'btn-primary' : 'btn-dark border-secondary'; ?>">EN</a>
                </div>

                <span class="text-light small"><?php echo $t['hello']; ?></span>
                <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm px-3"><?php echo $t['signout']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container mt-5 mb-5">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 page-heading">
            <div>
                <h3 class="text-light fw-bold mb-0"><?php echo $t['gestion']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang == 'en' ? 'Review contact details and location for every registered workshop.' : 'Revisa los datos de contacto y la
ubicación de cada taller registrado.'; ?></p>
            </div>
            <span class="workshop-count"><?php echo $total_talleres; ?> <?php echo $lang == 'en' ? ($total_talleres == 1 ? 'workshop' : 'workshops') :
($total_talleres == 1 ? 'taller' : 'talleres'); ?></span>
            <a href="agregar_taller.php" class="btn btn-success">
                <i class="bi bi-plus-circle"></i> <?php echo $t['nuevo']; ?>
            </a>
        </div>

        <!-- Muestra una tarjeta independiente por cada taller registrado -->
        <?php if ($resultado && $resultado->num_rows > 0): ?>
            <div class="row g-4">
                <?php while($row = $resultado->fetch_assoc()): ?>
                    <?php $id_t = $row['id_taller']; ?>
                    <div class="col-lg-6">
                        <div class="card card-custom shadow h-100 p-4">
                            <div class="d-flex justify-content-between align-items-start mb-3">
                                <h4 class="workshop-name fw-bold mb-0">
                                    <?php echo htmlspecialchars($row['nombre']); ?>
                                </h4>
                                <div class="btn-group flex-shrink-0">
                                    <a href="editar_taller.php?id=<?php echo $id_t; ?>" class="btn btn-sm btn-primary" title="<?php echo $t['editar']; ?>"
style="padding: 7px 10px;">
                                        <i class="bi bi-pencil-square"></i>
                                    </a>
                                    <a href="administrar_talleres.php?eliminar=<?php echo $id_t; ?>" class="btn btn-sm btn-danger" title="<?php echo
$t['eliminar']; ?>" style="padding: 7px 10px;" onclick="return confirm('¿Estás seguro de eliminar este taller?');">
                                        <i class="bi bi-trash"></i>
                                    </a>
                                </div>
                            </div>

                            <div class="workshop-data">
                                <p class="text-muted small">ID: #<?php echo $id_t; ?></p>
                                <p><strong><?php echo $t['telefono']; ?>:</strong> <?php echo htmlspecialchars($row['telefono'] ?? ''); ?></p>
                                <p><strong><?php echo $t['correo']; ?>:</strong> <?php echo htmlspecialchars($row['email'] ?? $t['sin_correo']); ?></p>
                                <p><strong><?php echo $t['direccion']; ?>:</strong> <?php echo htmlspecialchars($row['direccion'] ?? ''); ?></p>
                            </div>

                            <div class="map-label">Ubicación en el mapa</div>
                            <div class="map-container mt-auto">
                                <?php // El mapa se guarda como HTML (iframe) cargado por el admin, por eso se imprime tal cual (ver nota de seguridad).
                                if (!empty($row['mapa'])): ?>
                                    <?php echo $row['mapa']; ?>
                                <?php else: ?>
                                    <div class="d-flex align-items-center justify-content-center h-100 text-muted bg-dark">
                                        <?php echo $t['sin_mapa']; ?>
                                    </div>
                                <?php endif; ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                <?php endwhile; ?>
            </div>
        <?php else: ?>
            <div class="card card-custom empty-workshops p-5 text-center">
                <p class="text-muted mb-0"><?php echo $t['no_talleres']; ?></p>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <div class="mt-4">
            <a href="dashboard_admin.php" class="btn btn-outline-light">
                <i class="bi bi-arrow-left"></i> <?php echo $t['volver']; ?>
            </a>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

agregar_taller.php

C:\xampp\htdocs\tgs\agregar_taller.php

```
<?php
###### # Muestra y procesa el formulario para crear un taller.
# Solo administradores y gestores pueden crear talleres
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';
verificarRol(['admin', 'gestor']);

# Inicia la sesión para manejar idioma del usuario y autenticación

# Si llega idioma por la URL, se guarda en la sesión
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang = isset($_SESSION['lang']) ? $_SESSION['lang'] : 'es';

# Traducciones del formulario para español y inglés
$traducciones = [
    'es' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Inicio',
        'services' => 'Servicios',
        'about' => 'Sobre nosotros',
        'appointments' => 'Mis Turnos',
        'admin' => 'Administración',
        'hello' => 'Hola, Administrador',
        'signout' => 'Cerrar Sesión',
        'titulo' => 'Añadir Nuevo Taller',
        'lbl_nombre' => 'Nombre del Taller',
        'lbl_telefono' => 'Teléfono',
        'lbl_email' => 'Correo Electrónico',
        'lbl_direccion' => 'Dirección',
        'lbl_mapa' => 'Código HTML de Google Maps (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Pega el código iframe de Google Maps de la ubicación.',
        'guardar' => 'Guardar Taller',
        'volver' => 'Volver',
        'exito' => '¡Taller añadido con éxito!',
        'error_db' => 'Error al guardar: '
    ],
    'en' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Home',
        'services' => 'Services',
        'about' => 'About us',
        'appointments' => 'My Appointments',
        'admin' => 'Administration',
        'hello' => 'Hello, Administrator',
        'signout' => 'Sign Out',
        'titulo' => 'Add New Workshop',
        'lbl_nombre' => 'Workshop Name',
        'lbl_telefono' => 'Phone',
        'lbl_email' => 'Email',
        'lbl_direccion' => 'Address',
        'lbl_mapa' => 'Google Maps HTML Code (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Paste the Google Maps iframe location code.',
        'guardar' => 'Save Workshop',
        'volver' => 'Back',
        'exito' => 'Workshop successfully added!',
        'error_db' => 'Error saving: '
    ]
];
$t = $traducciones[$lang];

# Conexión a la base de datos del sistema
$conexion = tgs_mysqli();
if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}

# Variables para mensajes de éxito o error
$mensaje = "";
$error = "";

# Si el formulario fue enviado por POST, guarda el taller
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    # Escapa los valores para evitar inyección SQL
    $nombre = $conexion->real_escape_string($_POST['nombre']);
    $telefono = $conexion->real_escape_string($_POST['telefono']);
    $email = $conexion->real_escape_string($_POST['email']);
    $direccion = $conexion->real_escape_string($_POST['direccion']);
    $mapa = $conexion->real_escape_string($_POST['mapa']);

    # Insert en la tabla taller con datos del formulario
    $sql_insert = "INSERT INTO taller (nombre, telefono, email, direccion, mapa) VALUES ('$nombre', '$telefono', '$email', '$direccion', '$mapa')";

    if ($conexion->query($sql_insert) === TRUE) {
        $mensaje = $t['exito'];
```

```
    } else {
        $error = $t['error_db'] . $conexion->error;
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title><?php echo $t['titulo']; ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
    <style>
        body { background-color: #0b1329; color: #ffffff; font-family: sans-serif; }
        .navbar-custom { background-color: #0b1329; border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }
        .nav-link-custom { color: #adb5bd; text-decoration: none; font-size: 0.95rem; transition: color 0.2s; }
        .nav-link-custom:hover { color: #ffffff; }
        .card-custom { background-color: #111c38; border: 1px solid #1e293b; color: #ffffff; border-radius: 12px; }
        .form-control, .form-control:focus { background-color: #0b1329; border-color: #1e293b; color: #ffffff; }
        label { color: #cbd5e1; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark navbar-custom px-4 py-3">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand fw-bold text-light" href="index.php"><?php echo $t['brand']; ?></a>
            <div class="d-flex align-items-center ms-auto gap-3">
                <a href="index.php" class="nav-link-custom"><?php echo $t['home']; ?></a>
                <a href="index.php#services" class="nav-link-custom"><?php echo $t['services']; ?></a>
                <a href="index.php#about" class="nav-link-custom"><?php echo $t['about']; ?></a>
                <a href="reservas.php" class="nav-link-custom"><?php echo $t['appointments']; ?></a>
                <a href="dashboard_admin.php" class="btn btn-primary btn-sm px-3 fw-semibold"><?php echo $t['admin']; ?></a>

                <div class="btn-group" role="group">
                    <a href="?lang=es" class="btn btn-sm <?php echo $lang == 'es' ? 'btn-primary' : 'btn-dark border-secondary'; ?>">ES</a>
                    <a href="?lang=en" class="btn btn-sm <?php echo $lang == 'en' ? 'btn-primary' : 'btn-dark border-secondary'; ?>">EN</a>
                </div>

                <span class="text-light small"><?php echo $t['hello']; ?></span>
                <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm px-3"><?php echo $t['signout']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container mt-5 mb-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card card-custom shadow">
                    <div class="card-header bg-success text-white py-3" style="border-top-left-radius: 12px; border-top-right-radius: 12px;">
                        <h4 class="mb-0"><?php echo $t['titulo']; ?></h4>
                    </div>
                    <div class="card-body p-4">

                        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
                            <div class="alert alert-success" role="alert"><?php echo $mensaje; ?></div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($error)): ?>
                            <div class="alert alert-danger" role="alert"><?php echo $error; ?></div>
                        <?php endif; ?>

                        <form method="POST" action="">
                            <div class="mb-3">
                                <label for="nombre" class="form-label"><?php echo $t['lbl_nombre']; ?></label>
                                <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre" required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="telefono" class="form-label"><?php echo $t['lbl_telefono']; ?></label>
                                <input type="text" class="form-control" id="telefono" name="telefono">
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="email" class="form-label"><?php echo $t['lbl_email']; ?></label>
                                <input type="email" class="form-control" id="email" name="email">
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="direccion" class="form-label"><?php echo $t['lbl_direccion']; ?></label>
                                <textarea class="form-control" id="direccion" name="direccion" rows="2"></textarea>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="mapa" class="form-label"><?php echo $t['lbl_mapa']; ?></label>
                                <textarea class="form-control" id="mapa" name="mapa" rows="3"></textarea>
                                <div class="form-text text-muted small mt-1"><?php echo $t['lbl_mapa_help']; ?></div>
                            </div>
```

```
                        <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
                            <button type="submit" class="btn btn-success">
                                <i class="bi bi-save"></i> <?php echo $t['guardar']; ?>
                            </button>
                            <a href="administrar_talleres.php" class="btn btn-outline-light">
                                <i class="bi bi-arrow-left"></i> <?php echo $t['volver']; ?>
                            </a>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

editar_taller.php

C:\xampp\htdocs\tgs\editar_taller.php

```
<?php
/**
 * TGS - Edicion de un taller.
 *
 * Formulario para modificar la informacion de un taller existente
 * (nombre, telefono, email, direccion y el codigo de mapa de Google Maps).
 * Recibe el id del taller por GET/POST; solo admin y gestor pueden editar.
 *
 * Depende de: auth.php (verificarRol) y config.php (conexion PDO).
 */
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';
verificarRol(['admin', 'gestor']);

# Inicia la sesión para manejar idioma y estado del usuario

# Guarda el idioma según la URL o, si no viene, usa la sesión
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang = isset($_SESSION['lang']) ? $_SESSION['lang'] : 'es';

# Traducciones del panel para Español e Inglés
$traducciones = [
    'es' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Inicio',
        'services' => 'Servicios',
        'about' => 'Sobre nosotros',
        'appointments' => 'Mis Turnos',
        'admin' => 'Administración',
        'hello' => 'Hola, Administrador',
        'signout' => 'Cerrar Sesión',
        'titulo' => 'Editar Información y Ubicación del Taller',
        'lbl_nombre' => 'Nombre del Taller',
        'lbl_telefono' => 'Teléfono',
        'lbl_email' => 'Correo Electrónico',
        'lbl_direccion' => 'Dirección',
        'lbl_mapa' => 'Código HTML de Google Maps (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Ve a Google Maps, comparte tu ubicación, selecciona "Insertar mapa" y pega el código aquí.',
        'guardar' => 'Guardar Cambios',
        'volver' => 'Volver',
        'exito' => '¡Taller y ubicación actualizados con éxito!',
        'error_db' => 'Error al actualizar: '
    ],
    'en' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Home',
        'services' => 'Services',
        'about' => 'About us',
        'appointments' => 'My Appointments',
        'admin' => 'Administration',
        'hello' => 'Hello, Administrator',
        'signout' => 'Sign Out',
        'titulo' => 'Edit Workshop Information & Location',
        'lbl_nombre' => 'Workshop Name',
        'lbl_telefono' => 'Phone',
        'lbl_email' => 'Email',
        'lbl_direccion' => 'Address',
        'lbl_mapa' => 'Google Maps HTML Code (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Go to Google Maps, share your location, select "Embed a map" and paste the code here.',
        'guardar' => 'Save Changes',
        'volver' => 'Back',
        'exito' => 'Workshop and location successfully updated!',
        'error_db' => 'Error updating: '
    ]
```

```
];
$t = $traducciones[$lang];

# Conexión a la base de datos
$conexion = tgs_mysqli();
if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}

# Variables para mostrar mensajes de éxito o error
$mensaje = "";
$error = "";

$id_taller = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id_taller = filter_input(INPUT_POST, 'id_taller', FILTER_VALIDATE_INT);
}

if (!$id_taller) {
    header('Location: administrar_talleres.php');
    exit;
}

# Si el formulario fue enviado por POST, actualiza el taller
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    # Escapa los valores para prevenir inyección SQL
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $telefono = trim($_POST['telefono'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $direccion = trim($_POST['direccion'] ?? '');

    # Se permite el iframe del mapa para mostrar la ubicación exacta
    $mapa = trim($_POST['mapa'] ?? '');

    # Actualiza los datos del taller en la base de datos
    $stmt_update = $conexion->prepare('UPDATE taller SET nombre = ?, telefono = ?, email = ?, direccion = ?, mapa = ? WHERE id_taller = ?');

    if ($stmt_update && $stmt_update->bind_param('sssssi', $nombre, $telefono, $email, $direccion, $mapa, $id_taller) && $stmt_update->execute()) {
        $mensaje = $t['exito'];
    } else {
        $error = $t['error_db'] . $conexion->error;
    }
}

# Consulta el taller para cargar sus datos en el formulario
$stmt_taller = $conexion->prepare('SELECT * FROM taller WHERE id_taller = ? LIMIT 1');
$stmt_taller->bind_param('i', $id_taller);
$stmt_taller->execute();
$resultado = $stmt_taller->get_result();
$taller = ($resultado && $resultado->num_rows > 0) ? $resultado->fetch_assoc() : die("No hay talleres registrados.");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title><?php echo $t['titulo']; ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">
    <style>
        body { background-color: #0b1329; color: #ffffff; font-family: sans-serif; }
        .navbar-custom { background-color: #0b1329; border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }
        .nav-link-custom { color: #adb5bd; text-decoration: none; font-size: 0.95rem; transition: color 0.2s; }
        .nav-link-custom:hover { color: #ffffff; }
        .card-custom { background-color: #111c38; border: 1px solid #1e293b; color: #ffffff; border-radius: 12px; }
        .form-control, .form-control:focus { background-color: #0b1329; border-color: #1e293b; color: #ffffff; }
        label { color: #cbd5e1; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
</head>
<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark navbar-custom px-4 py-3">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand fw-bold text-light" href="index.php"><?php echo $t['brand']; ?></a>
            <div class="d-flex align-items-center ms-auto gap-3">
                <a href="index.php" class="nav-link-custom"><?php echo $t['home']; ?></a>
                <a href="index.php#services" class="nav-link-custom"><?php echo $t['services']; ?></a>
                <a href="index.php#about" class="nav-link-custom"><?php echo $t['about']; ?></a>
                <a href="reservas.php" class="nav-link-custom"><?php echo $t['appointments']; ?></a>
                <a href="dashboard_admin.php" class="btn btn-primary btn-sm px-3 fw-semibold"><?php echo $t['admin']; ?></a>

                <div class="btn-group" role="group">
                    <a href="?id=<?php echo $id_taller; ?>&lang=es" class="btn btn-sm <?php echo $lang == 'es' ? 'btn-primary' : 'btn-dark border-
secondary'; ?>">ES</a>
                    <a href="?id=<?php echo $id_taller; ?>&lang=en" class="btn btn-sm <?php echo $lang == 'en' ? 'btn-primary' : 'btn-dark border-
secondary'; ?>">EN</a>
                </div>

                <span class="text-light small"><?php echo $t['hello']; ?></span>
```

```
                <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm px-3"><?php echo $t['signout']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container mt-5 mb-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-8">
                <div class="card card-custom shadow">
                    <div class="card-header bg-primary text-white py-3" style="border-top-left-radius: 12px; border-top-right-radius: 12px;">
                        <h4 class="mb-0"><?php echo $t['titulo']; ?></h4>
                    </div>
                    <div class="card-body p-4">

                        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
                            <div class="alert alert-success" role="alert"><?php echo $mensaje; ?></div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($error)): ?>
                            <div class="alert alert-danger" role="alert"><?php echo $error; ?></div>
                        <?php endif; ?>

                        <form method="POST" action="">
                            <input type="hidden" name="id_taller" value="<?php echo $id_taller; ?>">
                            <div class="mb-3">
                                <label for="nombre" class="form-label"><?php echo $t['lbl_nombre']; ?></label>
                                <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ??
''); ?>" required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="telefono" class="form-label"><?php echo $t['lbl_telefono']; ?></label>
                                <input type="text" class="form-control" id="telefono" name="telefono" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['telefono']
?? ''); ?>">
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="email" class="form-label"><?php echo $t['lbl_email']; ?></label>
                                <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['email'] ?? '');
?>">
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="direccion" class="form-label"><?php echo $t['lbl_direccion']; ?></label>
                                <textarea class="form-control" id="direccion" name="direccion" rows="2"><?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ??
''); ?></textarea>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label for="mapa" class="form-label"><?php echo $t['lbl_mapa']; ?></label>
                                <textarea class="form-control" id="mapa" name="mapa" rows="3"><?php echo htmlspecialchars($taller['mapa'] ?? ''); ?>
</textarea>
                                <div class="form-text text-muted small mt-1"><?php echo $t['lbl_mapa_help']; ?></div>
                            </div>

                            <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
                                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                    <i class="bi bi-save"></i> <?php echo $t['guardar']; ?>
                                </button>
                                <a href="administrar_talleres.php" class="btn btn-outline-light">
                                    <i class="bi bi-arrow-left"></i> <?php echo $t['volver']; ?>
                                </a>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

administrar_servicios.php

C:\xampp\htdocs\tgs\administrar_servicios.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Administracion del catalogo de servicios.
 *
 * Permite crear, editar, activar/desactivar y eliminar los servicios que los
 * clientes pueden elegir al reservar un turno. Es una pantalla privada.
 *
 * Acceso: solo administradores y gestores (verificarRol).
 *
 * Depende de: auth.php (sesion y permisos) y conexion.php (PDO a la base de
 * datos). La tabla servicio se crea automaticamente si no existe.
```

```
 */

// Autorizacion: corta la ejecucion y redirige si el rol no esta permitido.
require_once 'auth.php';
verificarRol(['admin', 'gestor']);
require_once 'conexion.php';

// Guarda el idioma elegido para mantener la pantalla bilingüe.
// Se restringe a en/es para no ensuciar la sesion con valores arbitrarios.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
// El rol solo decide a que panel vuelve el boton "Volver".
$rol_actual = normalizarRol($_SESSION['rol'] ?? '');
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Service Management', 'listado' => 'Registered services', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Back to Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir'
=> 'Sign Out',
    'descripcion' => 'Create and update the services available when customers book an appointment.', 'nuevo' => 'Add service',
    'editar' => 'Edit service', 'nombre' => 'Service name', 'detalle' => 'Description', 'precio' => 'Price', 'guardar' => 'Save service',
    'cancelar' => 'Cancel', 'acciones' => 'Actions', 'activo' => 'Active', 'inactivo' => 'Inactive', 'editar_btn' => 'Edit',
    'desactivar' => 'Deactivate', 'activar' => 'Activate', 'eliminar' => 'Delete', 'sin_servicios' => 'No services registered.',
    'creado' => 'Service created successfully.', 'actualizado' => 'Service updated successfully.', 'cambiado' => 'Service status updated.',
    'eliminado' => 'Service deleted successfully.', 'error' => 'The operation could not be completed.', 'usado' => 'This service has reservations and cannot
be deleted. Deactivate it instead.',
    'confirmar' => 'Do you want to delete this service?', 'moneda' => 'Price in pesos'
] : [
    'titulo' => 'Administración de Servicios', 'listado' => 'Servicios registrados', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Volver al Panel', 'hola' =>
'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'descripcion' => 'Crea y actualiza los servicios disponibles cuando los clientes reservan un turno.', 'nuevo' => 'Agregar servicio',
    'editar' => 'Editar servicio', 'nombre' => 'Nombre del servicio', 'detalle' => 'Descripción', 'precio' => 'Precio', 'guardar' => 'Guardar servicio',
    'cancelar' => 'Cancelar', 'acciones' => 'Acciones', 'activo' => 'Activo', 'inactivo' => 'Inactivo', 'editar_btn' => 'Editar',
    'desactivar' => 'Desactivar', 'activar' => 'Activar', 'eliminar' => 'Eliminar', 'sin_servicios' => 'No hay servicios registrados.',
    'creado' => 'Servicio creado correctamente.', 'actualizado' => 'Servicio actualizado correctamente.', 'cambiado' => 'Estado del servicio actualizado.',
    'eliminado' => 'Servicio eliminado correctamente.', 'error' => 'No se pudo completar la operación.', 'usado' => 'Este servicio tiene reservas y no se
puede eliminar. Desactívalo en su lugar.',
    'confirmar' => '¿Deseas eliminar este servicio?', 'moneda' => 'Precio en pesos'
];
$mensaje = '';
$tipo_mensaje = 'success';

// Crea la tabla si todavía no existe en la instalación actual. Es idempotente:
// permite habilitar el modulo sin ejecutar SQL a mano. Si falla (por permisos
// o base sin privilegios) se avisa por pantalla en vez de romper la pagina.
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicio (
        id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
        descripcion VARCHAR(255) NULL,
        precio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
        activo TINYINT(1) DEFAULT 1
    )");
} catch (PDOException $e) {
    $mensaje = $texto['error'];
    $tipo_mensaje = 'error';
}

// Procesa altas, ediciones y cambios de estado.
// Todas las sentencias usan marcadores (consultas preparadas) para que los
// datos del formulario nunca se concatenen directamente en el SQL.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // La accion define la operacion; el id validado como entero distingue
    // edicion (id presente) de alta (id ausente).
    $accion = $_POST['accion'] ?? '';
    $id_servicio = filter_input(INPUT_POST, 'id_servicio', FILTER_VALIDATE_INT);

    try {
        if ($accion === 'guardar') {
            $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
            $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? '');
            // El precio se fuerza a numero y nunca puede ser negativo;
            // si llega cualquier otra cosa se guarda 0.
            $precio = is_numeric($_POST['precio'] ?? '') ? max(0, (float) $_POST['precio']) : 0;

            // El nombre es obligatorio. Se aborta con el mensaje traducido.
            if ($nombre === '') {
                throw new RuntimeException($texto['error']);
            }

            // Con id es edicion; sin id es un alta nueva que nace activa.
            if ($id_servicio) {
                $stmt = $conexion->prepare('UPDATE servicio SET nombre = :nombre, descripcion = :descripcion, precio = :precio WHERE id_servicio =
:id_servicio');
                $stmt->execute(['nombre' => $nombre, 'descripcion' => $descripcion, 'precio' => $precio, 'id_servicio' => $id_servicio]);
                $mensaje = $texto['actualizado'];
            } else {
                $stmt = $conexion->prepare('INSERT INTO servicio (nombre, descripcion, precio, activo) VALUES (:nombre, :descripcion, :precio, 1)');
                $stmt->execute(['nombre' => $nombre, 'descripcion' => $descripcion, 'precio' => $precio]);
                $mensaje = $texto['creado'];
            }
        } elseif ($accion === 'estado' && $id_servicio) {
```

```
            // Alterna activo/inactivo en una sola consulta para no leer y reescribir.
            // Los servicios inactivos dejan de ofrecerse al momento de reservar.
            $stmt = $conexion->prepare('UPDATE servicio SET activo = IF(activo = 1, 0, 1) WHERE id_servicio = :id_servicio');
            $stmt->execute(['id_servicio' => $id_servicio]);
            $mensaje = $texto['cambiado'];
        } elseif ($accion === 'eliminar' && $id_servicio) {
            // Borrado protegido: si el servicio ya tiene reservas no se elimina,
            // para no romper la integridad referencial ni perder trazabilidad.
            // En ese caso se sugiere desactivarlo.
            $usos = $conexion->prepare('SELECT COUNT(*) FROM reserva WHERE id_servicio = :id_servicio');
            $usos->execute(['id_servicio' => $id_servicio]);
            if ((int) $usos->fetchColumn() > 0) {
                $mensaje = $texto['usado'];
                $tipo_mensaje = 'error';
            } else {
                $stmt = $conexion->prepare('DELETE FROM servicio WHERE id_servicio = :id_servicio');
                $stmt->execute(['id_servicio' => $id_servicio]);
                $mensaje = $texto['eliminado'];
            }
        }
    } catch (Throwable $e) {
        // Solo las RuntimeException llevan un mensaje pensado para el usuario;
        // cualquier otro error interno se oculta detras del texto generico.
        $mensaje = $e instanceof RuntimeException ? $e->getMessage() : $texto['error'];
        $tipo_mensaje = 'error';
    }
}

// Lista completa para la tabla. El ORDER BY activo DESC deja primero los
// activos (los que se ofrecen al reservar) y ordena alfabeticamente dentro
// de cada grupo.
$servicios = [];
try {
    $stmt = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre, descripcion, precio, activo FROM servicio ORDER BY activo DESC, nombre ASC');
    $servicios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $mensaje = $texto['error'];
    $tipo_mensaje = 'error';
}
// Totales para las tarjetas: activos (reservables) e inactivos (ocultos).
$servicios_activos = count(array_filter($servicios, static function ($servicio) { return (int) $servicio['activo'] === 1; }));
$servicios_inactivos = count($servicios) - $servicios_activos;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <style>
        body { background: radial-gradient(circle at top right, rgba(56, 201, 245, 0.14), transparent 32%), #050b16 !important; }
        * { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        header { position: relative; min-height: 70px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 15px;
padding: 15px 32px; background: rgba(5,11,22,.96); border-bottom: 1px solid rgba(56,201,245,.24); box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,.2); }
        header .logo { color: #38bdf8; font-size: 20px; font-weight: 700; text-decoration: none; white-space: nowrap; }
        header nav { display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end; flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        header .nav-link { color: #cbd5e1; font-size: 14px; text-decoration: none; transition: color .2s ease; }
        header .nav-link:hover { color: #8ee8ff; }
        header nav > .btn, .services-header .btn, .service-actions .btn { text-decoration: none !important; }
        header .btn-logout { display: inline-flex; align-items: center; min-height: 34px; padding: 7px 14px; border-radius: 7px; background: #ef4444; color:
#ffffff; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decoration: none; transition: transform .2s ease, background .2s ease, box-shadow .2s ease; }
        header .btn-logout:hover { background: #dc2626; color: #ffffff; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(239,68,68,.24); }
        header nav > span { color: #94a3b8; font-size: 13px; white-space: nowrap; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; align-items: center; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-
decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .services-page { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 40px 20px 58px; }
        .services-header { display: flex; justify-content: space-between; gap: 20px; align-items: center; background: rgba(30,41,59,.95); border: 1px solid
#334155; border-radius: 12px; padding: 30px; margin-bottom: 24px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,.5); }
        .services-header > div { flex: 1; min-width: 0; }
        .services-header h1 { color: #38bdf8; font-size: 24px; margin-bottom: 9px; letter-spacing: .01em; }
        .section-kicker { color: #7dd3fc; font-size: 11px; letter-spacing: .1em; text-transform: uppercase; font-weight: 700; margin-bottom: 10px; }
        .services-header p { color: #cbd5e1; font-size: 13px; line-height: 1.55; }
        .service-counts { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 16px; margin-bottom: 24px; }
        .count-card { flex: 1; background: rgba(30,41,59,.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 10px; padding: 18px 20px; position: relative;
overflow: hidden; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,.5); }
        .count-card::before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 3px; background: #38c9f5; }
        .count-card span { display: block; color: #cbd5e1; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .06em; margin-bottom: 5px; }
        .count-card strong { color: #9be7ff; font-size: 22px; }
        .service-form { background: rgba(30,41,59,.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 26px; margin-bottom: 24px; box-shadow: 0
10px 25px rgba(0,0,0,.5); }
        .service-form h2, .service-list h2 { color: #8ee8ff; font-size: 18px; margin: 0 0 16px; padding-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid
rgba(71,112,145,.42); }
        .form-heading { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 12px; }
        .cancel-edit { display: none; color: #cbd5e1; background: transparent; border: 1px solid #475569; padding: 6px 10px; font-size: 12px; border-radius:
7px; cursor: pointer; }
        .cancel-edit:hover { color: #f8fafc; border-color: #38bdf8; background: rgba(56,189,248,.1); }
```

```
        .form-grid { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1.1fr) minmax(0, 1.7fr) minmax(0, .7fr) auto; gap: 14px; align-items: end; }
        .form-field { min-width: 0; }
        .form-field label { display: block; color: #e2e8f0; font-size: 12px; margin-bottom: 6px; font-weight: 600; }
        .form-field input, .form-field textarea { display: block; width: 100%; min-width: 0; min-height: 42px; background: rgba(15,23,42,.9); color:
#f8fafc; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 9px 11px; outline: none; }
        .form-field textarea { resize: vertical; min-height: 40px; }
        .form-grid > .btn { min-height: 42px; white-space: nowrap; align-self: end; }
        .service-list { background: rgba(30,41,59,.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 22px 20px; overflow-x: auto; box-shadow: 0
10px 25px rgba(0,0,0,.5); }
        .service-table { width: 100%; min-width: 720px; border-collapse: collapse; }
        .service-table th, .service-table td { text-align: left; border-bottom: 1px solid rgba(71,112,145,.42); padding: 13px 10px; color: #cbd5e1; font-
size: 13px; vertical-align: middle; }
        .service-table th { color: #8ee8ff; text-transform: uppercase; font-size: 11px; letter-spacing: .06em; }
        .service-table tbody tr { transition: background .2s ease; }
        .service-table tbody tr:hover { background: rgba(56,189,248,.08); }
        .service-table td strong { color: #f8fafc; display: block; margin-bottom: 3px; }
        .service-id { color: #64748b; font-size: 11px; }
        .price { color: #9be7ff !important; font-weight: 700; white-space: nowrap; }
        .service-table td small { color: #cbd5e1; line-height: 1.45; }
        .status { display: inline-block; border-radius: 999px; padding: 5px 9px; font-size: 11px; font-weight: 700; }
        .status.active { color: #86efac; background: rgba(34,197,94,.12); border: 1px solid rgba(34,197,94,.3); }
        .status.inactive { color: #fca5a5; background: rgba(239,68,68,.12); border: 1px solid rgba(239,68,68,.3); }
        .service-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; }
        .service-actions form { margin: 0; }
        .service-actions .btn { padding: 6px 9px; font-size: 11px; white-space: nowrap; }
        .services-header > .btn { display: inline-flex; align-items: center; gap: 7px; padding: 10px 16px; border-radius: 8px !important; font-size: 14px;
font-weight: 600; color: #ffffff !important; background: #2563eb !important; text-decoration: none !important; white-space: nowrap; }
        .services-header > .btn:hover { background: #1d4ed8 !important; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(37,99,235,.22); }
        .alert-box { border-radius: 8px; padding: 11px 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 13px; }
        .alert-box.success { color: #bbf7d0; background: rgba(34,197,94,.1); border: 1px solid rgba(34,197,94,.3); }
        .alert-box.error { color: #fecaca; background: rgba(239,68,68,.1); border: 1px solid rgba(239,68,68,.3); }
        @media (max-width: 760px) {
            header { padding: 14px 16px; align-items: flex-start; }
            header .logo { width: 100%; text-align: center; white-space: normal; }
            header nav { justify-content: center; width: 100%; gap: 9px; }
            .services-page { padding: 24px 12px 32px; }
            .services-header { align-items: stretch; flex-direction: column; gap: 14px; }
            .services-header h1 { font-size: 26px; }
            .services-header > .btn { width: 100%; justify-content: center; }
            .form-grid { grid-template-columns: 1fr; }
            .form-grid > .btn { width: 100%; }
            .service-form, .service-list { padding: 17px; }
            .service-counts { gap: 8px; }
            .count-card { padding: 12px 10px; }
            .count-card strong { font-size: 18px; }
            .service-counts { grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr)); }
            .count-card span { font-size: 9px; }
        }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- Navegación, selector de idioma y cierre de sesión -->
    <header>
        <a href="<?php echo $rol_actual === 'admin' ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php'; ?>" class="logo">TGS - <?php echo $texto['titulo']; ?>
</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo $rol_actual === 'admin' ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php'; ?>" class="nav-link"><?php echo $texto['panel']; ?
></a>
            <div class="language-selector"><a href="administrar_servicios.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a
href="administrar_servicios.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($_SESSION['nombre'] ?? ''); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>

    <main class="services-page">
        <div class="services-header">
            <div><div class="section-kicker">TGS · Taller Global de Servicios</div><h1><?php echo $texto['titulo']; ?></h1><p><?php echo
$texto['descripcion']; ?></p></div>
            <a href="#formulario-servicio" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-plus"></i> <?php echo $texto['nuevo']; ?></a>
        </div>

        <div class="service-counts">
            <div class="count-card"><span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Total services' : 'Servicios totales'; ?></span><strong><?php echo
count($servicios); ?></strong></div>
            <div class="count-card"><span><?php echo $texto['activo']; ?></span><strong><?php echo $servicios_activos; ?></strong></div>
            <div class="count-card"><span><?php echo $texto['inactivo']; ?></span><strong><?php echo $servicios_inactivos; ?></strong></div>
        </div>

        <?php if ($mensaje !== ''): ?><div class="alert-box <?php echo $tipo_mensaje; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div><?php endif; ?>

        <!-- Formulario reutilizado para crear o editar un servicio -->
        <section class="service-form" id="formulario-servicio">
            <div class="form-heading"><h2 id="form-title"><?php echo $texto['nuevo']; ?></h2><button type="button" class="cancel-edit" id="cancel-edit"
onclick="cancelarEdicion()"><?php echo $texto['cancelar']; ?></button></div>
            <form method="POST">
                <input type="hidden" name="accion" value="guardar">
                <div class="form-grid">
                    <div class="form-field"><label for="nombre"><?php echo $texto['nombre']; ?></label><input id="nombre" name="nombre" type="text"
maxlength="120" required></div>
```

```
                    <div class="form-field"><label for="descripcion"><?php echo $texto['detalle']; ?></label><textarea id="descripcion" name="descripcion"
maxlength="255" rows="1"></textarea></div>
                    <div class="form-field"><label for="precio"><?php echo $texto['precio']; ?></label><input id="precio" name="precio" type="number"
min="0" step="0.01" placeholder="0.00"></div>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fas fa-save"></i> <?php echo $texto['guardar']; ?></button>
                </div>
            </form>
        </section>

        <!-- Tabla de servicios con estado y acciones administrativas -->
        <section class="service-list">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?></h2>
            <table class="service-table">
                <thead><tr><th><?php echo $texto['nombre']; ?></th><th><?php echo $texto['detalle']; ?></th><th><?php echo $texto['precio']; ?></th><th><?
php echo $texto['estado'] ?? ($lang_code === 'en' ? 'Status' : 'Estado'); ?></th><th><?php echo $texto['acciones']; ?></th></tr></thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($servicios)): ?><tr><td colspan="5"><?php echo $texto['sin_servicios']; ?></td></tr>
                    <?php else: foreach ($servicios as $servicio): ?>
                        <tr>
                            <td><strong><?php echo htmlspecialchars($servicio['nombre']); ?></strong><span class="service-id">ID #<?php echo (int)
$servicio['id_servicio']; ?></span></td>
                            <td><small><?php echo htmlspecialchars($servicio['descripcion'] ?? ''); ?></small></td>
                            <td class="price">$<?php echo number_format((float) $servicio['precio'], 2, ',', '.'); ?></td>
                            <td><span class="status <?php echo (int) $servicio['activo'] === 1 ? 'active' : 'inactive'; ?>"><?php echo (int)
$servicio['activo'] === 1 ? $texto['activo'] : $texto['inactivo']; ?></span></td>
                            <td><div class="service-actions">
                                <?php // Los datos viajan como JSON escapado para rellenar el formulario sin romper el onclick. ?>
                                <a href="#formulario-servicio" class="btn btn-primary" onclick="editarServicio(<?php echo
htmlspecialchars(json_encode($servicio), ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>)"><i class="fas fa-pen"></i> <?php echo $texto['editar_btn']; ?></a>
                                <form method="POST"><input type="hidden" name="accion" value="estado"><input type="hidden" name="id_servicio" value="<?php
echo (int) $servicio['id_servicio']; ?>"><button class="btn btn-outline-light" type="submit"><?php echo (int) $servicio['activo'] === 1 ?
$texto['desactivar'] : $texto['activar']; ?></button></form>
                                <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo htmlspecialchars($texto['confirmar'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>');">
<input type="hidden" name="accion" value="eliminar"><input type="hidden" name="id_servicio" value="<?php echo (int) $servicio['id_servicio']; ?>"><button
class="btn btn-danger" type="submit"><?php echo $texto['eliminar']; ?></button></form>
                            </div></td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </section>
    </main>
    <script>
        function editarServicio(servicio) {
            // Rellena el formulario con el servicio elegido y agrega el id
            // oculto que hace que el POST se trate como edicion y no como alta.
            document.getElementById('form-title').textContent = '<?php echo addslashes($texto['editar']); ?>';
            document.getElementById('cancel-edit').style.display = 'inline-block';
            document.getElementById('nombre').value = servicio.nombre || '';
            document.getElementById('descripcion').value = servicio.descripcion || '';
            document.getElementById('precio').value = servicio.precio || 0;
            const form = document.querySelector('.service-form form');
            let id = form.querySelector('input[name="id_servicio"]');
            if (!id) { id = document.createElement('input'); id.type = 'hidden'; id.name = 'id_servicio'; form.appendChild(id); }
            id.value = servicio.id_servicio;
        }

        function cancelarEdicion() {
            // Quita el id oculto para volver al modo alta y limpia los campos.
            const form = document.querySelector('.service-form form');
            const id = form.querySelector('input[name="id_servicio"]');
            if (id) { id.remove(); }
            form.reset();
            document.getElementById('form-title').textContent = '<?php echo addslashes($texto['nuevo']); ?>';
            document.getElementById('cancel-edit').style.display = 'none';
        }
    </script>
</body>
</html>
```

administrar_usuarios.php

C:\xampp\htdocs\tgs\administrar_usuarios.php

```
<?php
###### # Permite consultar y gestionar las cuentas de usuario.
# Valida que el usuario sea administrador antes de acceder
require_once 'auth.php';
verificarRol('admin');

# Incluye la conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';

# Manejo de idioma desde la URL ?lang=es o ?lang=en
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$lang_file = ($lang_code === 'en') ? 'lang_en.php' : 'lang_es.php';
```

```
if (file_exists($lang_file)) {
    include_once $lang_file;
}

# Fallback por si no existen los archivos de idioma o no hay textos definidos
if (!isset($lang) || !is_array($lang)) {
    $lang = [
        'titulo_usuarios' => ($lang_code === 'en') ? 'User Management' : 'Administración de Usuarios',
        'volver_admin' => ($lang_code === 'en') ? '← Back to Admin Panel' : '← Volver al Panel de Administración',
        'home' => ($lang_code === 'en') ? 'Home' : 'Página Principal',
        'lista_usuarios' => ($lang_code === 'en') ? 'Registered Users List' : 'Lista de Usuarios Registrados',
        'cedula' => 'Cédula',
        'nombre' => ($lang_code === 'en') ? 'Name' : 'Nombre',
        'email' => 'Email',
        'telefono' => ($lang_code === 'en') ? 'Mobile phone' : 'Teléfono celular',
        'rol_actual' => ($lang_code === 'en') ? 'Current Role' : 'Rol Actual',
        'cambiar_rol' => ($lang_code === 'en') ? 'Change Role' : 'Cambiar Rol',
        'acciones' => ($lang_code === 'en') ? 'Actions' : 'Acciones',
        'actualizar' => ($lang_code === 'en') ? 'Update' : 'Actualizar',
        'eliminar' => ($lang_code === 'en') ? 'Delete' : 'Eliminar',
        'no_usuarios' => ($lang_code === 'en') ? 'No registered users.' : 'No hay usuarios registrados.',
        'confirmar_eliminar' => ($lang_code === 'en') ? 'Are you sure you want to delete this user?' : '¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario?',
        'rol_actualizado' => ($lang_code === 'en') ? 'Role updated successfully!' : '¡Rol actualizado exitosamente!',
        'usuario_eliminado' => ($lang_code === 'en') ? 'User deleted successfully!' : '¡Usuario eliminado exitosamente!',
        'error_operacion' => ($lang_code === 'en') ? 'An error occurred.' : 'Ocurrió un error.'
    ];
}

# Variables para mensajes del panel
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';

# Eliminar un usuario si llega el POST con eliminar_cedula
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['eliminar_cedula'])) {
    $cedula_a_eliminar = $_POST['eliminar_cedula'];
    try {
        $del = $conexion->prepare("DELETE FROM usuario WHERE cedula = :cedula");
        $del->execute(['cedula' => $cedula_a_eliminar]);
        $mensaje = $lang['usuario_eliminado'] ?? '¡Usuario eliminado exitosamente!';
    } catch (PDOException $e) {
        # Mensaje generico: el detalle de $e->getMessage() no se muestra al
        # usuario para no filtrar info de la base de datos.
        $mensaje = $lang['error_operacion'] ?? 'Error';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    }
}

# Actualiza el rol de un usuario si llega el POST con id_usuario y nuevo_rol
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['id_usuario'], $_POST['nuevo_rol'])) {
    $id_usr = $_POST['id_usuario'];
    $n_rol = $_POST['nuevo_rol'];

    try {
        $upd = $conexion->prepare("UPDATE usuario SET rol = :rol WHERE cedula = :id OR email = :id");
        $upd->execute(['rol' => $n_rol, 'id' => $id_usr]);
        $mensaje = $lang['rol_actualizado'] ?? '¡Rol actualizado exitosamente!';
    } catch (PDOException $e) {
        # Igual que en la eliminacion: mensaje generico sin detalles internos.
        $mensaje = $lang['error_operacion'] ?? 'Error';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    }
}

# Trae todos los usuarios para listarlos en la tabla
try {
    $stmt = $conexion->query("SELECT * FROM usuario");
    $usuarios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $usuarios = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $lang['titulo_usuarios'] ?? 'Administrar Usuarios'; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; }
        header h1 { font-size: 20px; color: #38bdf8; }
        .header-actions { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .btn-navegacion { display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px; background-color: #334155; color: #38bdf8; padding: 8px 16px; border-radius:
8px; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; transition: background 0.3s, color 0.3s; margin-bottom: 20px; border: 1px solid #475569; }
        .btn-navegacion:hover { background-color: #2563eb; color: white; border-color: #2563eb; }
        .lang-selector { display: flex; gap: 5px; }
```

```
        .lang-btn { background-color: #334155; color: #38bdf8; padding: 6px 10px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight:
600; border: 1px solid #475569; transition: background 0.3s, color 0.3s; }
        .lang-btn:hover, .lang-btn.active { background-color: #2563eb; color: white; border-color: #2563eb; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid
#334155; }
        th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        select, button { padding: 6px 10px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size:
13px; outline: none; }
        button { background-color: #2563eb; cursor: pointer; border: none; font-weight: 600; transition: background 0.3s; }
        button:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .btn-danger { background-color: #ef4444; }
        .btn-danger:hover { background-color: #dc2626; }
        .alert-success { background-color: rgba(34, 197, 94, 0.2); border: 1px solid #22c55e; color: #4ade80; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-
bottom: 20px; font-size: 14px; }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-
bottom: 20px; font-size: 14px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1><?php echo $lang['titulo_usuarios'] ?? 'Administración de Usuarios'; ?></h1>
        <div class="header-actions">
            <div class="lang-selector">
                <a href="?lang=es" class="lang-btn <?php echo ($lang_code === 'es') ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="?lang=en" class="lang-btn <?php echo ($lang_code === 'en') ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <a href="index.php" class="btn-navegacion" style="margin-bottom: 0;"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $lang['home'] ?? 'Página Principal';
?></a>
        </div>
    </header>

    <div class="container">
        <a href="dashboard_admin.php" class="btn-navegacion"><?php echo $lang['volver_admin'] ?? '&larr; Volver al Panel de Administración'; ?></a>

        <h2 style="margin-bottom: 20px; color: #f8fafc;"><?php echo $lang['lista_usuarios'] ?? 'Lista de Usuarios Registrados'; ?></h2>

        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="<?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>

        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th><?php echo $lang['cedula'] ?? 'Cédula'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['nombre'] ?? 'Nombre'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['email'] ?? 'Email'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['telefono'] ?? 'Teléfono celular'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['rol_actual'] ?? 'Rol Actual'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['cambiar_rol'] ?? 'Cambiar Rol'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['acciones'] ?? 'Acciones'; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (count($usuarios) > 0): ?>
                    <?php foreach ($usuarios as $u): ?>
                        <?php $cedula_usr = $u['cedula'] ?? ''; ?>
                        <tr>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($cedula_usr); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($u['nombre'] ?? ''); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($u['email'] ?? ''); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($u['telefono'] ?? '-'); ?></td>
                            <td><strong><?php echo htmlspecialchars($u['rol'] ?? 'cliente'); ?></strong></td>
                            <td>
                                <form action="" method="POST" style="display: flex; gap: 8px; align-items: center;">
                                    <input type="hidden" name="id_usuario" value="<?php echo htmlspecialchars($cedula_usr); ?>">
                                    <select name="nuevo_rol">
                                        <option value="cliente" <?php if(strtolower($u['rol']??'')=='cliente') echo 'selected'; ?>>Cliente</option>
                                        <option value="gestor" <?php if(strtolower($u['rol']??'')=='gestor') echo 'selected'; ?>>Gestor</option>
                                        <option value="admin" <?php if(strtolower($u['rol']??'')=='admin') echo 'selected'; ?>>Admin</option>
                                    </select>
                                    <button type="submit"><?php echo $lang['actualizar'] ?? 'Actualizar'; ?></button>
                                </form>
                            </td>
                            <td>
                                <form action="" method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang['confirmar_eliminar'] ?? '¿Estás seguro de que
deseas eliminar este usuario?'; ?>');">
                                    <input type="hidden" name="eliminar_cedula" value="<?php echo htmlspecialchars($cedula_usr); ?>">
                                    <button type="submit" class="btn-danger"><i class="fas fa-trash"></i> <?php echo $lang['eliminar'] ?? 'Eliminar'; ?>
</button>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <tr>
                        <td colspan="7" style="text-align: center; color: #94a3b8;"><?php echo $lang['no_usuarios'] ?? 'No hay usuarios registrados.'; ?>
</td>
                    </tr>
```

```
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $lang_code === 'en' ? 'Global Workshop Services. All rights reserved.' : 'Taller Global de Servicios. Todos los
derechos reservados.'; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

procesar_reserva.php

C:\xampp\htdocs\tgs\procesar_reserva.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Punto de entrada legado de reservas.
 *
 * HISTORICO: este archivo era el que validaba y guardaba una reserva. Hoy la
 * logica vive en reservas.php y este script solo delega en esa vista. Por eso
 * TODO el codigo que sigue despues del require/exit es codigo muerto: se
 * conserva solo como referencia y nunca se ejecuta.
 *
 * Acceso: el que aplique reservas.php (usuario logueado). Aqui no se valida
 * rol porque la ejecucion se delega de inmediato.
 *
 * Depende de: reservas.php, que a su vez carga conexion.php y la sesion.
 */

// Inicia la sesión para identificar al usuario que está reservando.
session_start();

// Conserva el idioma elegido y reenvia a la vista de reservas vigente,
// que ya incluye textos en ambos idiomas.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
require 'reservas.php';
exit; // Corta aqui: nada de lo que sigue se ejecuta (codigo legado).

// ---------------------------------------------------------------------------
// A partir de este punto: codigo legado inalcanzable, conservado solo como
// referencia de la antigua logica de reservas.
// ---------------------------------------------------------------------------

// Conexión a la base de datos para guardar la reserva y manejar vehículos.
require_once "conexion.php";

// Seguridad: si no hay usuario logueado, se va al login.
if (!isset($_SESSION['cedula'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

// Datos básicos del usuario para mostrar en la pantalla.
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'];
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$mensaje_reserva = '';

// Procesa el formulario de reserva y guarda la información en la base de datos.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['accion_reserva'])) {
    $matriculaOption = trim($_POST['matricula_option'] ?? '');
    $fecha           = trim($_POST['fecha'] ?? '');
    $hora            = trim($_POST['hora'] ?? '');
    $matriculaFinal  = "";

    // Si el usuario eligio registrar un vehiculo nuevo se hace upsert;
    // si no, se reutiliza la matricula ya seleccionada del listado.
    if ($matriculaOption === "nuevo") {
        $nuevaMatricula = strtoupper(trim($_POST['nueva_matricula'] ?? ''));
        $marca          = trim($_POST['marca'] ?? '');
        $modelo         = trim($_POST['modelo'] ?? '');

        if (!empty($nuevaMatricula)) {
            // Inserta el vehiculo o, si la matricula ya existia, actualiza marca
            // y modelo. Asi el usuario no duplica vehiculos al reservar.
            $sqlAuto = "INSERT INTO vehiculo (Matricula, Marca, Modelo, Cedula_Usuario)
                        VALUES (?, ?, ?, ?)
                        ON DUPLICATE KEY UPDATE Marca = VALUES(Marca), Modelo = VALUES(Modelo)";
            $stmtAuto = $conexion->prepare($sqlAuto);
            if ($stmtAuto) {
                $stmtAuto->execute([$nuevaMatricula, $marca, $modelo, $cedula_usuario]);
            }
            $matriculaFinal = $nuevaMatricula;
        } else {
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>Debes especificar la matrícula del vehículo.</div>";
```

```
        }
    } else {
        $matriculaFinal = $matriculaOption;
    }

    // Solo guarda la reserva si no hubo error y estan todos los datos.
    if (empty($mensaje_reserva) && !empty($cedula_usuario) && !empty($matriculaFinal) && !empty($fecha) && !empty($hora)) {
        // Inserta la reserva asociada al usuario de la sesion.
        $sqlIns = "INSERT INTO reserva (Fecha, Hora, Matricula_Vehiculo, Cedula_Usuario) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmtIns = $conexion->prepare($sqlIns);
        if ($stmtIns) {
            $stmtIns->execute([$fecha, $hora, $matriculaFinal, $cedula_usuario]);
            $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>¡Turno reservado con éxito en la base de datos!</div>";
        }
    }
}

// Consulta las reservas del usuario. Se prueban las dos variantes de nombre de
// columna porque el esquema antiguo y el nuevo no coinciden en mayusculas.
$sql = "SELECT * FROM reserva WHERE Cedula_Usuario = :cedula OR cedula_usuario = :cedula ORDER BY id_reserva DESC";
$stmt = $conexion->prepare($sql);
$stmt->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
$reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// Consulta los vehículos del usuario, con la misma tolerancia de mayusculas.
$sqlVeh = "SELECT * FROM vehiculo WHERE Cedula_Usuario = :cedula OR cedula_usuario = :cedula";
$stmtVeh = $conexion->prepare($sqlVeh);
$stmtVeh->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
$vehiculos = $stmtVeh->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TGS - Panel de Turnos</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-
between; align-items: center; width: 100%; z-index: 1000; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-
weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

        .main-container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1300px; width: 100%; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 400px 1fr; gap:
30px; }
        @media (max-width: 900px) { .main-container { grid-template-columns: 1fr; } }

        .card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0,
0, 0.5); }
        .card h2 { font-size: 20px; color: #38bdf8; margin-bottom: 15px; }

        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 13px; color: #cbd5e1; margin-bottom: 5px; font-weight: 500; }
        .form-group input, .form-group select { width: 100%; padding: 10px 14px; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); border: 1px solid #475569; border-
radius: 8px; color: #fff; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus, .form-group select:focus { border-color: #38bdf8; }

        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border: none; border-radius: 8px; font-size: 15px; font-weight:
600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }

        .table-container { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 12px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid #334155; }
        td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }

        .btn-action { padding: 6px 12px; border-radius: 6px; font-size: 12px; font-weight: 600; text-decoration: none; cursor: pointer; border: none; }
        .btn-cancel { background-color: #dc2626; color: white; }
        .btn-cancel:hover { background-color: #b91c1c; }

        .alert { padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; font-size: 13px; text-align: center; }
        .alert.success { background-color: rgba(22, 163, 74, 0.2); border: 1px solid #16a34a; color: #4ade80; }
        .alert.error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; }
        .no-data { text-align: center; padding: 30px; color: #94a3b8; font-size: 14px; }

        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42,
0.95); }
    </style>
    <script>
        function toggleNuevoVehiculo(val) {
            document.getElementById('campos_nuevo_vehiculo').style.display = (val === 'nuevo') ? 'block' : 'none';
        }
    </script>
```

```
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Reemplaza 'index.php' por el nombre exacto de tu archivo de inicio si se llama diferente -->
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Panel</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link">Inicio</a>
            <!-- Ajusta estos nombres según cómo se llamen tus archivos reales en la carpeta tgs (ej: servicios.php o index.php#servicios) -->
            <a href="index.php" class="nav-link">Servicios</a>
            <a href="index.php" class="nav-link">Sobre nosotros</a>
            <a href="reservas.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;">Mis Turnos</a>
            <span>Hola, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout">Cerrar Sesión</a>
        </nav>
    </header>

    <div class="main-container">
        <!-- COLUMNA IZQUIERDA: Agendar Turno Nuevo -->
        <div class="card">
            <h2>Reservar Turno</h2>
            <?php echo $mensaje_reserva; ?>
            <form action="reservas.php" method="POST">
                <input type="hidden" name="accion_reserva" value="1">

                <div class="form-group">
                    <label for="matricula_option">Vehículo</label>
                    <select name="matricula_option" id="matricula_option" onchange="toggleNuevoVehiculo(this.value)" required>
                        <option value="">Selecciona un vehículo</option>
                        <?php foreach ($vehiculos as $v):
                            $mat = $v['Matricula'] ?? $v['matricula'] ?? '';
                            $mar = $v['Marca'] ?? $v['marca'] ?? '';
                            $mod = $v['Modelo'] ?? $v['modelo'] ?? '';
                        ?>
                            <option value="<?php echo htmlspecialchars($mat); ?>">
                                <?php echo htmlspecialchars($mat . ($mar ? ' - ' . $mar : '') . ($mod ? ' ' . $mod : '')); ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                        <option value="nuevo">+ Registrar nuevo vehículo</option>
                    </select>
                </div>

                <div id="campos_nuevo_vehiculo" style="display: none;">
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_matricula">Matrícula</label>
                        <input type="text" name="nueva_matricula" id="nueva_matricula" placeholder="Ej: ABC1234">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="marca">Marca</label>
                        <input type="text" name="marca" id="marca" placeholder="Ej: Toyota">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="modelo">Modelo</label>
                        <input type="text" name="modelo" id="modelo" placeholder="Ej: Corolla">
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="fecha">Fecha</label>
                    <input type="date" name="fecha" id="fecha" required>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="hora">Hora</label>
                    <input type="time" name="hora" id="hora" required>
                </div>

                <button type="submit" class="btn-submit">Confirmar Reserva</button>
            </form>
        </div>

        <!-- COLUMNA DERECHA: Listado de Turnos y Cancelación -->
        <div class="card">
            <h2>Mis Turnos Agendados</h2>
            <div class="table-container">
                <?php if (count($reservas) > 0): ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>ID</th>
                                <th>Fecha</th>
                                <th>Hora</th>
                                <th>Vehículo</th>
                                <th>Acción</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($reservas as $res):
                                $id_res = $res['id_reserva'] ?? $res['ID_Reserva'] ?? '';
                                $fec = $res['Fecha'] ?? $res['fecha'] ?? '';
                                $hor = $res['Hora'] ?? $res['hora'] ?? '';
                                $mat_veh = $res['Matricula_Vehiculo'] ?? $res['matricula_vehiculo'] ?? '';
```

```
                            ?>
                                <tr>
                                    <td>#<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($fec); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($hor); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($mat_veh); ?></td>
                                    <td>
                                        <form action="cancelar_reserva.php" method="POST" onsubmit="return confirm('¿Deseas cancelar este turno y eliminarlo
de la base de datos?');" style="margin: 0;">
                                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?>">
                                            <button type="submit" class="btn-action btn-cancel">Cancelar</button>
                                        </form>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                <?php else: ?>
                    <div class="no-data">No tienes turnos agendados todavía. Utiliza el formulario de la izquierda para agendar uno.</div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

7.8 Idioma

lang_config.php

C:\xampp\htdocs\tgs\lang_config.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Selector de idioma compartido.
 *
 * Carga los textos del idioma activo ('es' por defecto) en la variable
 * $txt, leyendo lang/es.php o lang/en.php. Cualquier pagina que quiera
 * textos traducidos incluye este archivo y usa $txt['clave'].
 *
 * El valor por GET se acepta solo si es exactamente 'es' o 'en': nunca se
 * usa el parametro tal cual para construir la ruta del archivo, lo que
 * impide un path traversal via ?lang=../../etc/passwd.
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

// Cambiar idioma si viene por GET (?lang=en o ?lang=es)
if (isset($_GET['lang'])) {
    $lang = strtolower($_GET['lang']);
    if (in_array($lang, ['es', 'en'])) {
        $_SESSION['lang'] = $lang;
    }
}

// Idioma por defecto es 'es'
$current_lang = $_SESSION['lang'] ?? 'es';

// Cargar archivo según el idioma
$file = __DIR__ . "/lang/{$current_lang}.php";

if (file_exists($file)) {
    $txt = require $file;
} else {
    // Si el archivo del idioma pedido no existe, caer en español.
    // Es un caso casi imposible dado el filtro de arriba, pero evita
    // dejar la pagina sin textos si alguien elige un idioma nuevo.
    $txt = require __DIR__ . "/lang/es.php";
}
?>
```

lang_setup.php

C:\xampp\htdocs\tgs\lang_setup.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Variante reducida de lang_config.php.
 *
 * Hace lo mismo (elige 'es' o 'en' segun la sesion o el parametro GET y
```

```
 * carga los textos en $txt) pero sin el control de archivo inexistente.
 * Se usa en las paginas que ya saben que lang/es.php y lang/en.php
 * existen. Al igual que en lang_config, el idioma se restringe a 'es'|'en'
 * y nunca se usa sin validar para construir la ruta.
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

if (isset($_GET['lang'])) {
    $lang = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
    $_SESSION['lang'] = $lang;
}

$current_lang = $_SESSION['lang'] ?? 'es';

// Carga el archivo de la carpeta lang/ (es.php o en.php)
$txt = require __DIR__ . "/lang/{$current_lang}.php";
?>
```

lang/es.php

C:\xampp\htdocs\tgs\lang\es.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Textos de interfaz en español.
 *
 * Este archivo devuelve un array con todas las claves de traduccion del
 * sitio. Lo carga lang_config.php o lang_setup.php en la variable $txt.
 * No debe contener logica: solo datos.
 */
$lang = [
    'inicio' => 'Inicio',
    'servicios' => 'Servicios',
    'sobre_nosotros' => 'Sobre nosotros',
    'mis_turnos' => 'Mis Turnos',
    'hola' => 'Hola',
    'login' => 'Iniciar Sesión',
    'cerrar_sesion' => 'Cerrar Sesión',
    'hero_titulo' => 'Taller Global de Servicios',
    'hero_subtitulo' => 'Mantenimiento, diagnóstico y reparación mecánica para que tu vehículo siempre esté en las mejores condiciones.',
    'btn_agendar_ahora' => 'Agendar Turno Ahora',
    'titulo_servicios' => 'Servicios para cuidar tu vehículo',
    'serv_1_titulo' => 'Mantenimiento preventivo',
    'serv_1_desc' => 'Realizamos cambios de aceite, filtros, revisión de fluidos, frenos y controles generales para prevenir averías y alargar la vida útil
de tu vehículo.',
    'serv_2_titulo' => 'Diagnóstico computarizado',
    'serv_2_desc' => 'Detectamos fallas electrónicas y mecánicas con equipos de diagnóstico para encontrar el problema y recomendar la solución adecuada.',
    'serv_3_titulo' => 'Mecánica general',
    'serv_3_desc' => 'Reparamos motores, suspensión, transmisión, frenos y tren delantero con repuestos adecuados y trabajo realizado por técnicos
especializados.',
    'titulo_sobre_nosotros' => 'Conoce nuestro taller',
    'nosotros_texto_1' => 'TGS - Taller Global de Servicios es un taller mecánico dedicado al mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos.
Trabajamos con responsabilidad y atención personalizada en cada visita.',
    'nosotros_texto_2' => 'Nos distinguimos por la claridad en cada presupuesto, el cuidado del vehículo y el compromiso de entregar un trabajo confiable,
seguro y de calidad.',
    'admin_panel' => 'Administración',
    'manager_panel' => 'Panel del Gestor',
    'info_label' => 'Información',
    'workshop_location' => 'Ubicación del taller',
    'location_summary' => 'Consulta nuestras sucursales y direcciones',
    'availability' => 'Disponibilidad',
    'schedule' => 'Horario',
    'schedule_summary' => 'Lunes a sábado, de 08:30 a 18:30',
    'experience' => 'Experiencia',
    'specialists' => 'Especialistas',
    'specialists_summary' => 'Reparación, mantenimiento y detalle',
    'showcase_heading' => 'Más que un taller: precisión, confianza y atención de primera.',
    'showcase_text' => 'En TGS trabajamos con un enfoque moderno para mantener tu vehículo en condiciones óptimas, con soluciones rápidas, compromiso real y
una experiencia de servicio pensada para que no te preocupes por nada.',
    'feature_one' => 'Diagnóstico profesional y atención personalizada.',
    'feature_two' => 'Mantenimiento preventivo y correctivo de calidad.',
    'feature_three' => 'Servicio ordenado, transparente y con comunicación clara.',
    'workshops_heading' => 'Ubicación de nuestros talleres',
    'workshops_text' => 'Encuentra la dirección, los datos de contacto y el mapa de cada taller registrado.',
    'no_workshops' => 'No hay talleres registrados actualmente.',
    'address' => 'Dirección',
    'phone' => 'Teléfono',
    'email_label' => 'Correo',
    'no_address' => 'Sin dirección',
    'no_phone' => 'Sin teléfono',
    'no_email' => 'Sin correo',
    'map_help' => 'Mapa interactivo: puedes moverlo, acercar o alejar la vista.',
    'services_intro' => 'Soluciones profesionales para mantener tu vehículo seguro, confiable y listo para cada viaje.',
    'footer_rights' => 'Todos los derechos reservados.'
];
```

lang/en.php

C:\xampp\htdocs\tgs\lang\en.php

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * English interface strings.
 *
 * Counterpart of lang/es.php: returns the translation array loaded by
 * lang_config.php / lang_setup.php into $txt.
 */
$lang = [
    'inicio' => 'Home',
    'servicios' => 'Services',
    'sobre_nosotros' => 'About us',
    'mis_turnos' => 'My Appointments',
    'hola' => 'Hello',
    'login' => 'Log In',
    'cerrar_sesion' => 'Sign Out',
    'hero_titulo' => 'Global Workshop Services',
    'hero_subtitulo' => 'Maintenance, diagnostics, and mechanical repairs to keep your vehicle in its best condition.',
    'btn_agendar_ahora' => 'Book Appointment Now',
    'titulo_servicios' => 'Services for your vehicle',
    'serv_1_titulo' => 'Preventive maintenance',
    'serv_1_desc' => 'We perform oil changes, filter replacement, fluid and brake checks, and general inspections to prevent breakdowns and extend your
vehicle life.',
    'serv_2_titulo' => 'Computer diagnostics',
    'serv_2_desc' => 'We identify electronic and mechanical faults with diagnostic equipment to find the problem and recommend the right solution.',
    'serv_3_titulo' => 'General mechanics',
    'serv_3_desc' => 'We repair engines, suspension, transmissions, brakes, and front-end systems with suitable parts and work performed by specialized
technicians.',
    'titulo_sobre_nosotros' => 'Get to know our workshop',
    'nosotros_texto_1' => 'TGS - Global Workshop Services is a mechanical workshop focused on vehicle maintenance, diagnostics, and repairs. We work
responsibly and provide personal attention on every visit.',
    'nosotros_texto_2' => 'We stand out through clear estimates, careful vehicle handling, and a commitment to deliver reliable, safe, and high-quality
work.',
    'admin_panel' => 'Administration',
    'manager_panel' => 'Manager Dashboard',
    'info_label' => 'Information',
    'workshop_location' => 'Workshop location',
    'location_summary' => 'See our locations and addresses',
    'availability' => 'Availability',
    'schedule' => 'Hours',
    'schedule_summary' => 'Monday to Saturday, 08:30 to 18:30',
    'experience' => 'Experience',
    'specialists' => 'Specialists',
    'specialists_summary' => 'Repairs, maintenance, and detailing',
    'showcase_heading' => 'More than a workshop: precision, trust, and first-class service.',
    'showcase_text' => 'At TGS, we use a modern approach to keep your vehicle in top condition, with fast solutions, real commitment, and a service
experience designed so you do not have to worry about a thing.',
    'feature_one' => 'Professional diagnostics and personalized service.',
    'feature_two' => 'Quality preventive and corrective maintenance.',
    'feature_three' => 'Organized, transparent service with clear communication.',
    'workshops_heading' => 'Our workshop locations',
    'workshops_text' => 'Find the address, contact information, and map for every registered workshop.',
    'no_workshops' => 'There are currently no registered workshops.',
    'address' => 'Address',
    'phone' => 'Phone',
    'email_label' => 'Email',
    'no_address' => 'No address',
    'no_phone' => 'No phone',
    'no_email' => 'No email',
    'map_help' => 'Interactive map: you can move it and zoom in or out.',
    'services_intro' => 'Professional solutions to keep your vehicle safe, reliable, and ready for every journey.',
    'footer_rights' => 'All rights reserved.'
];
```

7.9 Base de datos

db/schema.sql

C:\xampp\htdocs\tgs\db\schema.sql

```
-- ========================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Esquema de la base de datos
--
-- Este archivo lo carga el contenedor de MySQL automaticamente en
-- /docker-entrypoint-initdb.d la PRIMERA vez que se crea el volumen.
-- Si el volumen ya tiene datos, MySQL lo ignora (eso es lo esperado:
-- en ese caso el restore es el que manda).
--
-- NOTA SOBRE EL ESQUEMA
-- Antes coexistian dos tablas de servicios: "servicio" (la que usa todo
-- el codigo) y "servicios" (la vieja, con las columnas nombre_servicio y
-- costo). La clave foranea de "reserva" apuntaba por error a la vieja,
-- por lo que un servicio creado desde el panel no podia reservarse.
```

```
-- Aqui queda una sola tabla "servicio" y la FK correctamente apuntada.
-- ========================================================================

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

DROP TABLE IF EXISTS `reserva_historial`;
DROP TABLE IF EXISTS `reserva`;
DROP TABLE IF EXISTS `vehiculo`;
DROP TABLE IF EXISTS `taller`;
DROP TABLE IF EXISTS `servicio`;
DROP TABLE IF EXISTS `usuario`;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- usuario: cuenta de acceso al sistema, con rol admin/gestor/cliente
-- La cedula es la clave primaria, como en el modelo original.
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `usuario` (
  `cedula`   VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `nombre`   VARCHAR(100) NOT NULL,
  `apellido` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `email`    VARCHAR(150) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(30)  DEFAULT NULL,
  `rol`      VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'cliente',
  PRIMARY KEY (`cedula`),
  UNIQUE KEY `usuario_email_unico` (`email`),
  KEY `usuario_rol_idx` (`rol`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- taller: sedes donde se realiza el servicio
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `taller` (
  `id_taller` INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre`    VARCHAR(100) NOT NULL,
  `direccion` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `mapa`      TEXT         DEFAULT NULL,
  `telefono`  VARCHAR(30)  DEFAULT NULL,
  `email`     VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_taller`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- servicio: catalogo de servicios ofrecidos
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `servicio` (
  `id_servicio`  INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre`       VARCHAR(120)  NOT NULL,
  `descripcion`  VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  `precio`       DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `activo`       TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_servicio`),
  KEY `servicio_activo_idx` (`activo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- vehiculo: autos registrados por cada cliente
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `vehiculo` (
  `id_vehiculo`    INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cedula_usuario` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `patente`        VARCHAR(20) NOT NULL,
  `marca`          VARCHAR(50) NOT NULL,
  `modelo`         VARCHAR(50) NOT NULL,
  `anio`           INT         DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_vehiculo`),
  KEY `vehiculo_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  CONSTRAINT `vehiculo_fk_usuario`
    FOREIGN KEY (`cedula_usuario`) REFERENCES `usuario` (`cedula`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- reserva: turno reservado por un cliente
-- La FK a servicio ahora apunta a la tabla que realmente usa el codigo.
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `reserva` (
  `id_reserva`     INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cedula_usuario` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `id_vehiculo`    INT         NOT NULL,
  `id_taller`      INT         NOT NULL,
  `id_servicio`    INT         NOT NULL,
  `fecha_reserva`  DATE        NOT NULL,
  `hora_reserva`   TIME        NOT NULL,
  `estado`         VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
  PRIMARY KEY (`id_reserva`),
  KEY `reserva_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  KEY `reserva_vehiculo_idx` (`id_vehiculo`),
```

```
  KEY `reserva_taller_idx`   (`id_taller`),
  KEY `reserva_servicio_idx` (`id_servicio`),
  CONSTRAINT `reserva_fk_usuario`
    FOREIGN KEY (`cedula_usuario`) REFERENCES `usuario` (`cedula`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `reserva_fk_vehiculo`
    FOREIGN KEY (`id_vehiculo`) REFERENCES `vehiculo` (`id_vehiculo`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `reserva_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `reserva_fk_servicio`
    FOREIGN KEY (`id_servicio`) REFERENCES `servicio` (`id_servicio`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- reserva_historial: auditoria de cambios de estado y reprogramaciones
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `reserva_historial` (
  `id_historial`     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`       INT          NOT NULL,
  `campo`            VARCHAR(50)  NOT NULL,
  `valor_anterior`   TEXT         DEFAULT NULL,
  `valor_nuevo`      TEXT         DEFAULT NULL,
  `fecha_cambio`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `usuario`          VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_historial`),
  KEY `historial_reserva_idx` (`id_reserva`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

db/seed.sql

C:\xampp\htdocs\tgs\db\seed.sql

```
-- ======================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Datos iniciales del sistema
--
-- Se carga automaticamente despues de db/schema.sql en la primera
-- creacion del contenedor. Usa INSERT IGNORE para que pueda ejecutarse
-- mas de una vez sin duplicar filas.
--
-- CONTRASENAS DE DEMOSTRACION
--   admin@bluetech.com      Admin123!
--   santiiuyy12@gmail.com   Gestor123!
--   carlos.gomez@gmail.com  Cliente123!
--   mariana.silva@gmail.com Cliente123!
--   bysantiiuyy@gmail.com   Cliente123!
-- Son contrasenas de prueba para el video: cambialas antes de usar el
-- sistema con datos reales.
-- ======================================================================

SET NAMES utf8mb4;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Sede
-- ---------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `taller` (`id_taller`, `nombre`, `direccion`, `telefono`, `email`, `mapa`) VALUES
(1, 'TGS Centro', 'Av. Italia 2485, Montevideo', '099 123 456', 'contacto@tgs.com.uy',
 '<iframe src="https://www.google.com/maps?q=Av.+Italia+2485+Montevideo&output=embed" width="100%" height="220" style="border:0" allowfullscreen=""
loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>'),
(2, 'TGS Maldonado', 'Peatonal Saravia 505, Maldonado', '099 654 321', 'maldonado@tgs.com.uy',
 '<iframe src="https://www.google.com/maps?q=Peatonal+Saravia+505+Maldonado&output=embed" width="100%" height="220" style="border:0" allowfullscreen=""
loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>');

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Catalogo de servicios
-- ---------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `servicio` (`id_servicio`, `nombre`, `descripcion`, `precio`, `activo`) VALUES
(1, 'Mantenimiento preventivo', 'Aceite, filtros, fluidos y revision general', 2500.00, 1),
(2, 'Diagnostico computarizado', 'Revision electronica y deteccion de fallas', 1800.00, 1),
(3, 'Mecanica general', 'Frenos, suspension, transmision y reparaciones', 3500.00, 1);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Usuarios: 1 administrador, 1 gestor y 3 clientes
-- El campo password guarda el hash bcrypt, nunca la contrasena en claro.
-- ---------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `usuario` (`cedula`, `nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`, `rol`, `password`) VALUES
('00000000',   'Administrador', 'TGS',       'admin@bluetech.com',      '099000000', 'admin',
 '$2y$12$1MygGXTRRX7Y0ibfCTpZvuVwJahSwWNKZ5i9.4ZUkqD5idYSgj0YW'),
('699542442', 'Juan',          'Cruz',      'santiiuyy12@gmail.com',   NULL,        'gestor',
 '$2y$12$kUG3GPTM4JJ2qu26iODJMOsHsfvjEb3KYP3Q89eS3rTp5JtiTcEwu'),
('11111111',  'Carlos',        'Gomez',     'carlos.gomez@gmail.com',  '099123456', 'cliente',
 '$2y$12$B3rhYZcMFvkGFRSD2nk3RO0kg6stp/wvq5tpW/wkWjYW7Sg49MOJW'),
('22222222',  'Mariana',       'Silva',     'mariana.silva@gmail.com', '098765432', 'cliente',
 '$2y$12$B3rhYZcMFvkGFRSD2nk3RO0kg6stp/wvq5tpW/wkWjYW7Sg49MOJW'),
('57779741',  'Santiago',      'Figueroa',  'bysantiiuyy@gmail.com',   '096 368 033', 'cliente',
 '$2y$12$B3rhYZcMFvkGFRSD2nk3RO0kg6stp/wvq5tpW/wkWjYW7Sg49MOJW');
```

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- Vehiculos de los clientes
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `vehiculo` (`id_vehiculo`, `cedula_usuario`, `patente`, `marca`, `modelo`, `anio`) VALUES
(1, '11111111', 'ABC1234', 'Toyota',    'Corolla', 2021),
(2, '22222222', 'DEF5678', 'Volkswagen','Gol',     2019),
(3, '57779741', 'GHI9012', 'Chevrolet', 'Onix',    2023);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Una reserva de ejemplo, para que el panel no arranque vacio
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `reserva`
  (`id_reserva`, `cedula_usuario`, `id_vehiculo`, `id_taller`, `id_servicio`, `fecha_reserva`, `hora_reserva`, `estado`)
VALUES
(1, '11111111', 1, 1, 1, '2026-10-05', '10:00:00', 'Pendiente');
```

7.10 Scripts de operacion

scripts/_entorno.sh

C:\xampp\htdocs\tgs\scripts_entorno.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# ========================================================================
# TGS - Libreria compartida por los scripts de instalacion
#
# Este archivo se carga con "source", no se ejecuta directo.
# Su unico trabajo es poner las variables de .env y .env.local en el
# entorno, aplicando la precedencia del proyecto:
#
#     .env        (global, versionada)   se carga primero
#     .env.local  (local, no versionada)  se carga despues y pisa
#
# Asi Docker Compose ve exactamente los mismos valores que leeria
# config.php dentro del contenedor.
#
# NOTA: al usar "source", el contenido de los .env se interpreta como
# shell. Por eso los valores con espacios deben ir entre comillas.
# ========================================================================

# Raiz del proyecto (un nivel arriba de la carpeta scripts/)
TGS_RAIZ="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"

# Carga .env y luego .env.local, exportando todo al entorno.
tgs_cargar_entorno() {
    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env" ]; then
        echo "ERROR: falta el archivo de variables globales $TGS_RAIZ/.env" >&2
        echo "       se genera solo con:  bash scripts/instalar.sh" >&2
        return 1
    fi

    set -a
    # shellcheck disable=SC1091
    . "$TGS_RAIZ/.env"

    if [ -f "$TGS_RAIZ/.env.local" ]; then
        # shellcheck disable=SC1091
        . "$TGS_RAIZ/.env.local"
    fi
    set +a

    export TGS_RAIZ
    return 0
}

# Crea .env a partir de .env.example si todavia no existe.
# El .env global no se versiona (lleva claves), asi que un clone nuevo
# no lo trae: se genera desde la plantilla para que instalar.sh funcione
# recien clonado, sin pasos manuales.
tgs_crear_env_global() {
    if [ -f "$TGS_RAIZ/.env" ]; then
        echo "[OK]   .env ya existe, se respeta"
        return 0
    fi

    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env.example" ]; then
        echo "ERROR: no existe .env.example, no se puede generar .env" >&2
        return 1
    fi

    cp "$TGS_RAIZ/.env.example" "$TGS_RAIZ/.env"
    echo "[OK]   .env creado a partir de .env.example"
    return 0
}

# Crea .env.local a partir de .env.example si todavia no existe.
# Esto es lo que genera las VARIABLES LOCALES de la maquina.
```

```
tgs_crear_env_local() {
    if [ -f "$TGS_RAIZ/.env.local" ]; then
        echo "[OK]   .env.local ya existe, se respeta"
        return 0
    fi

    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env.example" ]; then
        echo "ERROR: no existe .env.example, no se puede generar .env.local" >&2
        return 1
    fi

    cp "$TGS_RAIZ/.env.example" "$TGS_RAIZ/.env.local"

    # La contrasena de la plantilla no sirve: se genera una propia.
    local senha
    senha="$(head -c 18 /dev/urandom | base64 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c 16)"

    # sed -i con unaexpression segura, el separador | evita conflictos
    sed -i "s|^DB_PASS=.*|DB_PASS=Tgs${senha}|"        "$TGS_RAIZ/.env.local"
    sed -i "s|^DB_ROOT_PASS=.*|DB_ROOT_PASS=Root${senha}|" "$TGS_RAIZ/.env.local"

    # Los permisos se ajustan en tgs_ajustar_permisos_env_local(), que
    # tambien se ejecuta cuando el archivo ya existia.
    echo "[OK]   .env.local creado con contrasenas generadas para esta maquina"
    return 0
}

# El servidor web corre como www-data (uid 33) dentro del contenedor y
# tiene que poder LEER .env y .env.local. Un 600 o 640 deja la aplicacion
# sin credenciales y MySQL responde "Access denied".
#
# La solucion es 644: el archivo se lee desde el contenedor, pero sigue
# fuera de git gracias a la regla .env.local del .gitignore.
tgs_ajustar_permisos_env_local() {
    local objetivo

    for objetivo in "$TGS_RAIZ/.env.local" "$TGS_RAIZ/.env"; do
        if [ -f "$objetivo" ]; then
            chmod 644 "$objetivo"
        fi
    done
}

# Verifica que Docker este instalado y el demonio este encendido.
tgs_verificar_docker() {
    if ! command -v docker >/dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: Docker no esta instalado." >&2
        echo "       En Ubuntu: sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2" >&2
        return 1
    fi

    if ! docker info >/dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: el demonio de Docker no responde." >&2
        echo "       Prueba con: sudo systemctl start docker" >&2
        return 1
    fi

    if ! docker compose version >/dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: falta el plugin docker compose (v2)." >&2
        echo "       En Ubuntu: sudo apt install -y docker-compose-v2" >&2
        return 1
    fi

    echo "[OK]   Docker $(docker --version | awk '{print $3}') / Compose $(docker compose version --short)"
    return 0
}

# Espera a que el contenedor de base de datos responda.
tgs_esperar_db() {
    local intentos=${1:-40}

    echo "[....] esperando a que MySQL acepte conexiones"

    for _ in $(seq 1 "$intentos"); do
        if docker compose -f "$TGS_RAIZ/docker-compose.yml" exec -T db \
            mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" --silent >/dev/null 2>&1; then
            echo "[OK]   MySQL responde"
            return 0
        fi
        sleep 2
    done

    echo "ERROR: MySQL no respondio a tiempo. Revisa: docker compose logs db" >&2
    return 1
}
```

scripts/instalar.sh

`C:\xampp\htdocs\tgs\scripts\instalar.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Instalacion completa del proyecto
#
# Que hace, en orden:
#   1. Verifica que Docker este disponible
#   2. Crea las variables LOCALES (.env.local) a partir de la plantilla
#   3. Muestra la configuracion final mezclando global + local
#   4. Construye la imagen y levanta los contenedores
#   5. Espera a que MySQL este listo
#   6. Se asegura de que existan el esquema y los usuarios
#
# Es idempotente: se puede volver a ejecutar sin romper nada.
# ======================================================================
set -euo pipefail

source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"

cd "$TGS_RAIZ"

echo "============================================================"
echo " TGS - Instalacion del proyecto"
echo "============================================================"
echo

echo "[1/6] Verificando Docker"
tgs_verificar_docker
echo

echo "[2/6] Variables de configuracion"

# MySQL graba las claves en el volumen cuando se crea, y no las vuelve a
# leer. Si el volumen ya existe pero .env.local no, generar claves nuevas
# deja la base inaccesible, asi que se avisa ANTES de tocar nada.
if [ -f "$TGS_RAIZ/.env" ] && [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env.local" ] \
   && docker volume ls -q | grep -q .; then
    if docker compose ps -q db 2>/dev/null | grep -q .; then
        cat >&2 <<'AVISO'

[AVISO] Hay un volumen de datos de una instalacion anterior, pero no
        existe .env.local. Se van a generar claves nuevas que MySQL no
        va a reconocer, porque las del volumen quedaron fijadas al
        crearse.

        Si querias conservar los datos, cancela con Ctrl+C y restituye
        el .env.local anterior. Si querias empezar de cero, segui y
        despues borra el volumen con:  bash scripts/caida.sh

AVISO
    fi
fi

# El .env global no se versiona: en un clone nuevo no existe y hay que
# generarlo antes de poder leer nada.
tgs_crear_env_global
tgs_cargar_entorno
tgs_crear_env_local

# Aunque .env.local ya existiera, sus permisos pueden haber quedado en 600
# de una corrida anterior y Apache no podria leerlo dentro del contenedor.
tgs_ajustar_permisos_env_local

# Hay que volver a cargar: recien creados, .env y .env.local ya traen
# los valores definitivos de esta maquina.
tgs_cargar_entorno

echo "       .env        (global)  -> presente"
echo "       .env.local  (local, prioritaria)  -> $TGS_RAIZ/.env.local"
echo
echo "       Valores que queden aplicados:"
printf "         DB_HOST      = %s\n" "$DB_HOST"
printf "         DB_NAME      = %s\n" "$DB_NAME"
printf "         DB_USER      = %s\n" "$DB_USER"
printf "         APP_PUERTO   = %s\n" "$APP_PUERTO"
printf "         APP_ENV      = %s\n" "$APP_ENV"
echo "         DB_PASS      = ********  (oculta a proposito)"
echo

echo "[3/6] Construyendo la imagen de la aplicacion"
docker compose build
echo

echo "[4/6] Levantando los contenedores"
docker compose up -d
echo

echo "[5/6] Esperando a la base de datos"
tgs_esperar_db 40
echo
```

```
echo "[6/6] Comprobando esquema y usuarios"

# MySQL graba MYSQL_USER / MYSQL_PASSWORD / MYSQL_ROOT_PASSWORD en el
# volumen solo la primera vez que se crea. Despues, cambiar .env.local no
# cambia nada dentro de MySQL: el volumen sigue con la clave vieja.
#
# Eso deja dos casos distintos:
#   a) el usuario tgs no entra, pero root si -> se puede arreglar
#   b) root tampoco entra -> el volumen tiene una clave que no conocemos,
#      y sin ella los datos son inalcanzables
# El caso (b) no se puede recuperar solo: hay que avisar y parar.
tgs_puede_entrar() {
    docker compose exec -T db mysql -u"$1" -p"$2" -e "SELECT 1;" >/dev/null 2>&1
}

if tgs_puede_entrar "$DB_USER" "$DB_PASS"; then
    echo "[OK]   las credenciales de .env.local coinciden con el volumen"
elif tgs_puede_entrar root "$DB_ROOT_PASS"; then
    echo "[AVISO] el usuario '$DB_USER' no acepta la password de .env.local"
    echo "        (el volumen ya existia con otra clave). Sincronizando..."
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e \
        "ALTER USER '$DB_USER'@'%' IDENTIFIED BY '$DB_PASS'; FLUSH PRIVILEGES;" >/dev/null 2>&1
    echo "[OK]   password del usuario '$DB_USER' sincronizada"
else
    cat >&2 <<'AVISO'

[ERROR] El volumen de datos ya existe pero sus credenciales no coinciden
        con .env.local, y no se puede entrar ni como root.

        MySQL guarda las claves DENTRO del volumen, y solo las lee la
        primera vez que se crea. Por eso regenerar .env.local con el
        volumen ya existente deja la base inaccesible: las claves nuevas
        no coinciden con las que quedaron guardadas.

    Tenes dos salidas, segun lo que necesites:

      1. Queria empezar de cero (no me importan los datos)
         bash scripts/caida.sh      # borra el volumen
         bash scripts/instalar.sh   # y reinstalla con claves nuevas

      2. Queria conservar los datos
         Volve a poner el .env.local que tenias antes. Si lo perdiste,
         no hay forma de recuperarlo: solo queda restaurar un respaldo
         sobre un volumen limpio, como en la opcion 1.

AVISO
    exit 1
fi

echo

# En un volumen recien creado MySQL ya ejecuto schema.sql y seed.sql.
# Si el volumen ya existia sin tablas, se aplican aqui a mano.
if docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" \
       -e "USE \`$DB_NAME\`; SELECT 1 FROM usuario LIMIT 1;" >/dev/null 2>&1; then
    echo "[OK]   el esquema y los usuarios ya estaban cargados"
else
    echo "[....] aplicando db/schema.sql"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS \`$DB_NAME\`;"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$DB_NAME" < "$TGS_RAIZ/db/schema.sql"
    echo "[....] aplicando db/seed.sql"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$DB_NAME" < "$TGS_RAIZ/db/seed.sql"
    echo "[OK]   esquema y usuarios cargados"
fi

echo
echo "============================================================"
echo " Instalacion completada"
echo "============================================================"
echo
echo "  Sitio web   : http://localhost:${APP_PUERTO}"
echo
echo "  Usuarios de prueba:"
echo "    admin@bluetech.com      Admin123!     (administrador)"
echo "    santiiuyy12@gmail.com   Gestor123!    (gestor)"
echo "    carlos.gomez@gmail.com  Cliente123!   (cliente)"
echo
echo "  Ver estado   : bash scripts/estado.sh"
echo "  Respaldar BD : bash scripts/respaldar.sh"
echo "  Simular caida: bash scripts/caida.sh"
echo "  Restaurar BD : bash scripts/restaurar.sh"
echo
```

scripts/estado.sh

C:\xampp\htdocs\tgs\scripts\estado.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# ====================================================================
```

```
# TGS - Estado del sistema
#
# Muestra si los contenedores estan arriba, si la base responde y si
# el sitio web contestan. Es el comando para comprobar, antes y despues
# de cada paso del video, que el servidor esta en pie.
# ====================================================================
set -euo pipefail

source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"

cd "$TGS_RAIZ"

tgs_cargar_entorno

echo "============================================================"
echo " TGS - Estado del sistema"
echo "============================================================"
echo

echo "  Contenedores"
echo "  ------------"
docker compose ps
echo

# Estado de la base
if docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    if docker compose exec -T db mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" --silent >/dev/null 2>&1; then
        echo "  Base de datos: ACTIVA  ($DB_NAME en el contenedor tgs_db)"

        USUARIOS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
            "SELECT COUNT(*) FROM \`$DB_NAME\`.\`usuario\`;" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]' || echo '?')"
        RESERVAS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
            "SELECT COUNT(*) FROM \`$DB_NAME\`.\`reserva\`;" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]' || echo '?')"
        echo "    usuarios registrados : ${USUARIOS:-?}"
        echo "    reservas registradas : ${RESERVAS:-?}"
    else
        echo "  Base de datos: CONTAINER ARRIBA pero MySQL no responde"
    fi
else
    echo "  Base de datos: CAIDA (el contenedor tgs_db no esta corriendo)"
fi
echo

# Estado del sitio web
if docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^app$'; then
    CODIGO="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "http://localhost:${APP_PUERTO}/" 2>/dev/null || echo '000')"

    if [ "$CODIGO" = "200" ]; then
        echo "  Sitio web: RESPONDIENDO  http://localhost:${APP_PUERTO}  (HTTP $CODIGO)"
    else
        echo "  Sitio web: CONTENEDOR ARRIBA pero la pagina devuelve HTTP $CODIGO"
    fi
else
    echo "  Sitio web: CAIDO (el contenedor tgs_app no esta corriendo)"
fi
echo

# Ultimo respaldo disponible
if [ -d "$TGS_RAIZ/backups" ]; then
    ULTIMO="$(find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' -printf '%T@ %p\n' 2>/dev/null \
        | sort -rn | head -1 | cut -d' ' -f2- || true)"

    if [ -n "$ULTIMO" ]; then
        echo "  Ultimo respaldo: $(basename "$ULTIMO")  ($(du -h "$ULTIMO" | cut -f1))"
    else
        echo "  Ultimo respaldo: ninguno todavia (bash scripts/respaldar.sh)"
    fi
else
    echo "  Ultimo respaldo: la carpeta backups/ todavia no existe"
fi
echo
```

scripts/respaldar.sh

`C:\xampp\htdocs\tgs\scripts\respaldar.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
# ====================================================================
# TGS - Respaldo de la base de datos
#
# Saca un mysqldump del CONTENEDOR de MySQL y lo guarda en
# backups/tgs_<fecha>.sql. Gira los respaldos viejos para no acumular.
# ====================================================================
set -euo pipefail

source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"

cd "$TGS_RAIZ"
```

```
echo "============================================================"
echo " TGS - Respaldo de la base de datos"
echo "============================================================"

tgs_cargar_entorno

# Sin este chequeo el mysqldump fallaria con un error poco claro
if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    echo "ERROR: el contenedor de la base de datos no esta corriendo." >&2
    echo "       Levantalo con: bash scripts/instalar.sh" >&2
    exit 1
fi

mkdir -p "$TGS_RAIZ/backups"

# mysqldump dentro del contenedor, volcado a un archivo en el host
NOMBRE="tgs_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql"
DESTINO="$TGS_RAIZ/backups/$NOMBRE"

echo
echo "  Base de datos : $DB_NAME"
echo "  Generando     : backups/$NOMBRE"
echo

docker compose exec -T db mysqldump \
    -u root \
    -p"$DB_ROOT_PASS" \
    --single-transaction \
    --routines \
    --triggers \
    --add-drop-table \
    --default-character-set=utf8mb4 \
    "$DB_NAME" > "$DESTINO"

# Un respaldo vacio no sirve para nada: se descarta
if [ ! -s "$DESTINO" ]; then
    rm -f "$DESTINO"
    echo "ERROR: el respaldo salio vacio, se elimino." >&2
    exit 1
fi

chmod 600 "$DESTINO"

TAMANO="$(du -h "$DESTINO" | cut -f1)"
TABLAS="$(grep -c '^CREATE TABLE' "$DESTINO" || true)"

echo "[OK]   Respaldo generado: backups/$NOMBRE"
echo "       Tamano: $TAMANO   Tablas: $TABLAS"
echo

# Rotacion: conserva solo los RESPALDO_CONSERVAR respaldos mas recientes
CONSERVAR="${RESPALDO_CONSERVAR:-5}"
TOTAL="$(find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' | wc -l)"

if [ "$TOTAL" -gt "$CONSERVAR" ]; then
    echo "       Rotando respaldos (conservando los $CONSERVAR mas recientes):"
    find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' -printf '%T@ %p\n' \
        | sort -rn \
        | tail -n "+$((CONSERVAR + 1))" \
        | cut -d' ' -f2- \
        | while read -r viejo; do
            rm -f "$viejo"
            echo "         eliminado $(basename "$viejo")"
        done
fi

echo
echo "  Para restaurar este respaldo:"
echo "    bash scripts/restaurar.sh $NOMBRE"
echo
```

scripts/caida.sh

`C:\xampp\htdocs\tgs\scripts\caida.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Simulacion de la caida del servidor
#
# Uso:
#   bash scripts/caida.sh          borra contenedores Y volumen (perdida total)
#   bash scripts/caida.sh --suave  solo detiene, conserva los datos
#
# La opcion por defecto usa "down -v", que es la caida que hay que
# mostrar en el video: se lleva por delante el volumen de MySQL y con
# el los datos. Por eso hay que respaldar antes de ejecutarla.
# ======================================================================
set -euo pipefail
```

```
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"

cd "$TGS_RAIZ"

MODO="${1:-}"

echo "============================================================"
echo " TGS - Simulacion de caida del servidor"
echo "============================================================"

tgs_cargar_entorno

if [ "$MODO" = "--suave" ]; then
    echo
    echo "  Modo: detencion suave (los datos se conservan)"
    echo
    docker compose stop
    echo
    echo "[OK]   Contenedores detenidos. Los datos siguen en el volumen."
    echo "       Para volver:  bash scripts/instalar.sh"
    echo
    exit 0
fi

# Aviso claro: esta operacion destruye los datos del contenedor
RESPUESTA=""
if [ -t 0 ]; then
    read -r -p "  Esto BORRA el volumen y todos los datos. Continuar? (si/NO): " RESPUESTA
else
    RESPUESTA="si"
fi

if [ "$RESPUESTA" != "si" ]; then
    echo "  Cancelado."
    exit 0
fi

echo
echo "  Deteniendo y eliminando contenedores y volumen..."
echo

# -v es lo que elimina el volumen db_data: aqui se pierden los datos
docker compose down -v

echo
echo "============================================================"
echo " CAIDA SIMULADA"
echo "============================================================"
echo
echo "  Estado actual:"
docker compose ps 2>/dev/null || true
echo
echo "  El sitio http://localhost:${APP_PUERTO} ya no responde."
echo
echo "  Para recuperar el sistema:"
echo "    1) bash scripts/instalar.sh    (crea variables y levanta de nuevo)"
echo "    2) bash scripts/restaurar.sh   (recupera la base desde el respaldo)"
echo
```

scripts/restaurar.sh

C:\xampp\htdocs\tgs\scripts\restaurar.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# ============================================================================
# TGS - Restauracion de la base de datos desde un respaldo
#
# Uso:
#   bash scripts/restaurar.sh                  (usa el respaldo mas nuevo)
#   bash scripts/restaurar.sh tgs_20260930_120000.sql
#
# Vacia las tablas del contenedor y vuelve a cargar el .sql elegido.
# ============================================================================
set -euo pipefail

source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"

cd "$TGS_RAIZ"

echo "============================================================"
echo " TGS - Restauracion de la base de datos"
echo "============================================================"

tgs_cargar_entorno

ARCHIVO="${1:-}"

# Sin argumento: se toma el respaldo mas reciente
if [ -z "$ARCHIVO" ]; then
```

```
    ARCHIVO="$(find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' -printf '%T@ %p\n' 2>/dev/null \
        | sort -rn | head -1 | cut -d' ' -f2- || true)"

    if [ -z "$ARCHIVO" ]; then
        echo "ERROR: no hay ningun respaldo en backups/ para restaurar." >&2
        echo "       Genera uno con: bash scripts/respaldar.sh" >&2
        exit 1
    fi
fi

# Permite pasar solo el nombre o la ruta completa
if [ ! -f "$ARCHIVO" ]; then
    ARCHIVO="$TGS_RAIZ/backups/$ARCHIVO"
fi

if [ ! -f "$ARCHIVO" ]; then
    echo "ERROR: no existe el respaldo '$ARCHIVO'." >&2
    echo "       Disponibles:" >&2
    ls -1 "$TGS_RAIZ/backups" 2>/dev/null | sed 's/^/         /' >&2
    exit 1
fi

if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    echo "ERROR: el contenedor de la base de datos no esta corriendo." >&2
    echo "       Levantalo con: bash scripts/instalar.sh" >&2
    exit 1
fi

echo
echo "  Respaldo a restaurar : $(basename "$ARCHIVO")"
echo "  Tamano               : $(du -h "$ARCHIVO" | cut -f1)"
echo "  Base de datos        : $DB_NAME"
echo
echo "  ATENCION: esto reemplaza los datos actuales del contenedor."
echo

# Confirmacion explicita, para no perder trabajo por un doble clic equivocado
read -r -p "  Confirmar la restauracion? (si/NO): " RESPUESTA
if [ "$RESPUESTA" != "si" ]; then
    echo "  Restauracion cancelada."
    exit 0
fi

echo
echo "[1/3] Preparando la base de datos"

# El respaldo trae sus propios DROP TABLE, pero se limpia igual para
# garantizar que no queden tablas sueltas de una version anterior.
docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e \
    "DROP DATABASE IF EXISTS \`$DB_NAME\`; CREATE DATABASE \`$DB_NAME\` CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"

echo "[2/3] Cargando el respaldo"
docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$DB_NAME" < "$ARCHIVO"

echo "[3/3] Verificando"

TABLAS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
    "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='$DB_NAME';" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]')"

USUARIOS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
    "SELECT COUNT(*) FROM \`$DB_NAME\`.\`usuario\`;" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]')"

echo "[OK]   Restauracion completa"
echo "       Tablas en la base : ${TABLAS:-0}"
echo "       Usuarios cargados : ${USUARIOS:-0}"
echo
echo "  Sitio web: http://localhost:${APP_PUERTO}"
echo
```